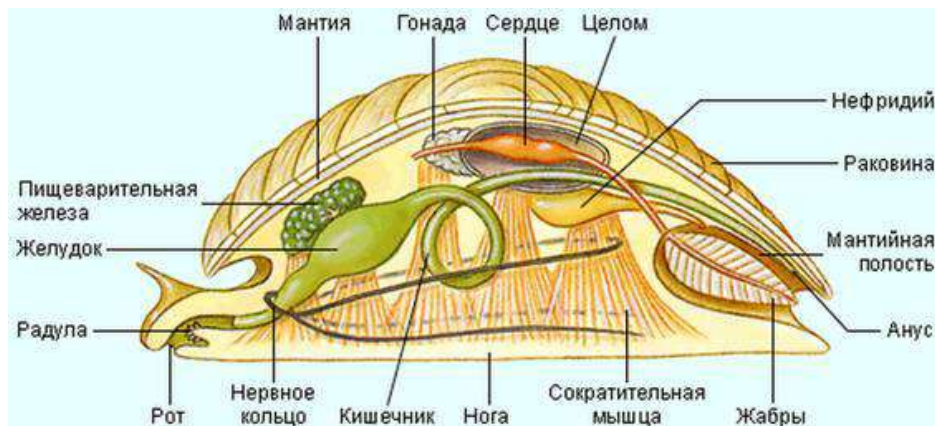


Mollusca

(Моллюски)

Общая характеристика Моллюсков

- Более 100000 видов, объединенных в 7 разных классов
- Водные и наземные формы
- Тело: головная лопасть, туловище, нога
- Спинная поверхность: защита (более жесткие покровы или раковина)
- брюшная поверхность: движение, добывание пищи (орган добывания пищи: радула (искл.: двустворчатые))
- Мантия и мантийная полость
- Дыхание: жабры (у наземных – «легкое»)
- Полость тела: первичная – гемоцель (остатки вторичной полости тела: полость перикарда и гонад)
- кровеносная система незамкнутая, есть сердце, пигментов нет или гемоцианин
- Выделительная система: почки
- Нервная система: тетраневральная, разбросанно-узловая



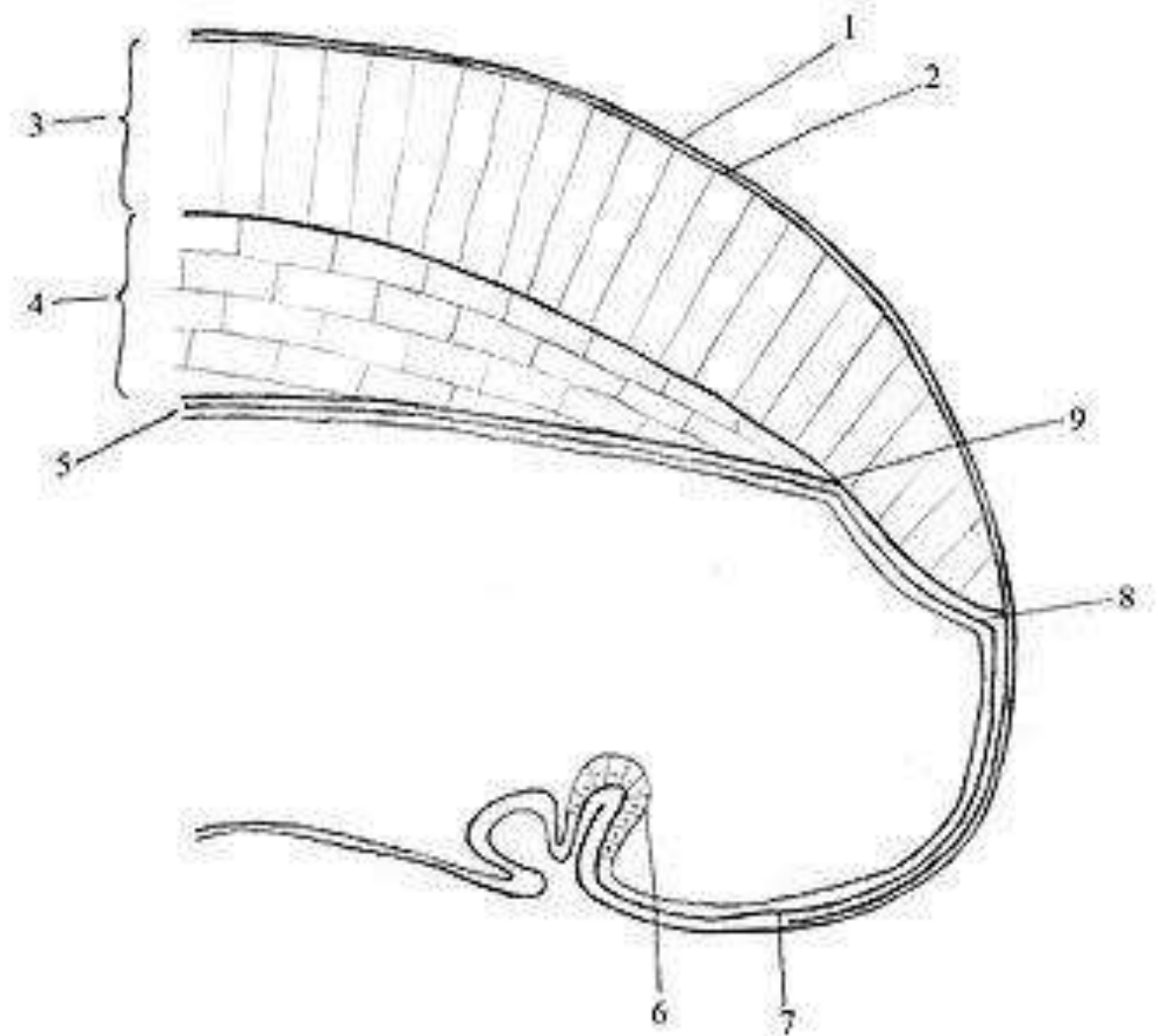
раковина

Слои:

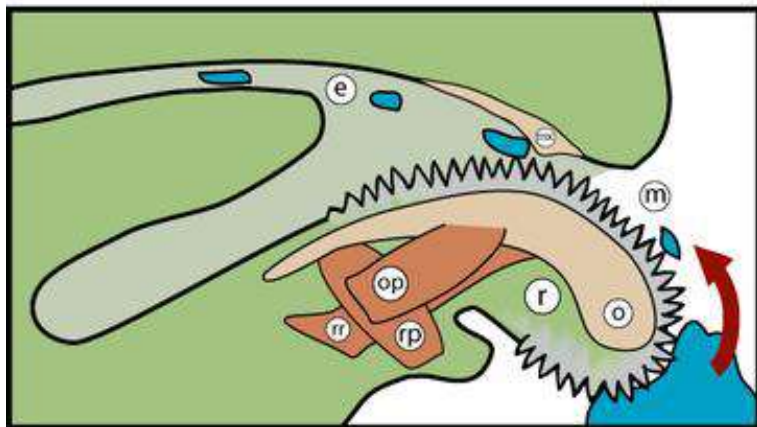
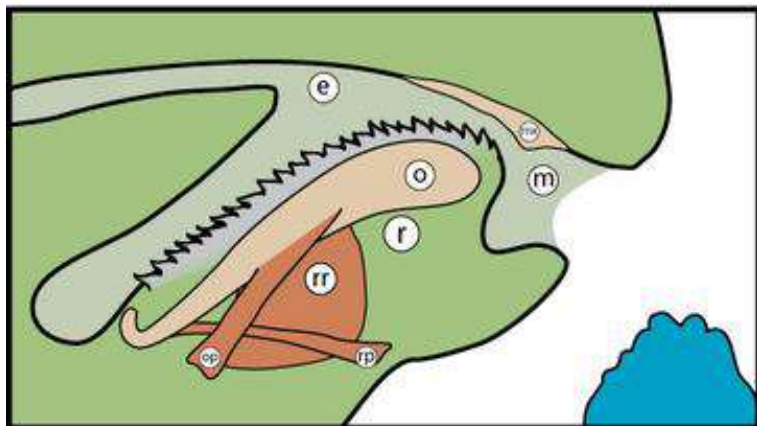
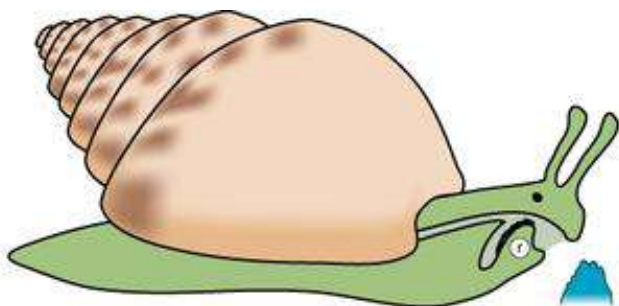
1. Периостракум
конхиолин

2. Остракум
кальцит/арагонит

3. Гипостракум
кальцит/арагонит
Пластинчатый/перламутровый



радула



Систематика

Aplousophora
(Безраковинные)



Polyplacophora
(Хитоны)



Scaphopoda
(Лопатоногие)



Cephalopoda
(Головоногие)



Gastropoda
(Брюхоногие)



Monoplacophora
(Моноплакофоры)

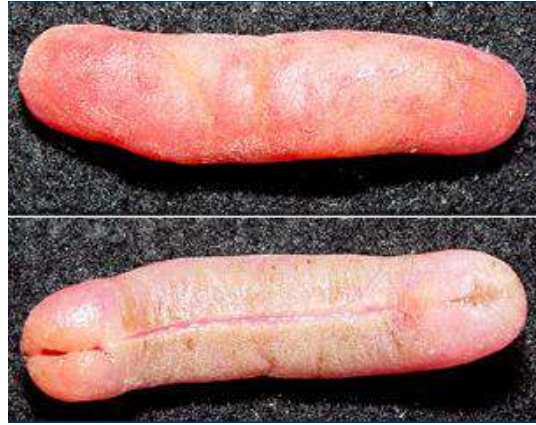


Bivalvia
(Двустворчатые)



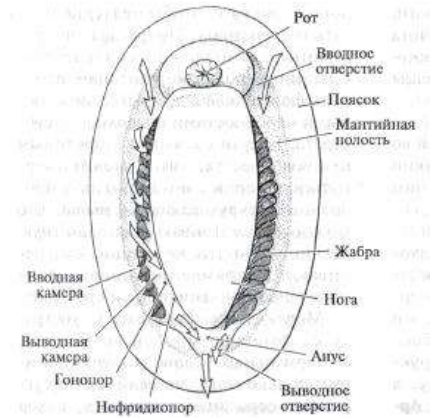
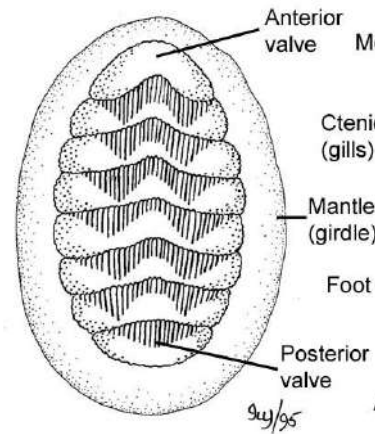
Класс Безраковинные

- Около 300 видов
- Червеобразная форма
- От 5 мм до 30 см
- Исключительно морские
- Встречаются на всех глубинах вплоть до 7000 м, большинство видов от 200 до 3000 м
- Известковые спикулы вместо раковины
- Нога отсутствует или редуцирована



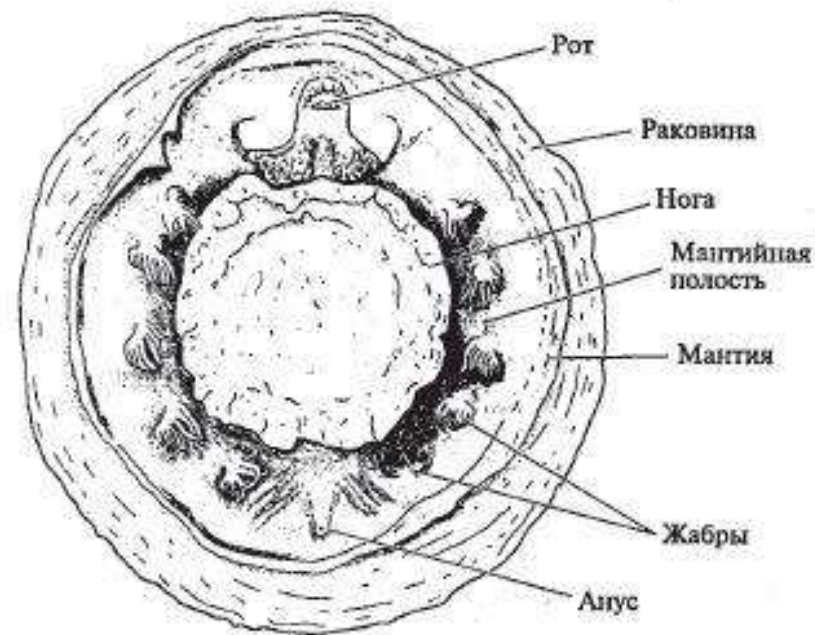
Класс Хитоны

- Порядка 800 видов, 350 ископаемых
- Исключительно морские
- Приспособлены к жизни на твердых субстратах
- Большинство живет в прибрежной зоне: мелководье и литораль
- Раковина состоит из 8 налегающих друг на друга пластинок.
- Голова развита слабо и плохо выражена



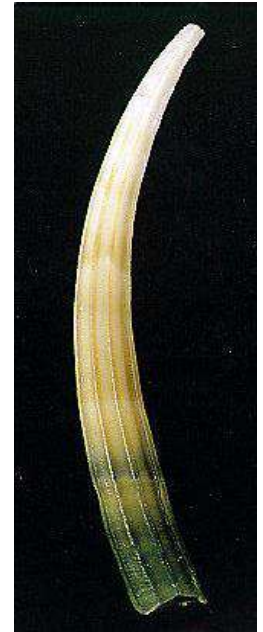
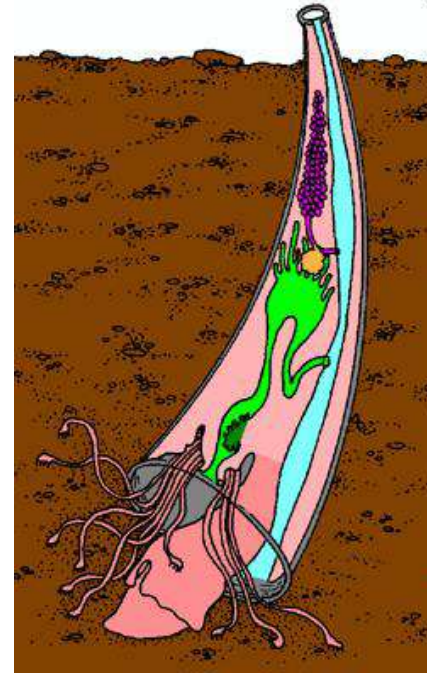
Класс Моноплакофоры

- Были известны лишь по ископаемым раковинам из отложений нижнего палеозоя вплоть до 1952, когда дат. зоологами был обнаружен первый современный представитель М. - *Neopilina galathea*.
- В настоящий момент описано 20 видов, принадлежащие к 3 родам.
- Все находки сделаны на глубинах от 1800 до 7000 м
- Один вид мелководный был обнаружен на глубине 200 м у берегов Калифорнии



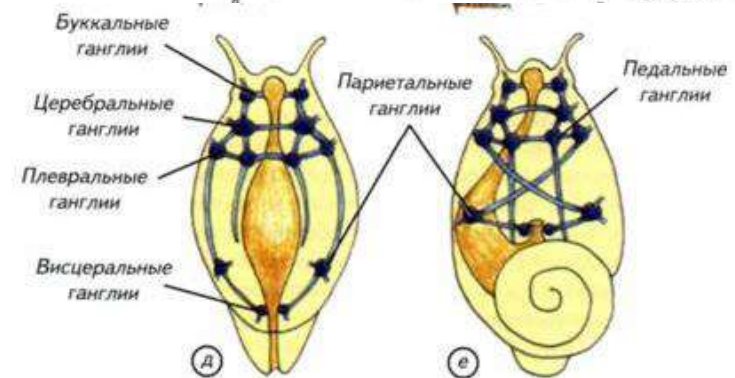
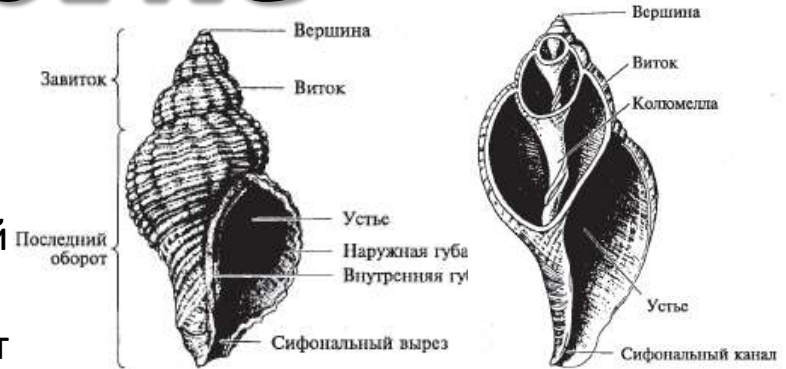
Класс Лопатоногие

- Около 500 видов
- Исключительно морские
- Ведут роющий образ жизни
- Раковина трубковидная имеет форму клыка или бивня
- Радула имеется
- Жабры полностью редуцированы
- Пробосцис, нога для закапывания, висцеральная масса
- Расширение отверстий раковины
- Хищники, детритофаги (каптакулы)



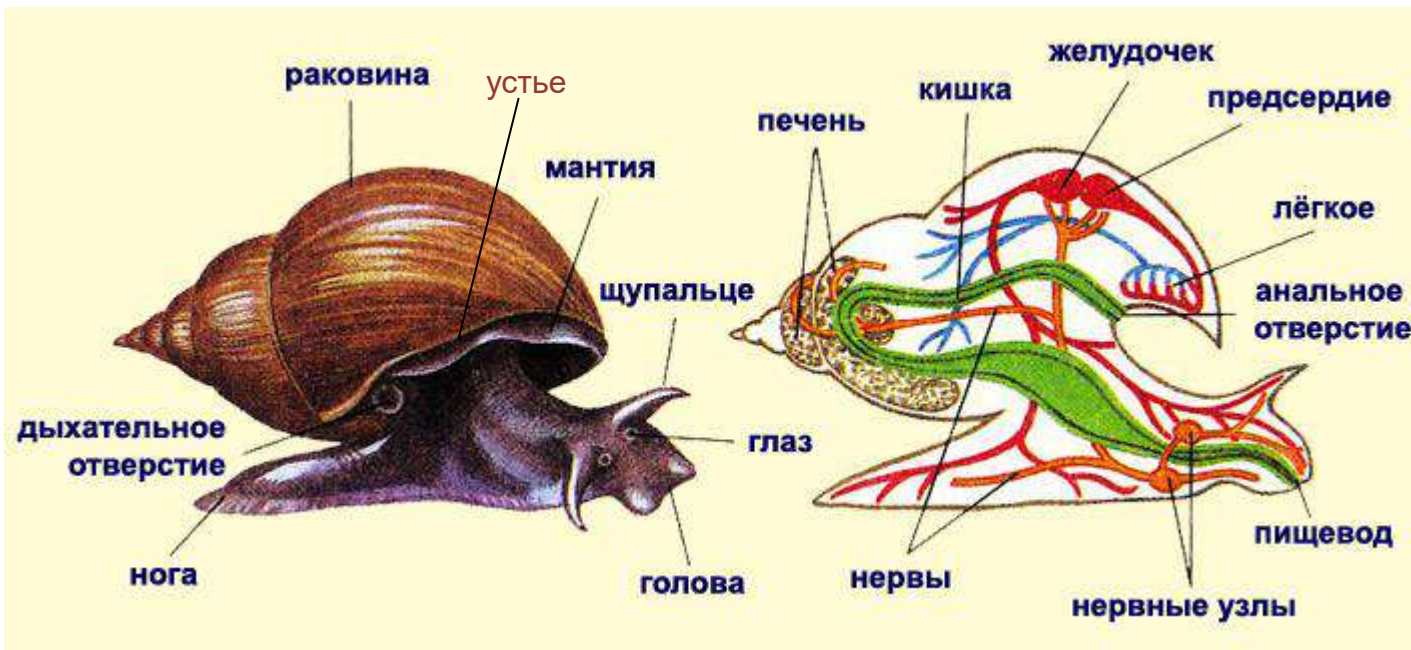
Класс Брюхоногие

- ~ 60 000 видов
- Море, пресные водоемы и суша
- Наружная цельная раковина, часто спиральная
- Тело разделено на ногу, голову и туловищный (висцеральный) мешок
- В онтогенезе происходит торсион - поворот висцеральной массы на 180 против часовой стрелки
- Нервная система с перехлестом
- Органы чувств: глаза, хемочувствительные щупальца, осфрадий,статоцист
- Выраженная тенденция к асимметрии тела и редукции одной из пар органов
- Дыхание: 1 жабра (вторичные жабры, легкое)
- Кровеносная система: 1 сердце и 1 предсердие
- Выделительная система: 1 почка (продукт обмена у морских: аммоний, у пресноводных: мочевины, у наземных: мочевая кислота)
- Половая система: раздельнополые (наземные: гермафродиты)
- Яйца откладываются в виде кладок (у наземных возможно яйцеживорождение)
- Личинка — велигер (у наземных: прямое развитие)

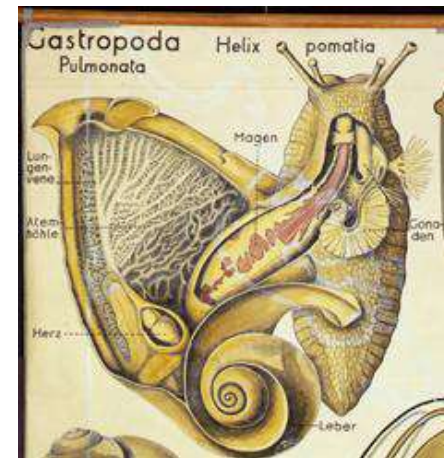


Прудовик обыкновенный

На водных растениях пресноводных водоемов

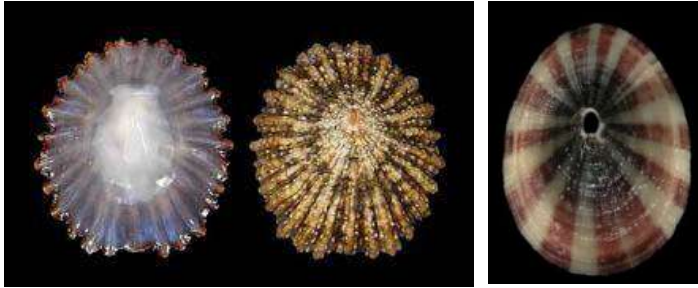


- Дыхание легочное; прудовик дышит, периодически поднимаясь к поверхности и захватывая порцию воздуха дыхательным отверстием, расположенным над головой
- НС: цефализация
- Гермафродиты: гермафродитная железа с яйцеклетками и сперматозоидами
- Оплодотворение внутреннее, перекрестное
- Яйца прикрепляются к растениям слизистыми шнурами
- Развитие прямое



Разнообразие строения раковины

колпачковидная



спиральная



Оперкулум (крышечка)

Инволютные раковины



Редукция раковины



Спектр питания брюхоногих моллюсков

- Растительноядные
- Хищники
- Фильтраторы
- Пададьщики и детритофаги
- Паразиты (эктокомменсалы, эктопаразиты, эндопаразиты)

Растительоядные



Прудовик



Литторина



Катушка роговая



Ахатина гигантская



Элизия восточная



Улитка виноградная

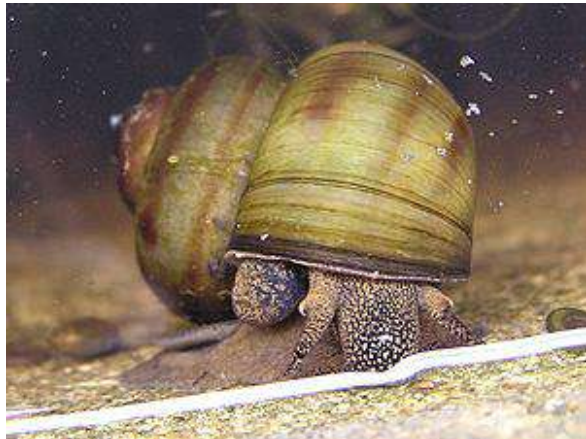
Детритофаги



Иловая улитка



Ампурикс



Лужанка



Битиния

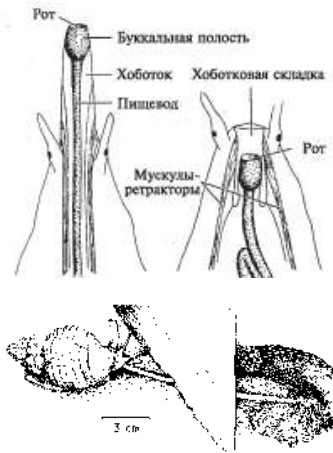


Затворка

Хищники



Букцидум



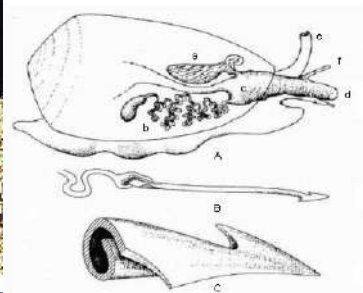
Рапана



Натика



Конус



Морской ангел



Глаукус

Фильтраторы



Морской чертик

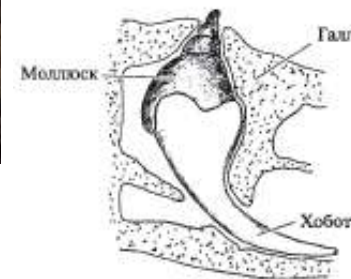


Червеобразные улитки

Паразиты



Колубрария

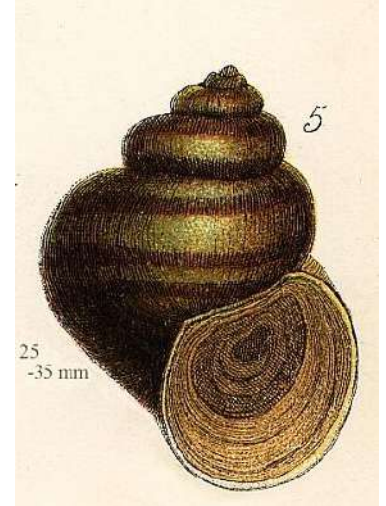
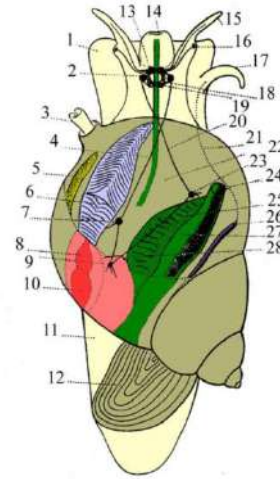


Эулимоиды

Традиционная система Брюхоногих моллюсков

Переднежаберные (Prosobranchia)

- морские, пресноводные или наземные улитки
- Раздельнополые
- Мантийная полость располагается в передней части тела
- Обычно есть раковина и крышечка
- раковина и внутренний мешок закручены в спираль



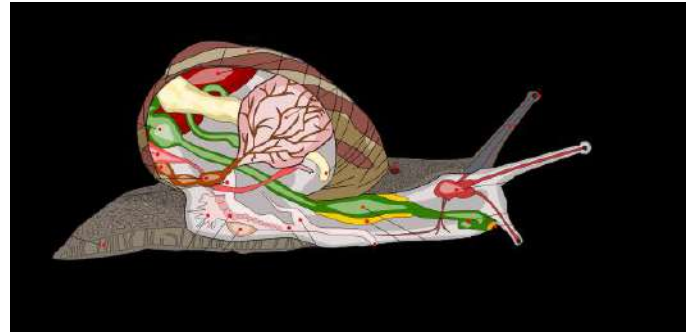
Заднежаберные (Opisthobranchia)

- морские
- Редукция раковины и приобретение вторичной билатеральной симметрии



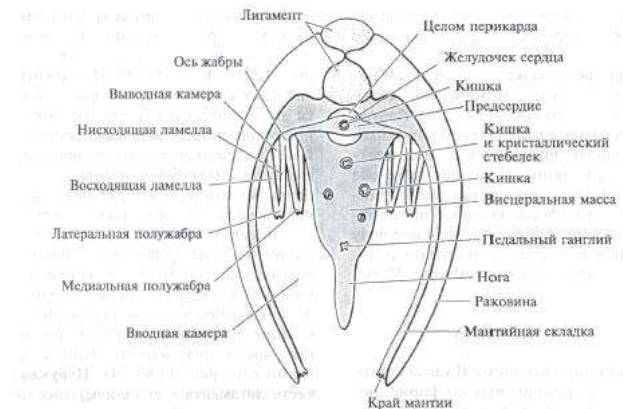
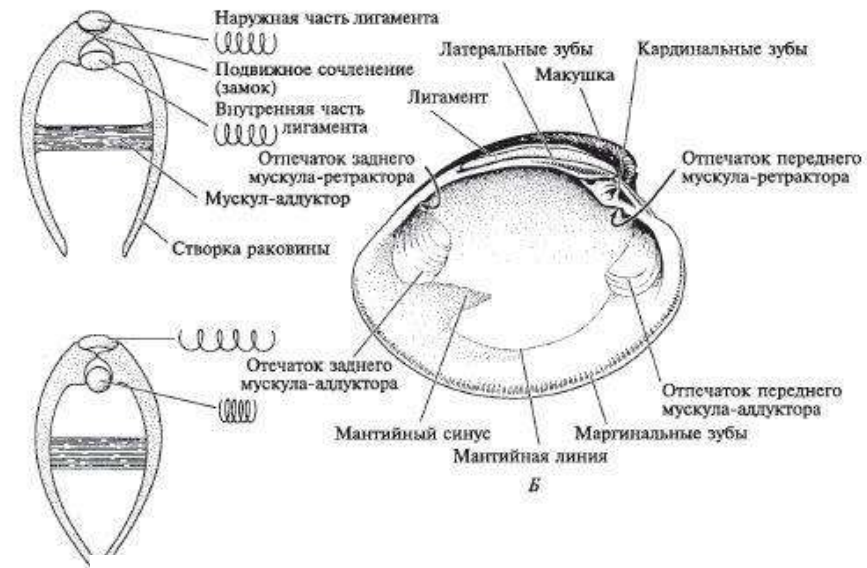
Легочные (Pulmonata)

- преимущественно наземные, пресноводные
- Редукция раковины и приобретение вторичной билатеральной симметрии
- Редукция жабр и приобретение «легкого»

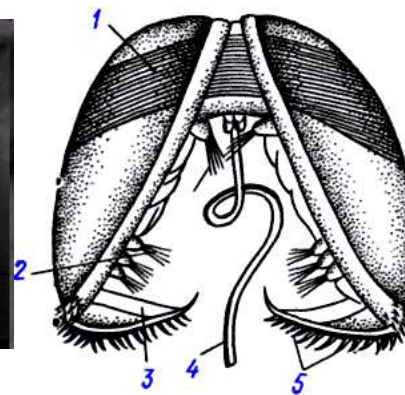
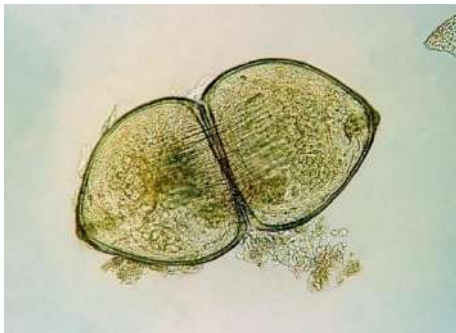
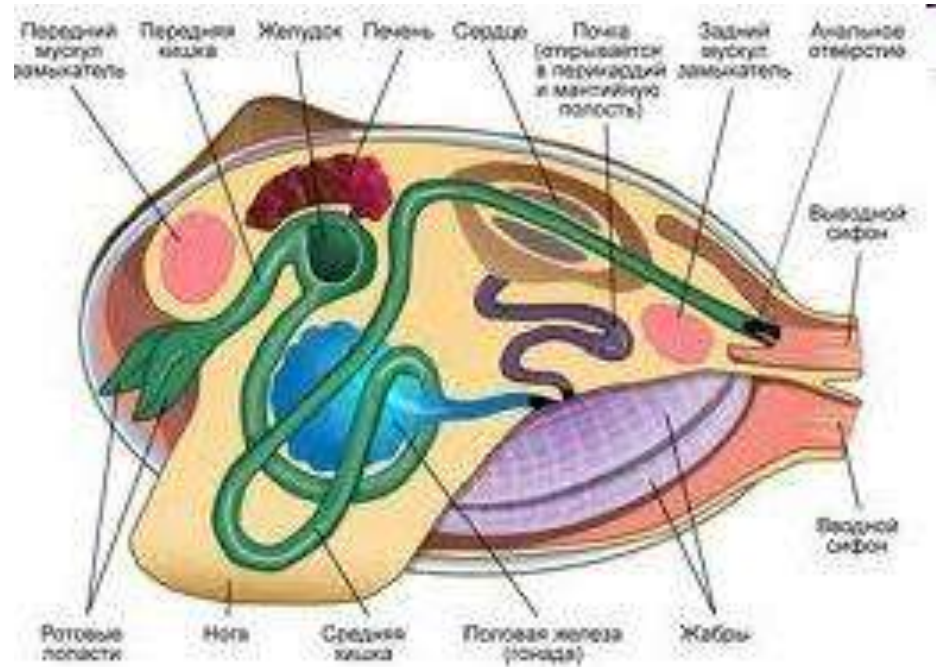


Класс Двустворчатые

- Около 8000 видов
- Водные формы: морские и пресноводные
- Размеры: от 2 мм до неск м
- Раковина: две створки, соединенные связкой (лигаментом) и замком
- малоподвижный образ жизни (нет головы и, как правило, глаз)
- Органы чувств:статоцист, осфрадий, хемочувствительные клетки
- Фильтрационное питание (нет глотки и радулы)
- Мантийная полость: жабры, отверстия пищеварительной, выделительной, половой системы
- Половая система: раздельнополые, оплодотворение в мантийной полости, личинка: велигер (у пресноводных: глохидий / прямое развитие)

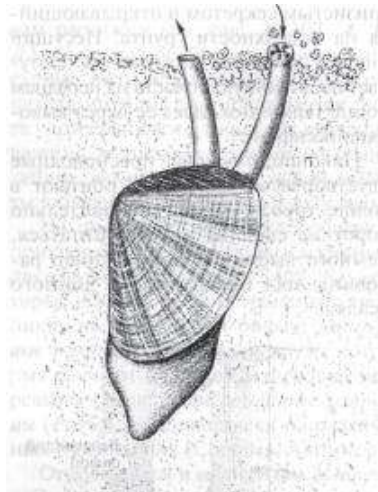


Беззубка: Anodonta



- 1 - личиночный мускул-замыкатель,
- 2 - пучки чувствительных щетинок.
- 3 - краевой зубец раковины,
- 4 - нить биссуса,
- 5 - зубчики на краевом зубце

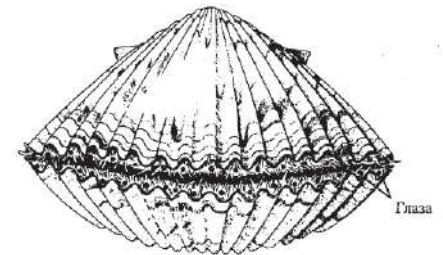
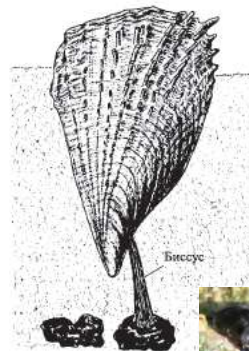
Образ жизни



роющие



сверлильщики

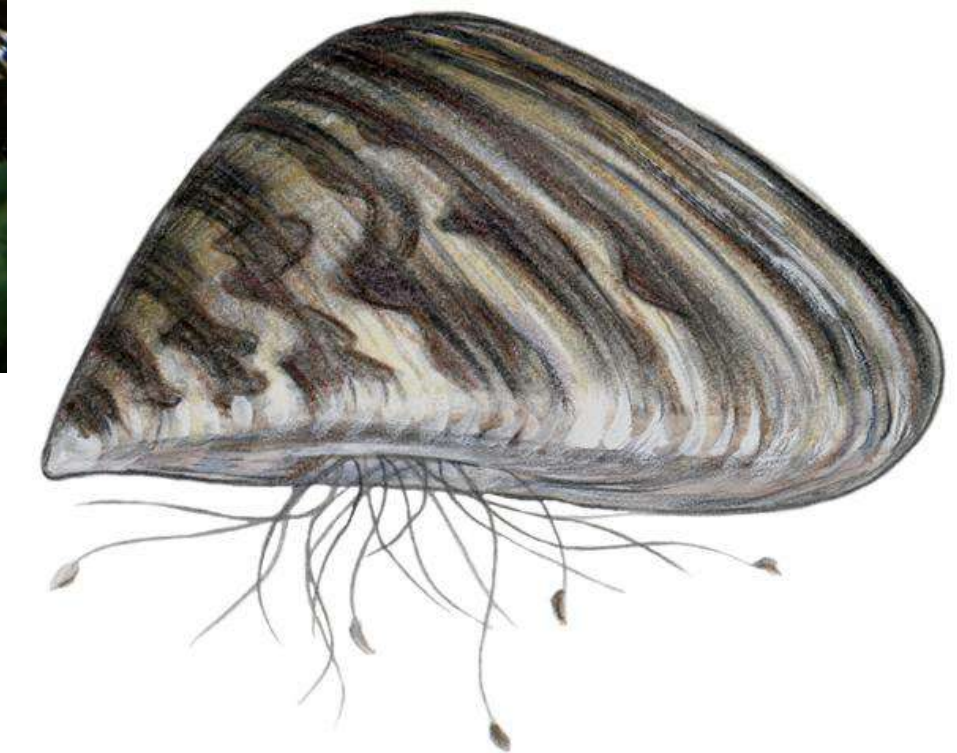


Прикрепленные (цемент)

Прикрепленные (биссус)

Неприкрепленные

Dreissena polymorpha



Margaritifera: пресноводная жемчужница



Pteria penguin: морская жемчужница

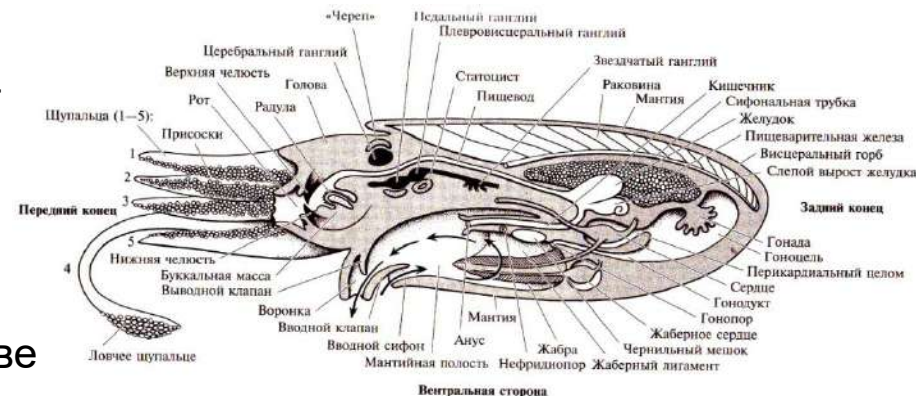
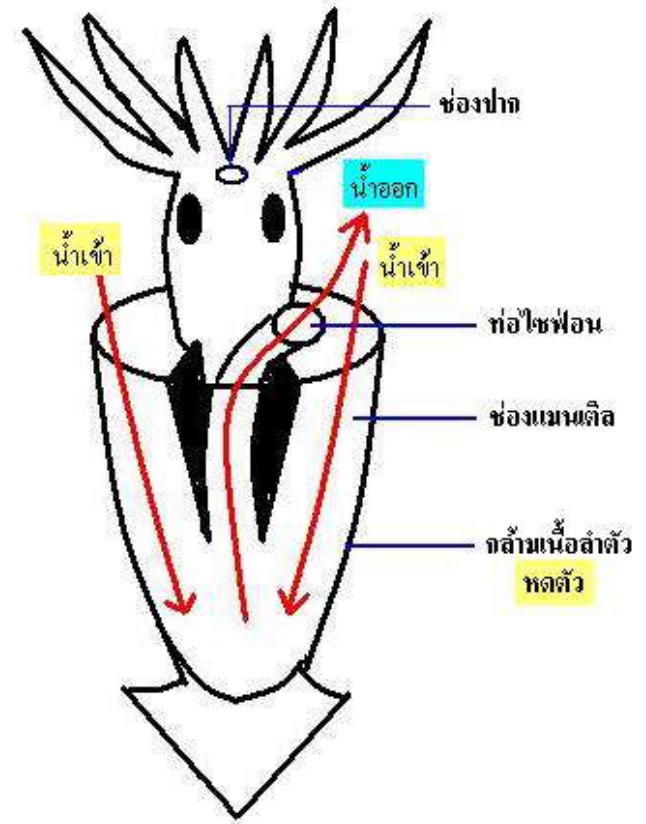


Tridacna gigas (Тридакна гигантская)



Класс Головоногие

- Около 700 видов
- Пелагические, в основном
- Редуцированная раковина
- Плотоядные (есть радула)
- Тело:
 - ✓ нога – щупальца и воронка
 - ✓ голова
 - ✓ внутренностный мешок
- Мантийная полость на брюшной стороне тела
- Покровы с хроматическими органами:
 - хроматофоры
 - ✓ лейкофоры
 - ✓ иридиocyты
 - ✓ фотофоры (бактериальные или собственные)
- Кровеносная система: почти замкнутая; три сердца:
 - главное (2 предсердия и 1 желудочек) и два жаберных
- кровь голубая за счет пигмента гемоцианина
- Жабры парные (2 пары у наутилуса, 1 пара у остальных)
- Выделительная система: парные почки, продукт обмена: аммоний
- Нервная система: «мозг» в хрящевой черепной коробке
- Половая система: раздельнополые; внутреннее оплодотворение с копуляцией; забота о потомстве



Систематика Cephalopoda

Аммониты †



Наutilusы



Колеоидеи

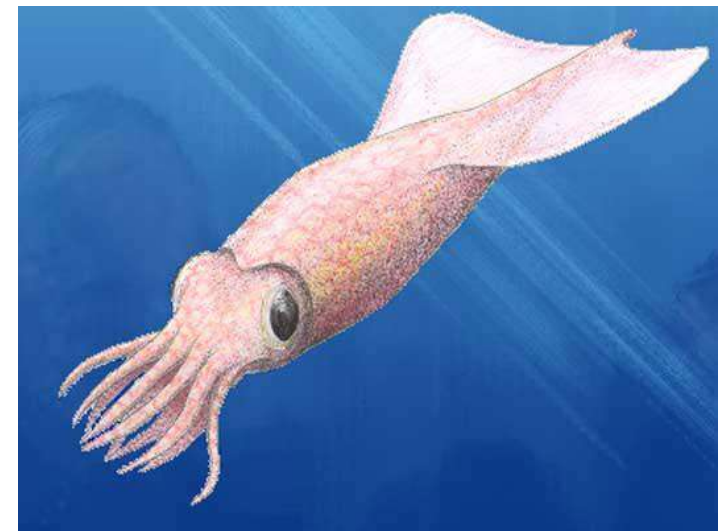
-белемниты †

-кальмары

-каракатицы

-осьминоги

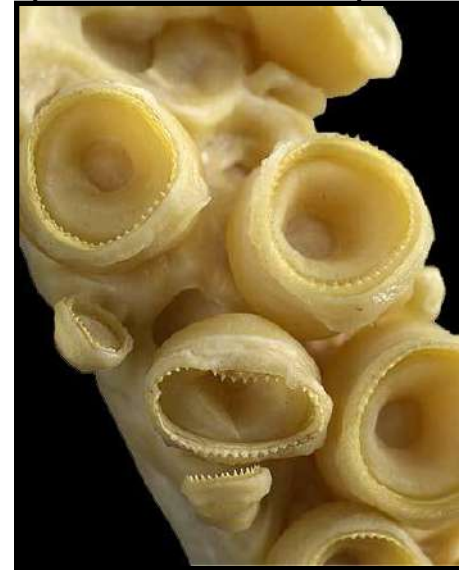
-вампироморфы



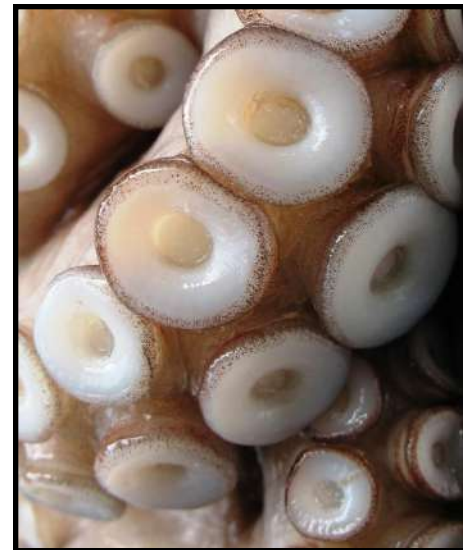
Руки и присоски



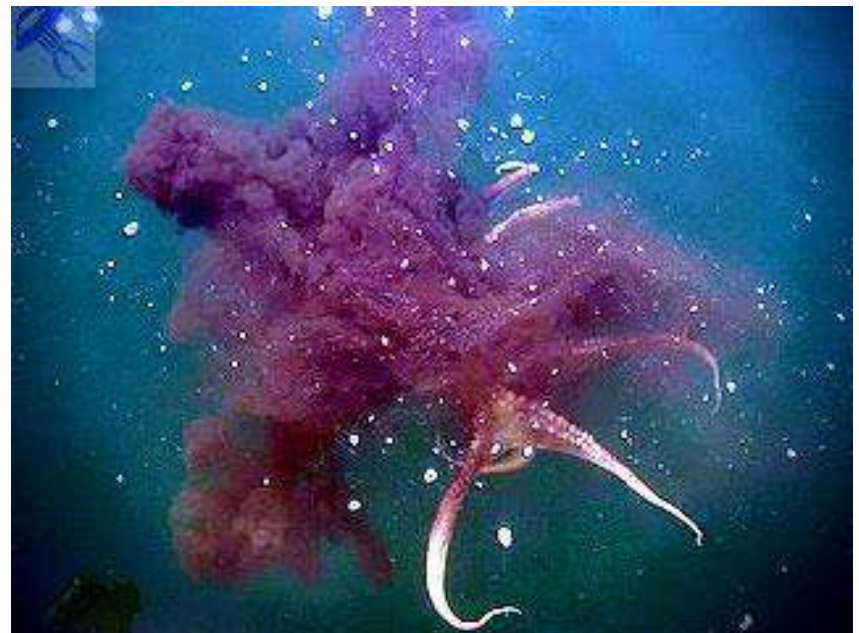
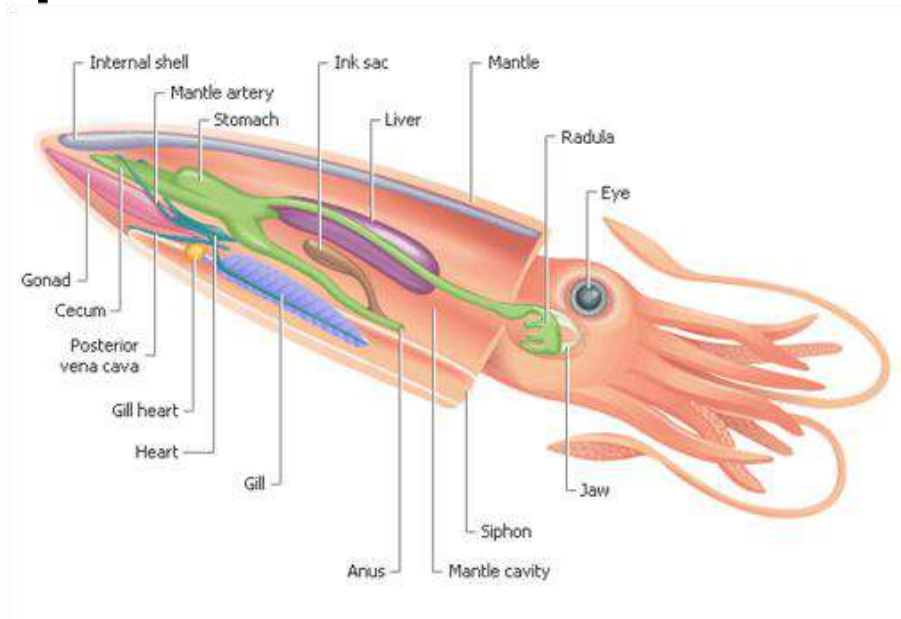
Присоски кальмара



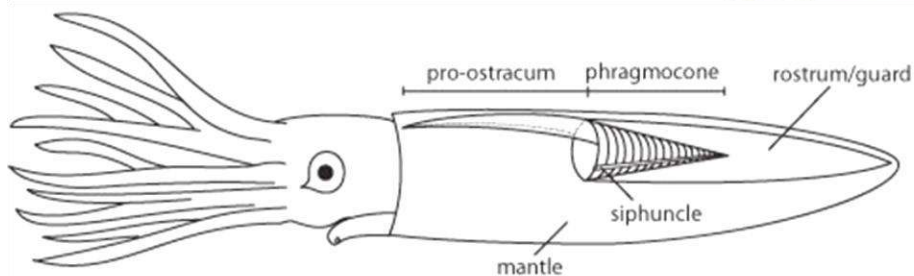
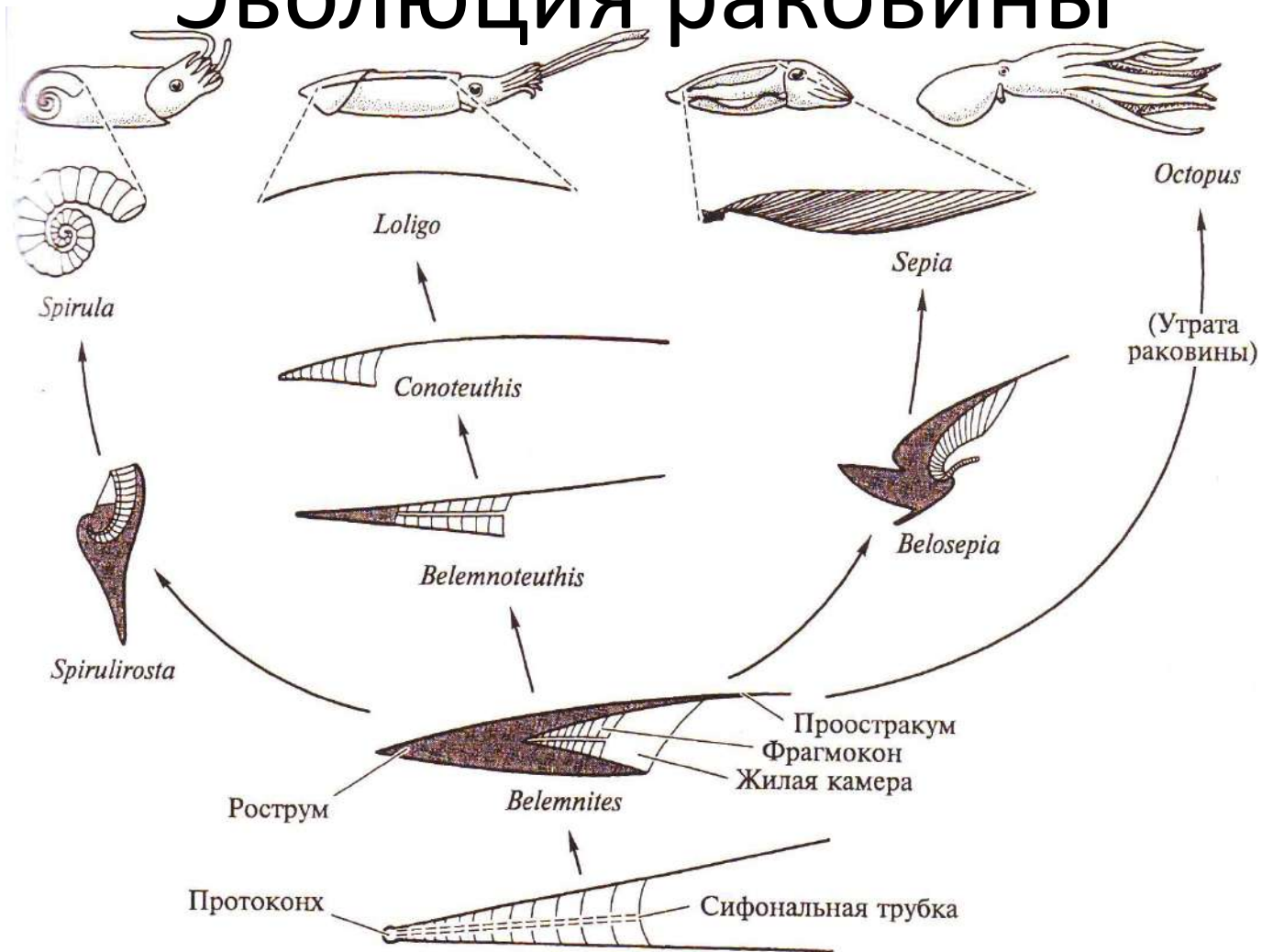
Присоски осьминога



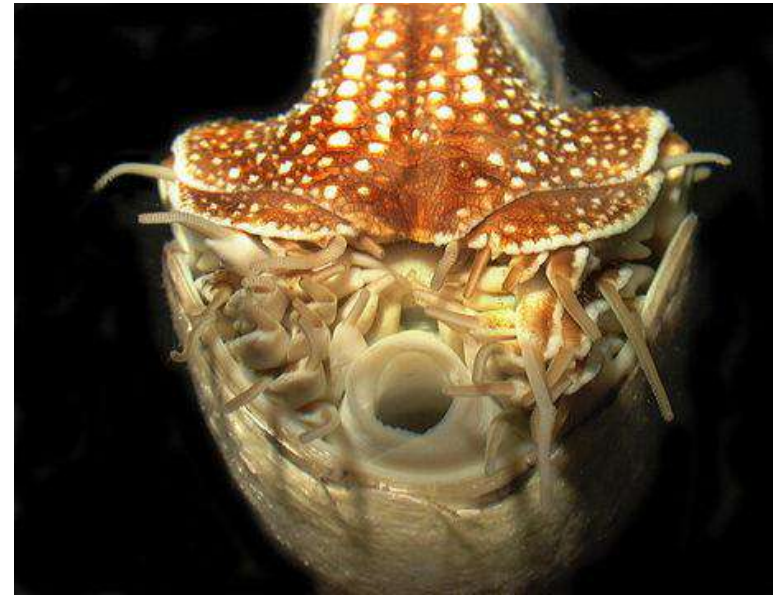
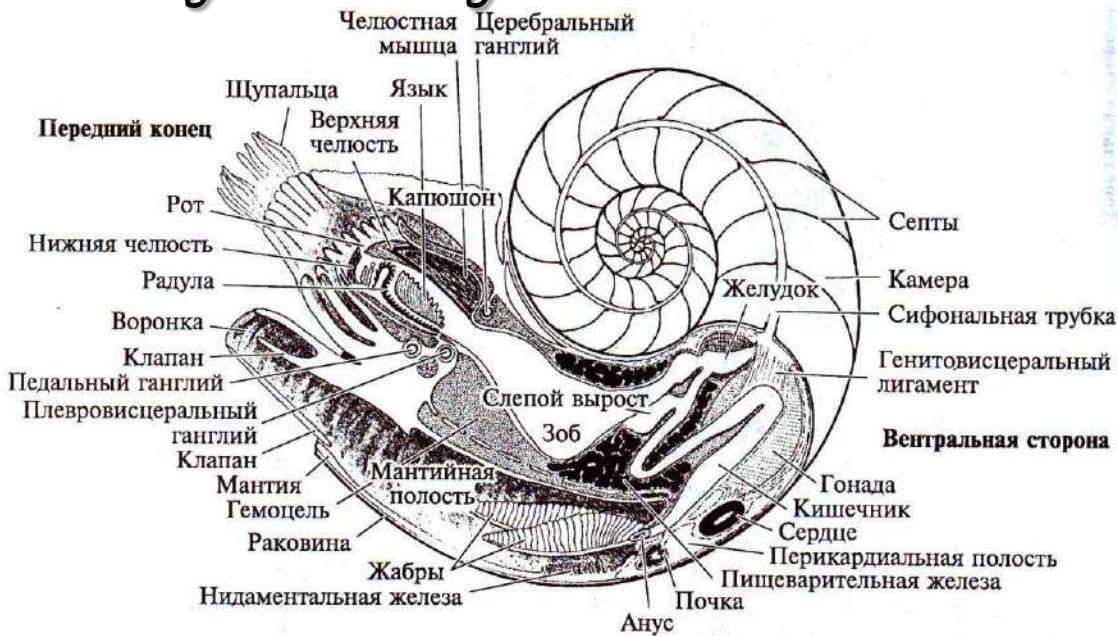
Чернильный мешок



Эволюция раковины



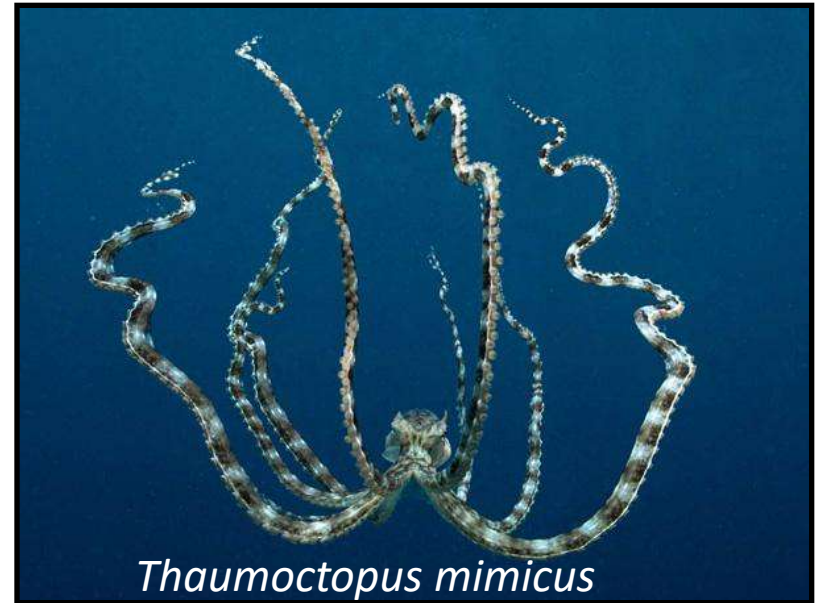
Наутилусы



- Раковина с перегородками и газовыми камерами
- Примитивные щупальца без присосок, около 90
- Живое ископаемое
- 2 пары жабр

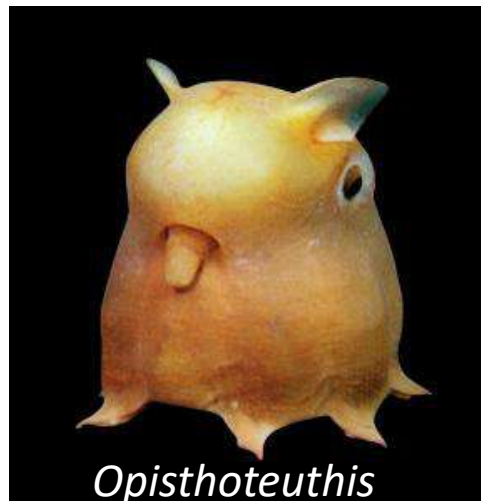
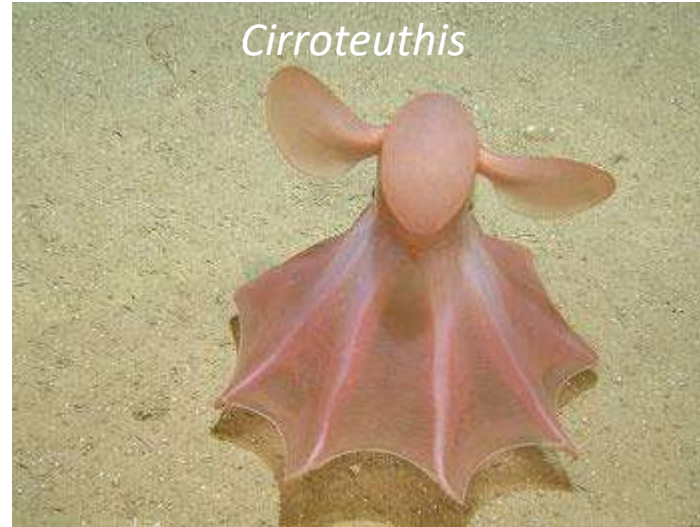


ОСЪМИНОГИ



Глубоководные осьминоги: Плавниковые Cirrata и Vampiromorpha

Глубина обитания: 300-5000 м



Каракатицы



Sepia officinalis

сепион

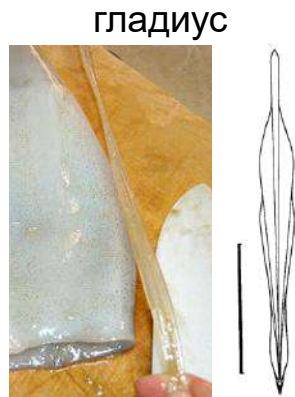
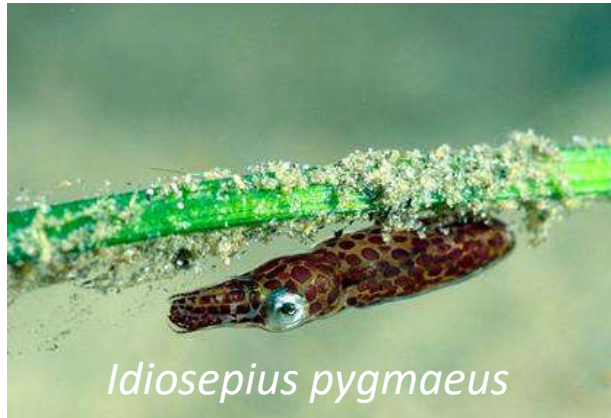


Metasepia pfefferi

спирула *Spirula spirula*

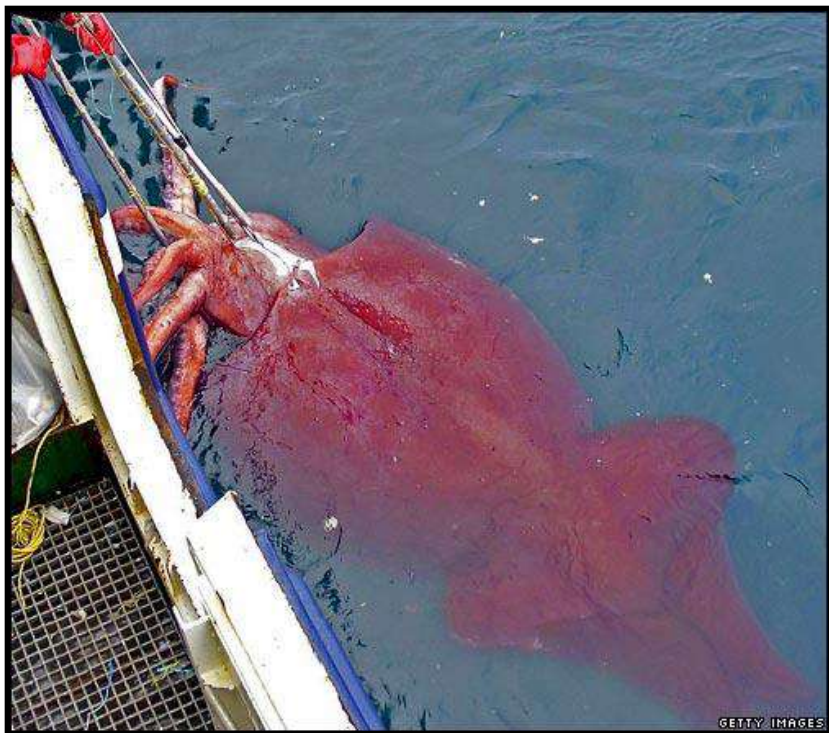


Кальмары



Гигантские кальмары

Колоссальный кальмар
Mesonychoteuthis hamiltoni



12-14 м, до 500 кг

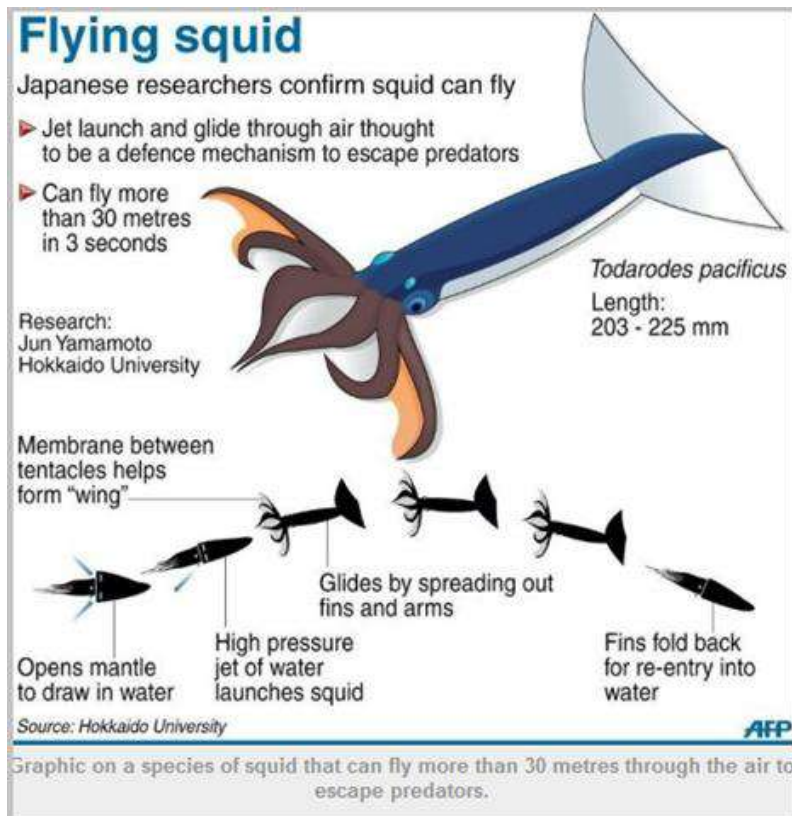
Гигантский кальмар
Architeuthis dux



10-13 м, до 275 кг

Летающие кальмары

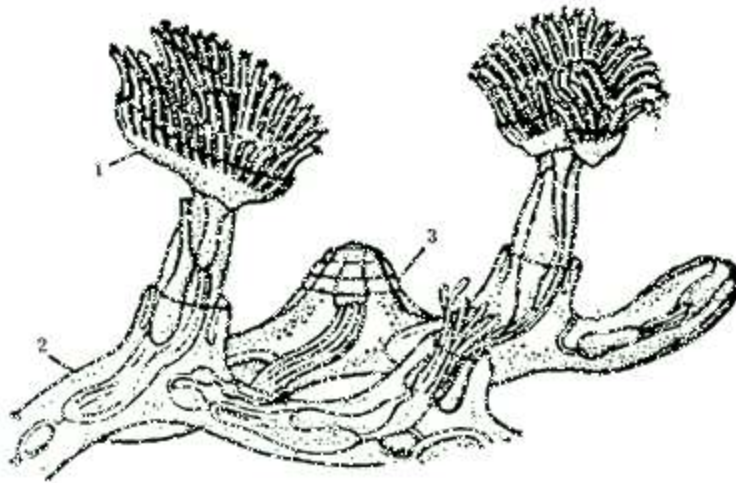
Todarodes pacificus



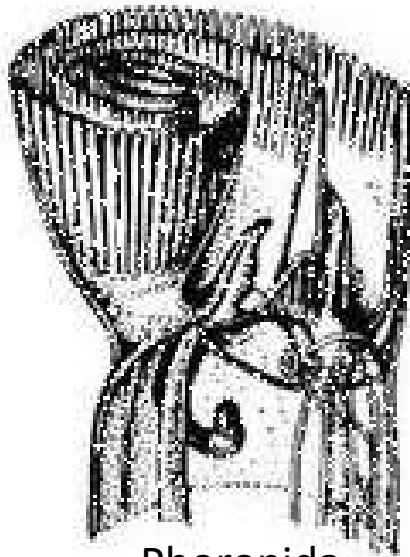
Lophophorata **(Лофофораты)**

Лофофораты

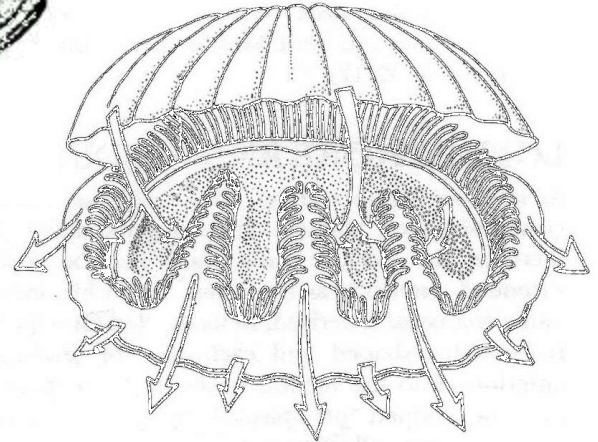
- Вторичнополостные (три пары целома)
- Лофофор – венчик щупалец вокруг ротового отверстия
- Сидячий образ жизни
- Изогнутый кишечник



Bryozoa (мшанки)



Phoronida
(форониды)



Brachiopoda (плеченогие)

Тип Форониды



Общая характеристика



2 рода – 14 видов

Морские

На глубинах от 0 до 400 м

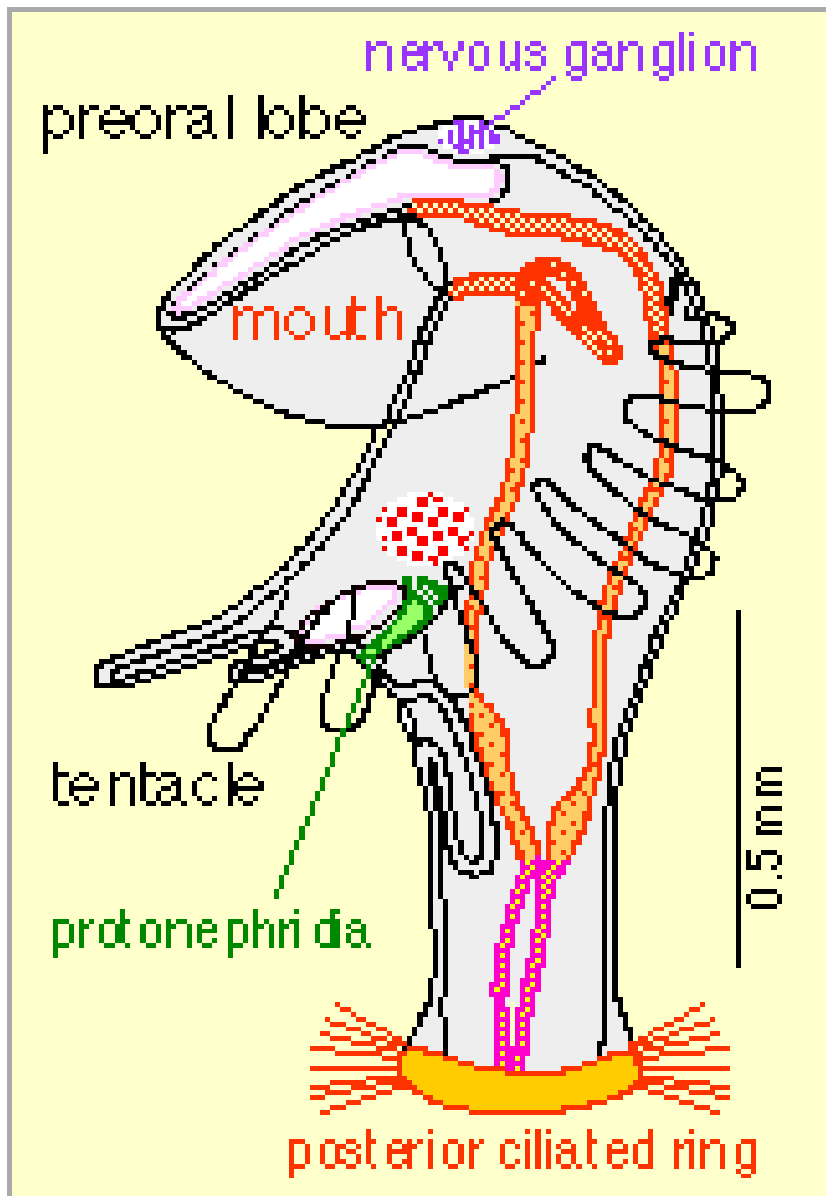
Размеры: 0,5 – 40 см

Сидячие

Живут в секретируемых ими хитиновых трубках, зарывшись в грунт или прикрепившись к субстрату

Личинка: актинотроха

актинотроха



от гре

В 184
Мюл
живо

в 186
Ковалевским

На се
неско
актин
извед



Тип Брахиподы/Плеченогие



Общая характеристика



Одиночные
прикрепленные, в основном

Исключительно морские

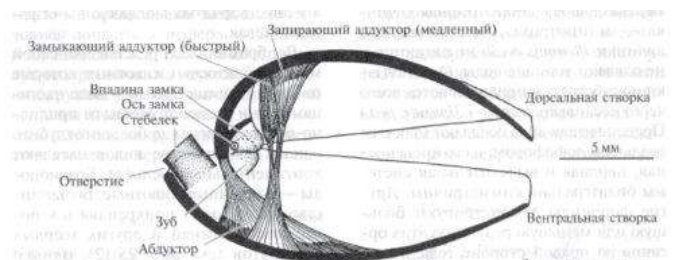
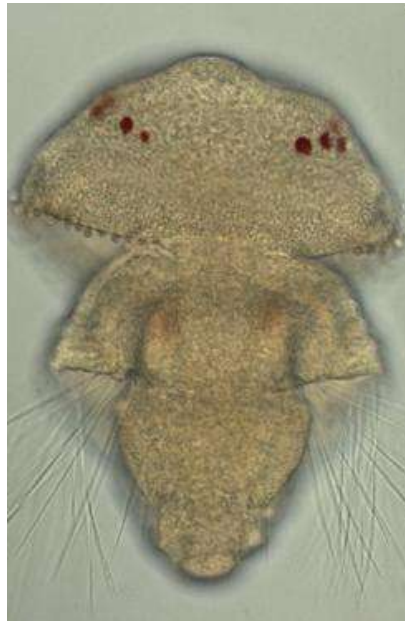
Размеры: 0.5 – 8 см

Примерно 300 видов
современных, ископаемых
более 10000 видов

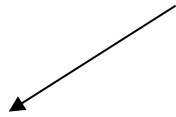
Известны с Кембрия, расцвет
в Девоне, затем спад
разнообразия

Раковина: известковая или
фосфатная (брюшная и
спинная створка)

Развитие с личинкой или без



разнообразие



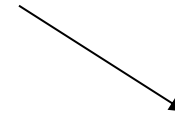
Кл Inarticulata (беззамковые)

Нет замка створок

Сквозной кишечник

Ножка выходит между
створками

Раковина известковая или
фосфатная



Кл Artiulata (замковые)

С замком

Замкнутый кишечник

Ножка выходит через отверстие
брюшной створки

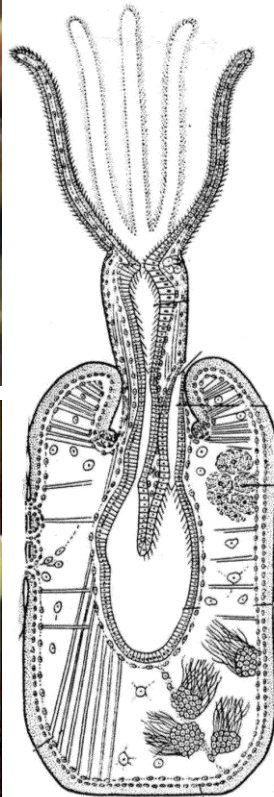
Раковина известковая



Тип Мшанки



Общая характеристика



Около 5000 современных видов
Колониальные (за одним исключением)

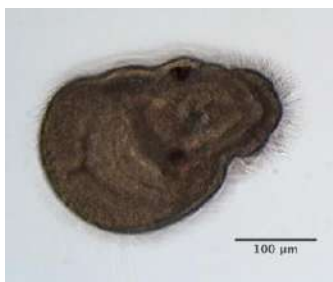
Морские, в основном (50 видов пресноводных)

Сидячие (за несколькими исключениями)

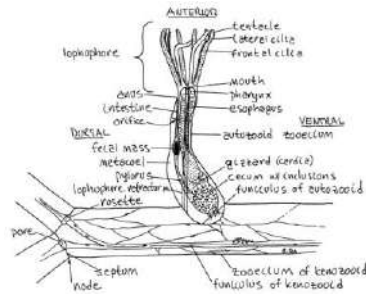
Размеры отдельных особей несколько мм

Тело особи: полипид и цистид (органический домик, известковый домик)

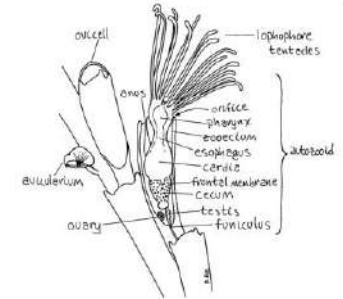
Развитие с личинкой (цифонаутиус/Коронатная личинка)



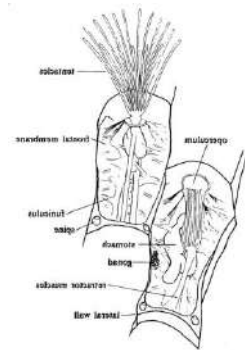
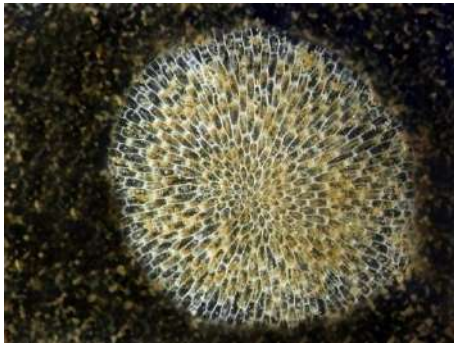
Формы колоний и гетерозоиды



Столонные



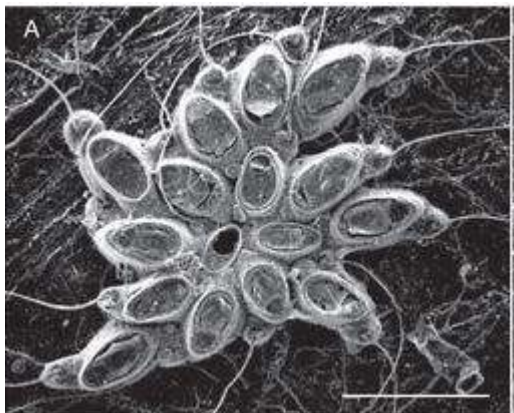
Кустистые



Корковые



шаровидные



Мшанки

Кл Phylactolaemata (Покрыторотые)

Примерно 50 видов

Пресноводные

Мономорфные колонии

Лофофор подковообразный

Оболочка студенистая или кожистая

Способны к образованию
статобластов



Кристателла



Плюмателла

Кл Gymnolaemata (Голоротые)

Более 10000 видов

Морские, солоноватоводные, пресноводные

Полиморфные колонии

Лофофор округлый

Цистиды могут пропитываться известью

Статобластов не образуют

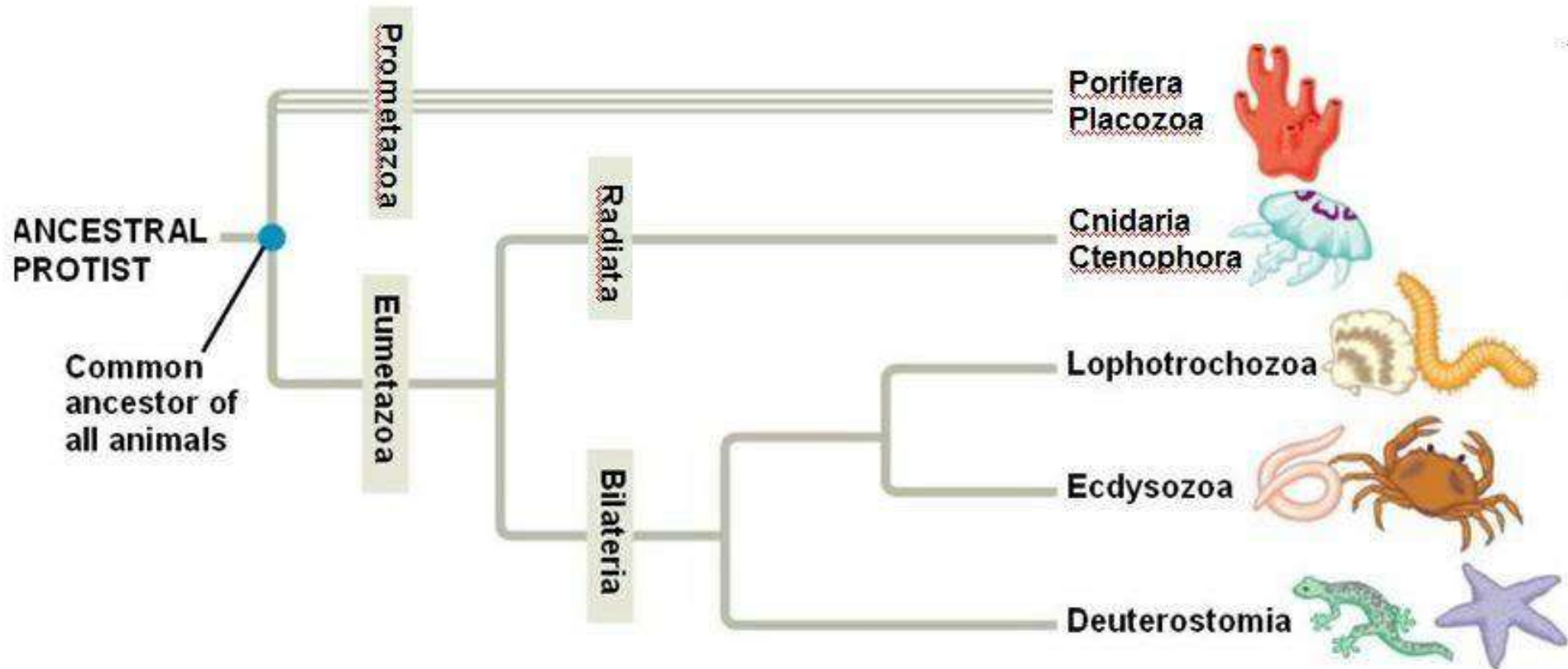


Электра



Кризия

Система Metazoa



Линяющие

Кругонервные (Cycloneuralia)

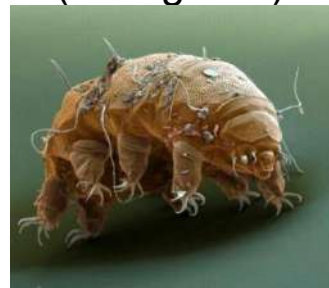
Panarthropoda

Головохоботные
(Cephalorhyncha)

Nematoida

Тихоходки
(Tardigrada)

Онихофоры
(Onychophora)



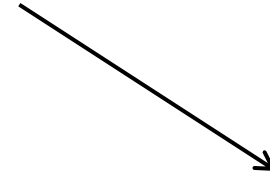
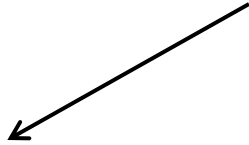
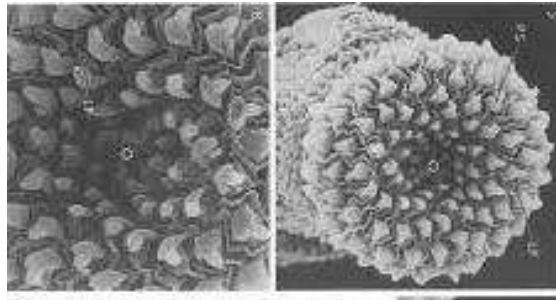
Круглые черви
(Nematoda)

Волосатики
(Nematomorpha)

Членистоногие
(Arthropoda)



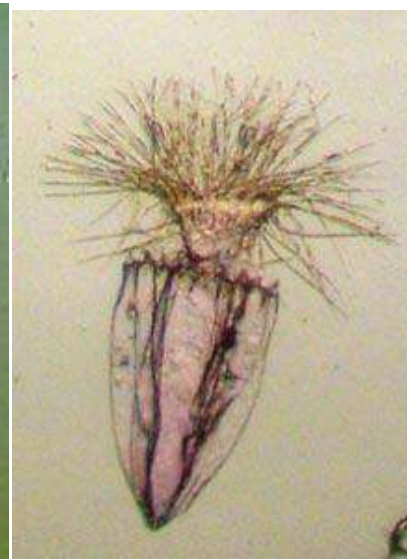
Головохоботные



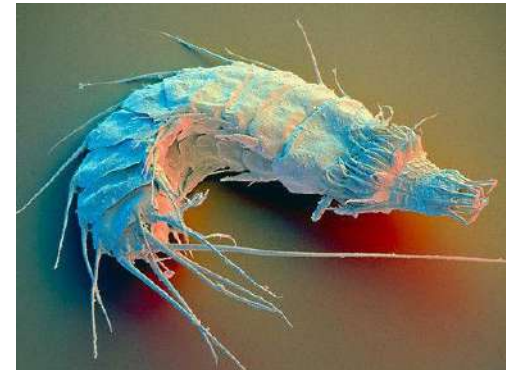
Тип Приапулиды



Тип Лорициферы



Тип Киноринхи



Nematomorpha **(волосаткики)**

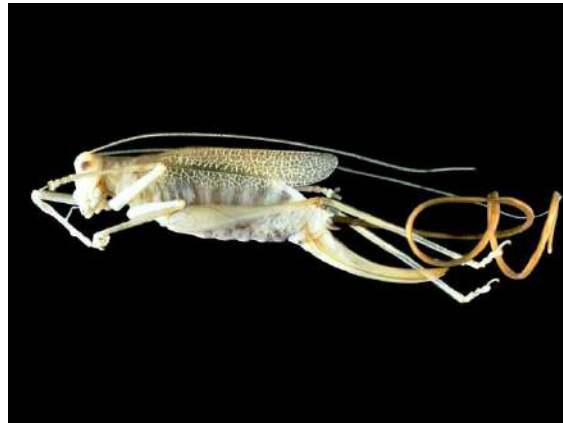
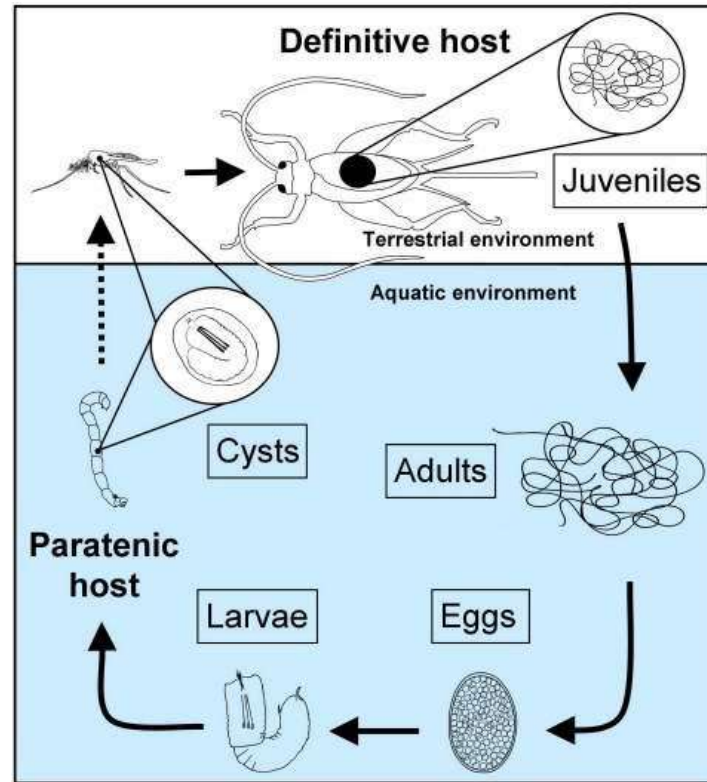
Волосатики

- 325 видов
- Жизненный цикл:

Свободноживущие непитающиеся взрослые формы: в пресной воде/почве (искл. Nectonema – в морях)

Паразитические личинки в членистоногих

- Диаметр: 1-3 мм, длина: 1-10 см (до 1 м)
- Линяющая кутикула
- Раздельнополые
- Внутреннее оплодотворение

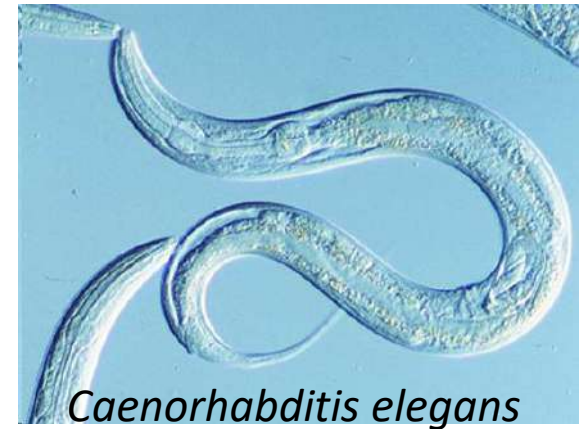


Nematoda

(Круглые черви)

Общая характеристика Нематод

- 20000 видов
- Самая многочисленная группа из Metazoa по количеству особей (неск млн/1 м²)
- Водные и наземные
- Свободно живущие и паразитические
- Всесветное распространение (включая Арктику и Антарктику)
- Размеры: неск мм – 8,5 м (*Placentonema gigantissima*)
- Эutelия – постоянство клеточного состава

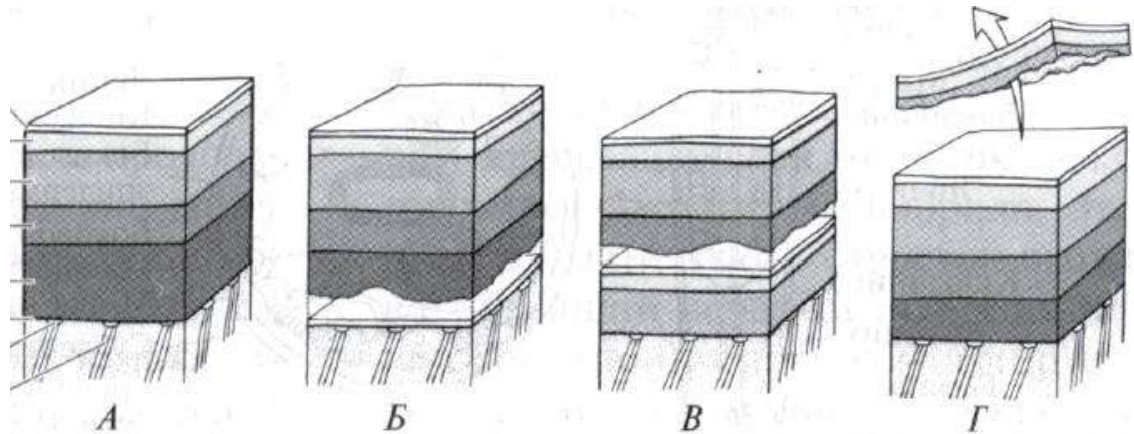


Стенка тела

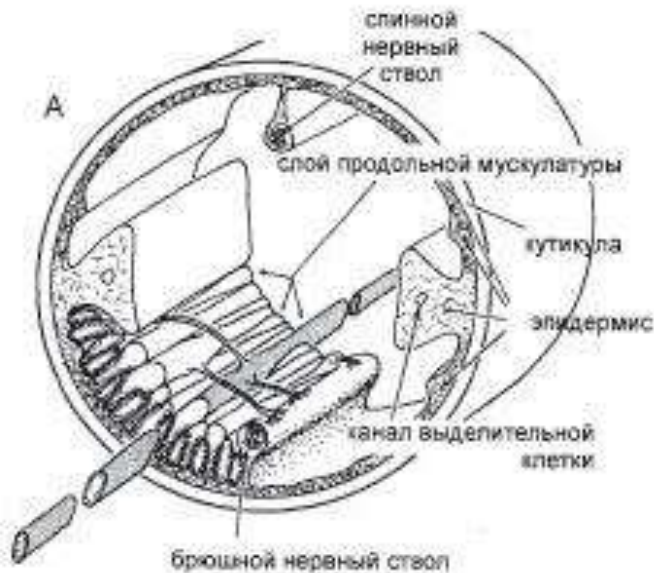
Кутикула



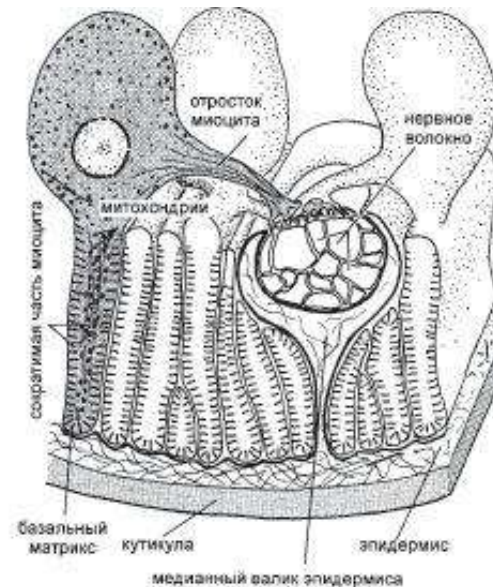
Линька



Эпидермис



Мускулатура

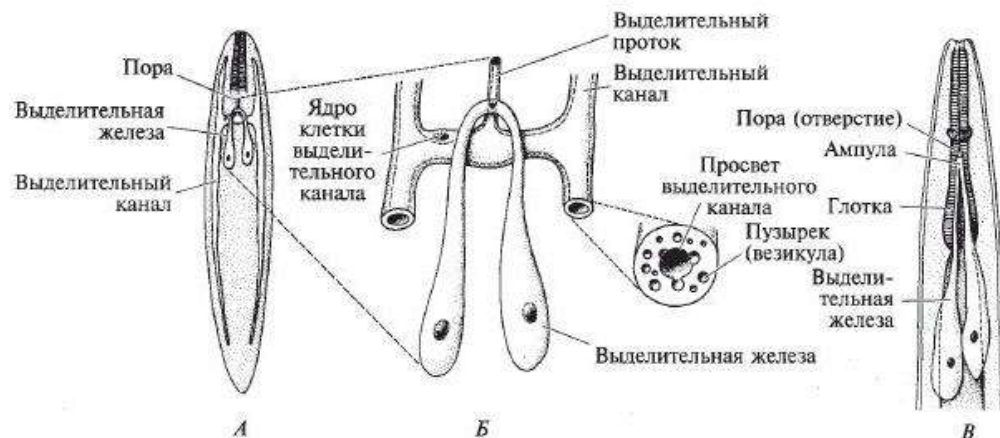
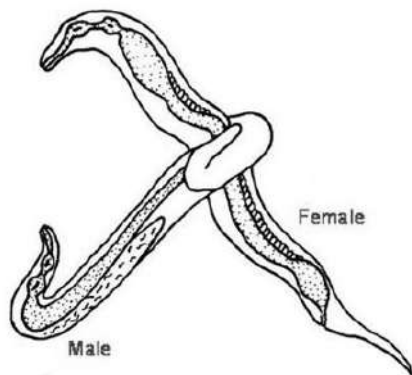
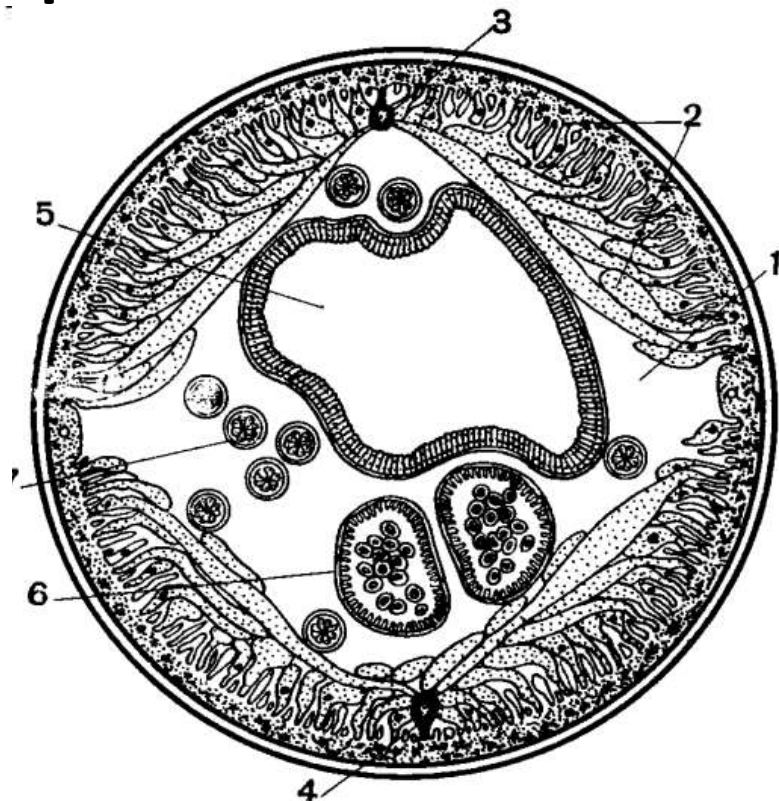
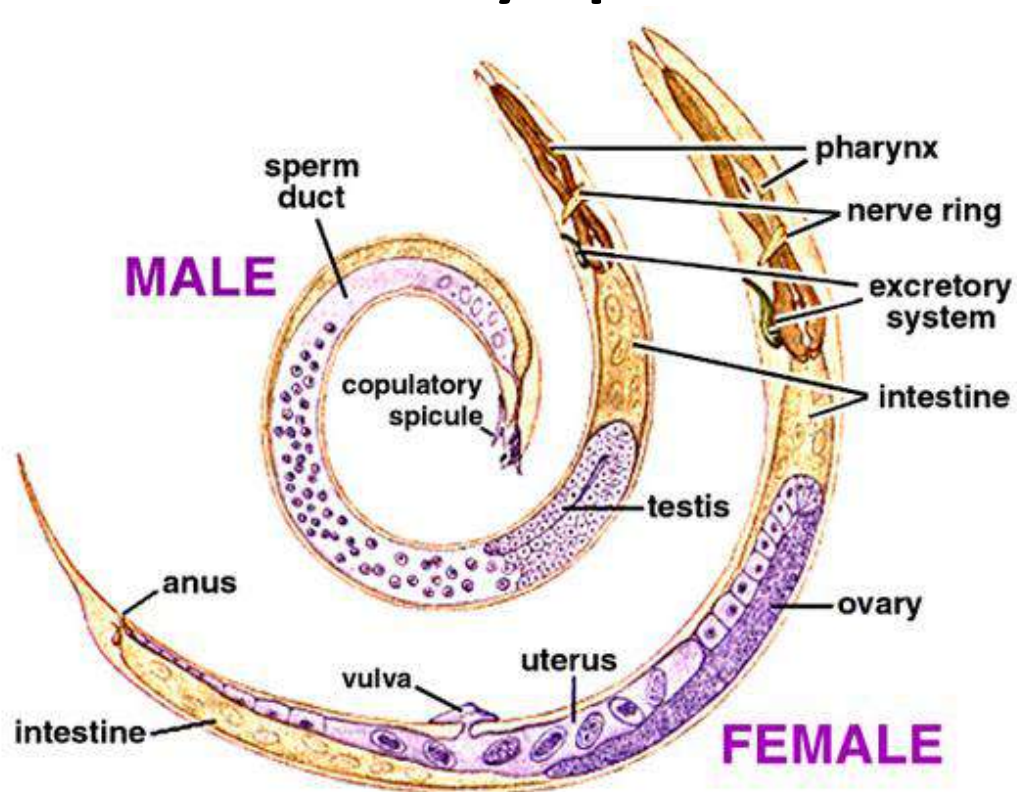


4 продольные мышечные ленты

Нет мышц-антагонистов

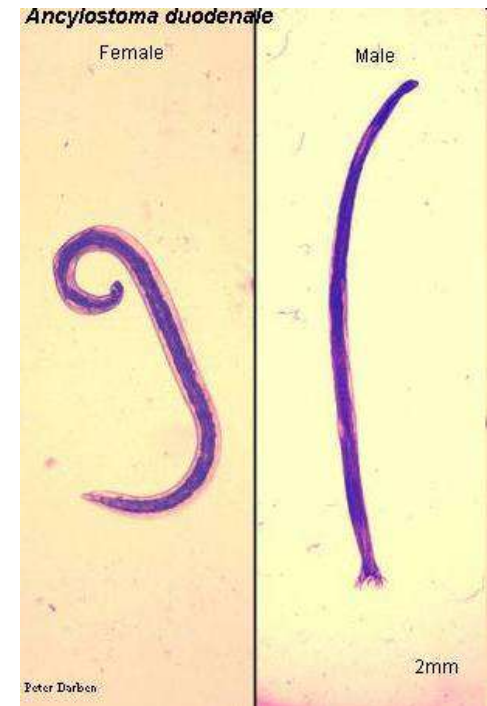
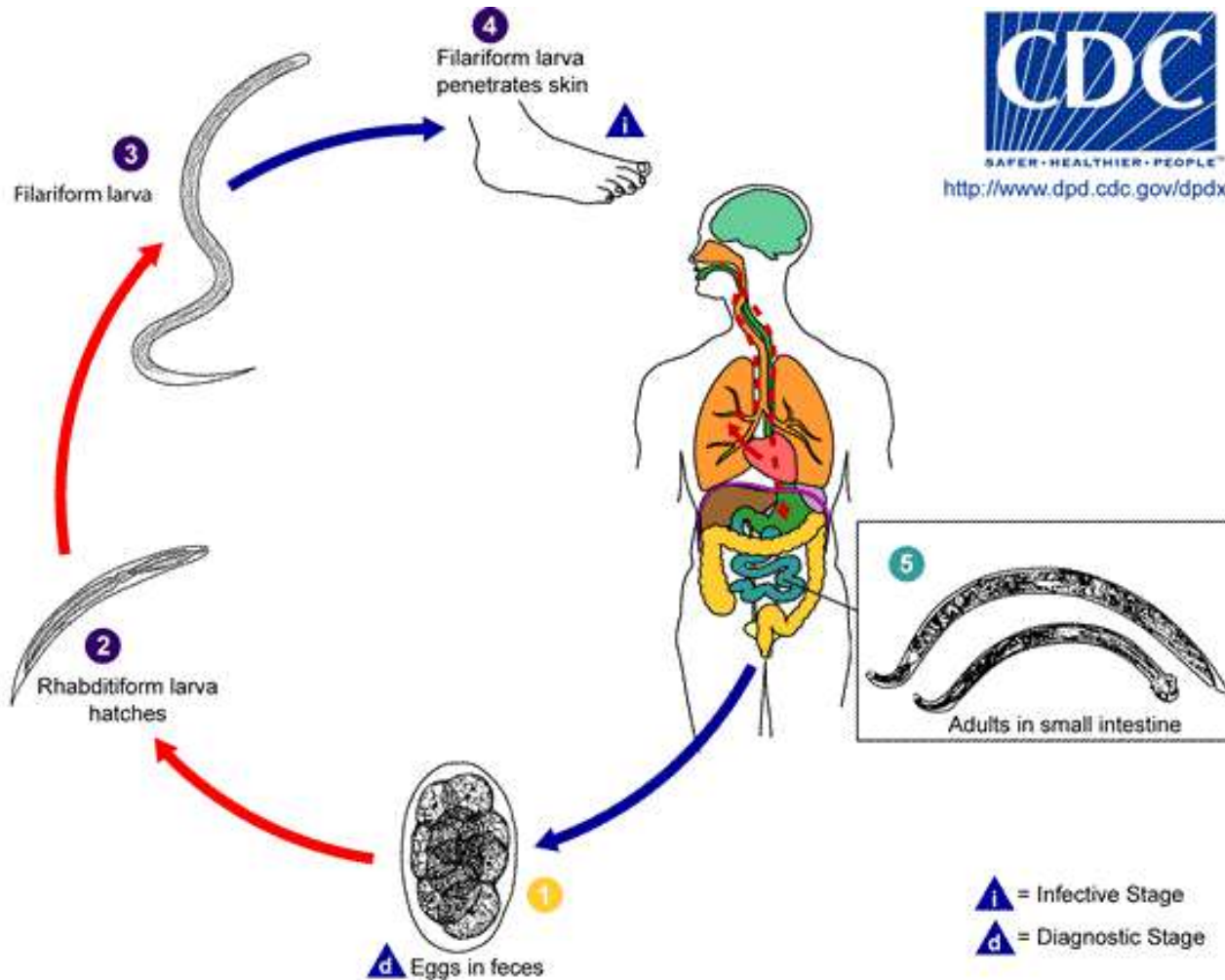
Движения в дорсо-вентральной плоскости

Внутреннее строение



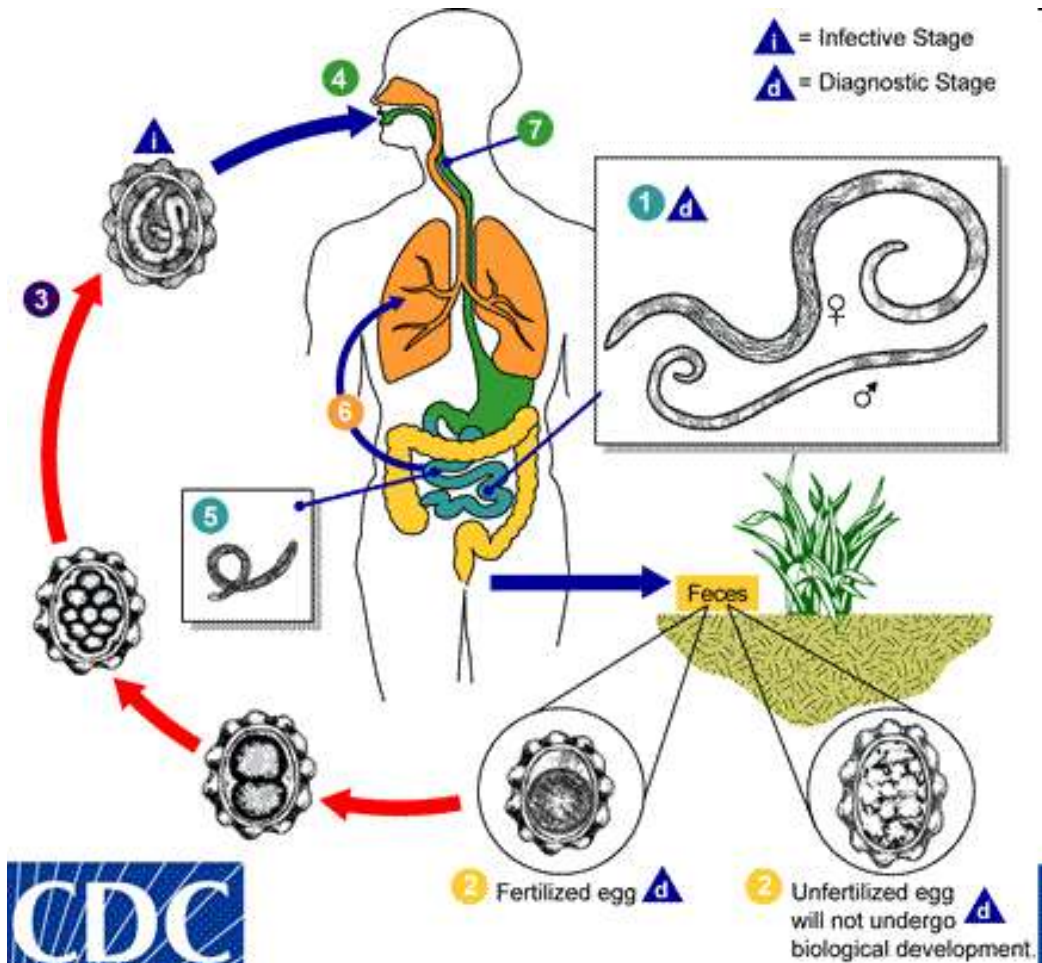
Паразитизм

Анкилостома (*Ancylostoma duodenale*)



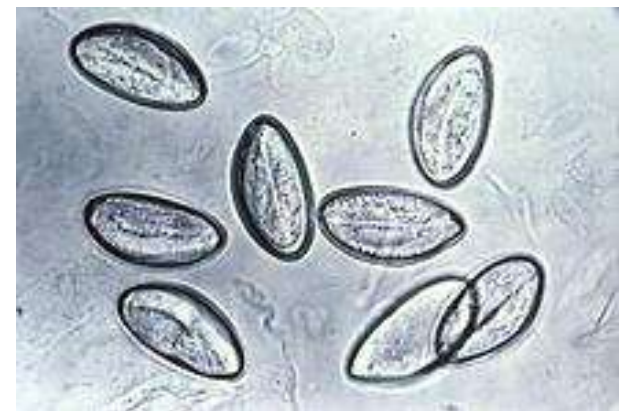
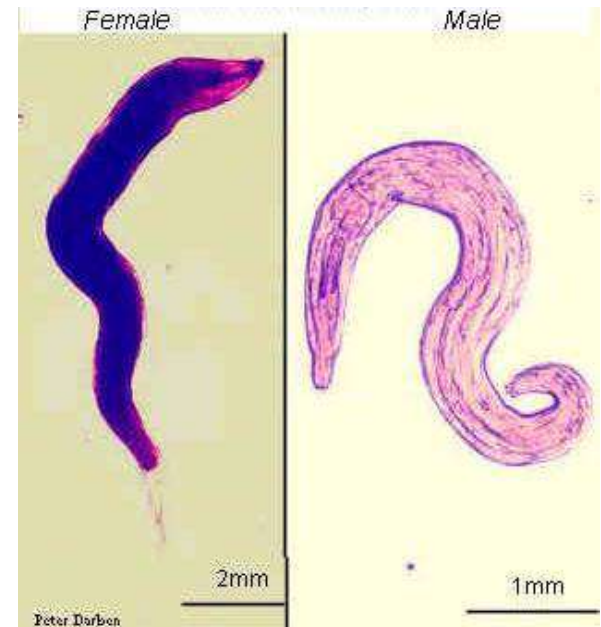
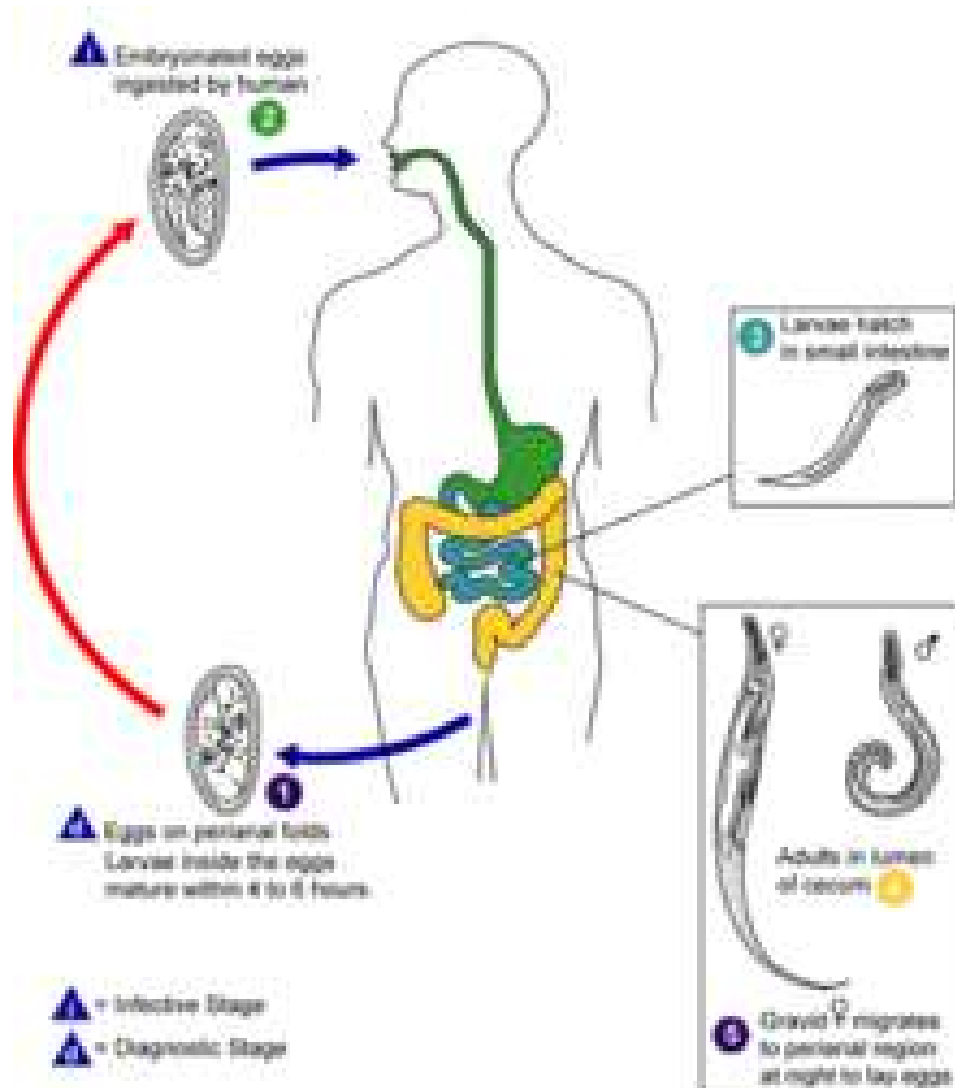
Паразитизм

Аскарида (*Ascaris lumbricoides*)



Паразитизм

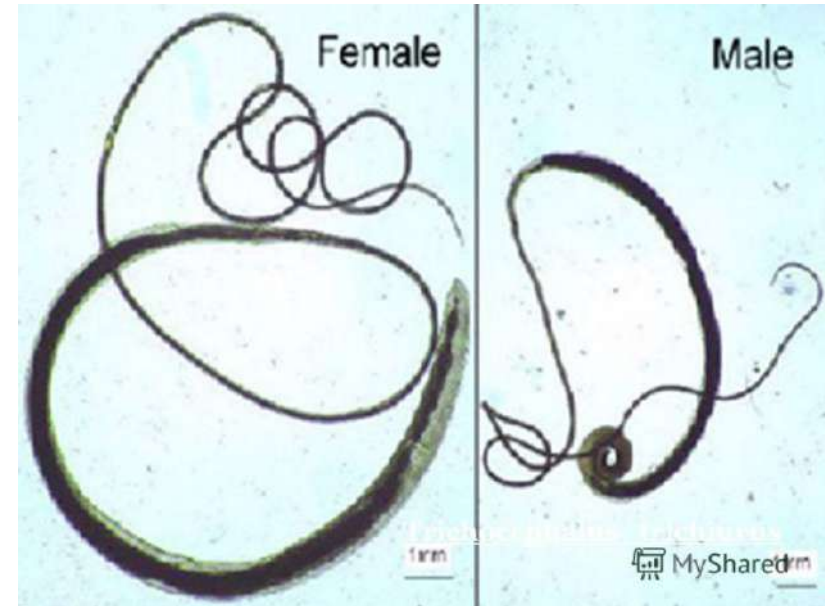
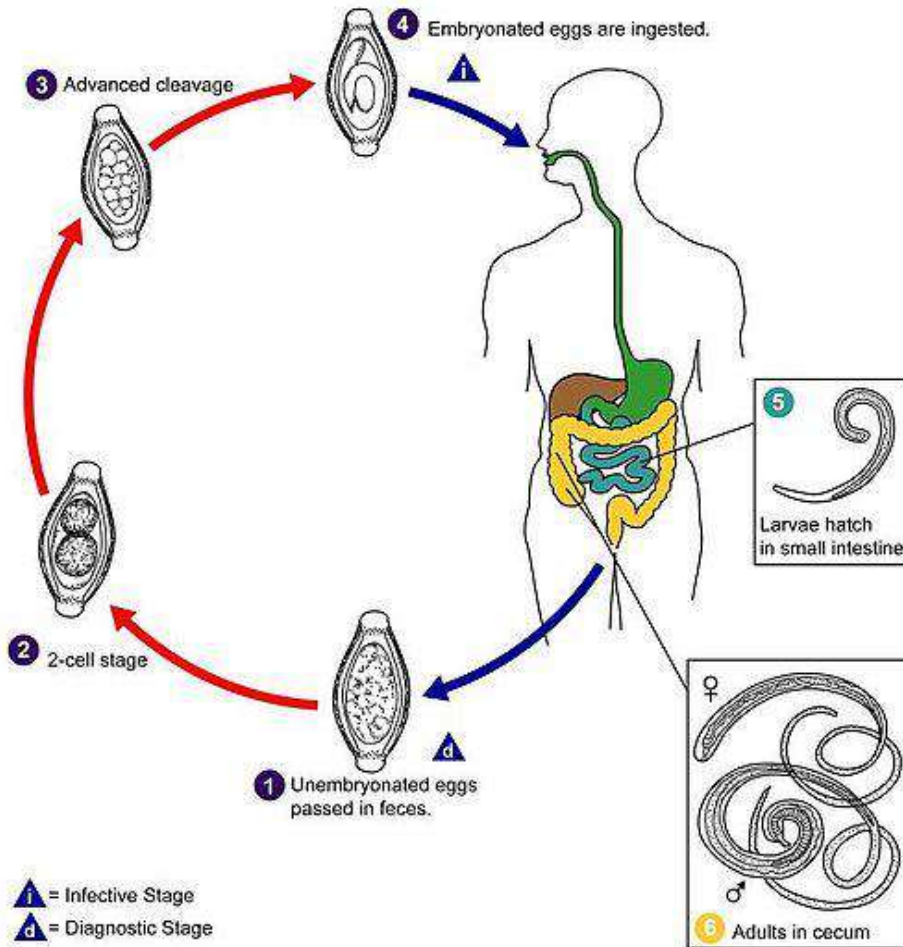
Острица (*Enterobius vermicularis*)



Паразитизм

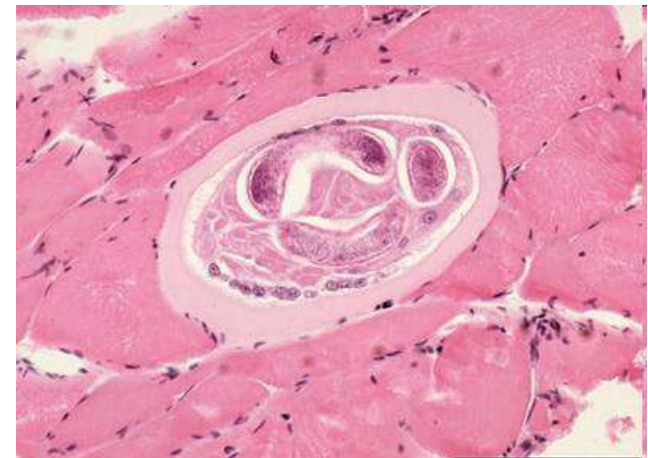
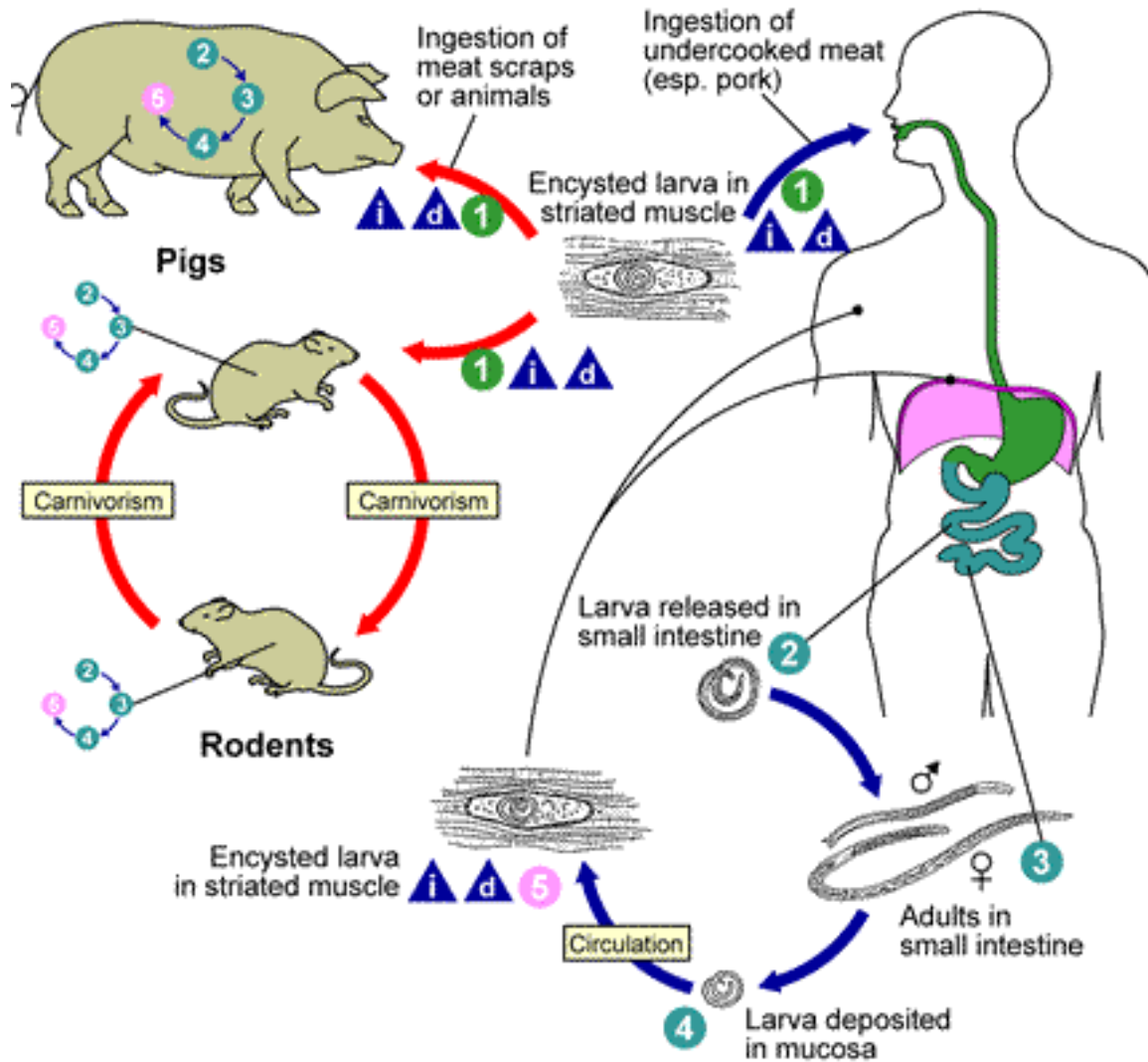
Власоглав (*Trichocephalus trichiurus*)

Trichuriasis
(*Trichuris trichiura*)



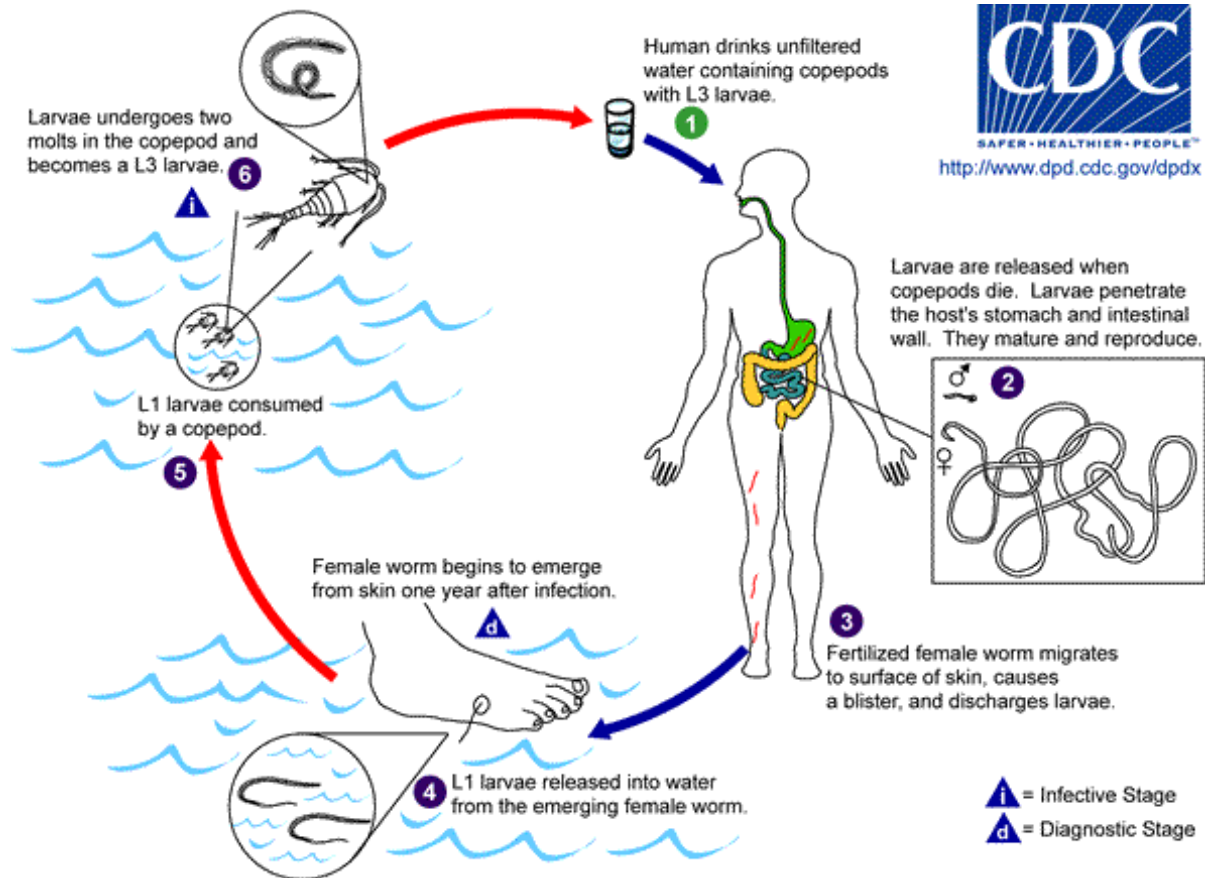
Паразитизм

Трихинелла (*Trichinella spiralis*)



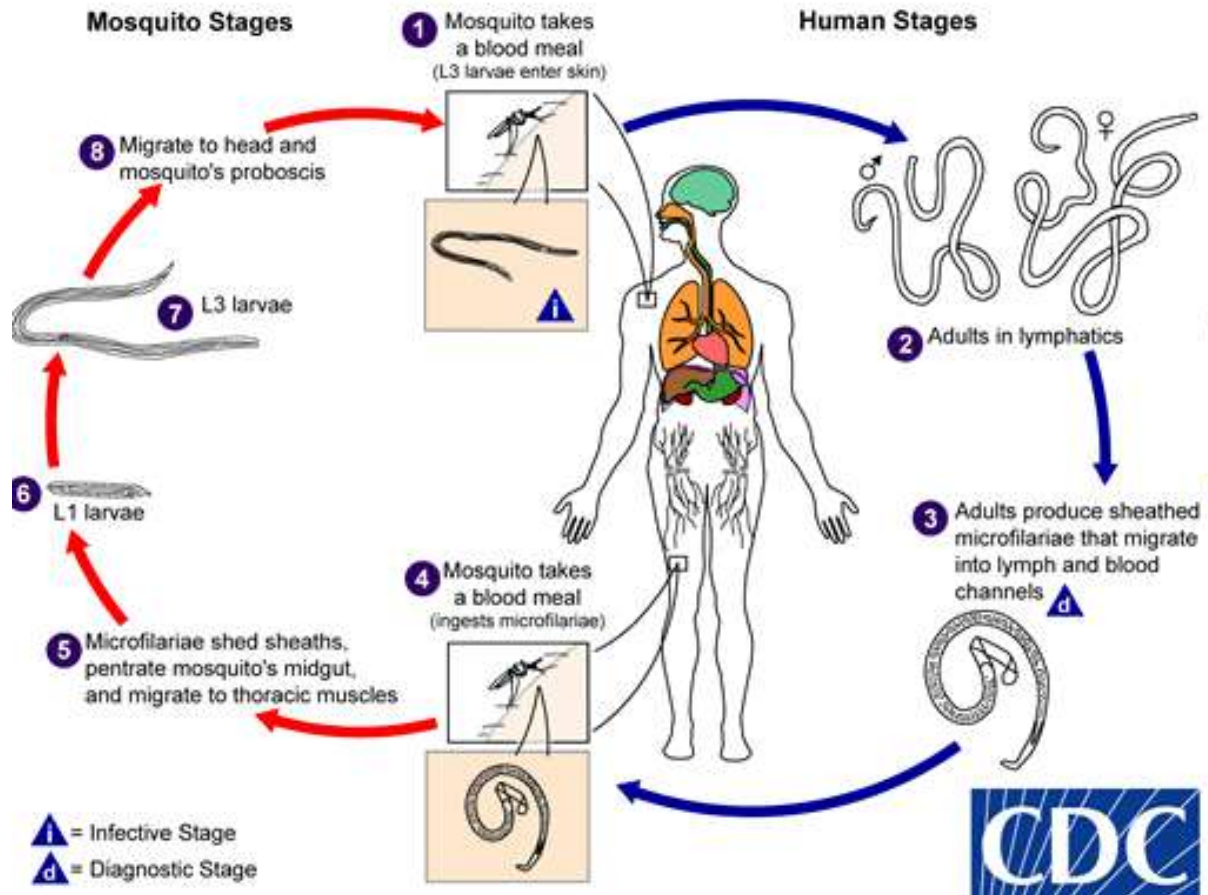
Паразитизм

Ришма (*Dracunculus medinensis*)



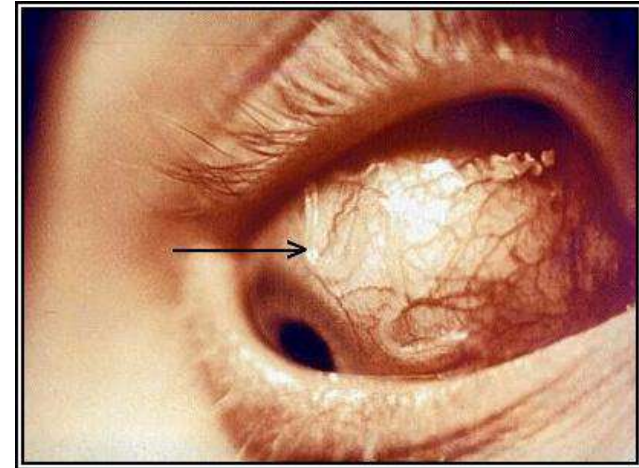
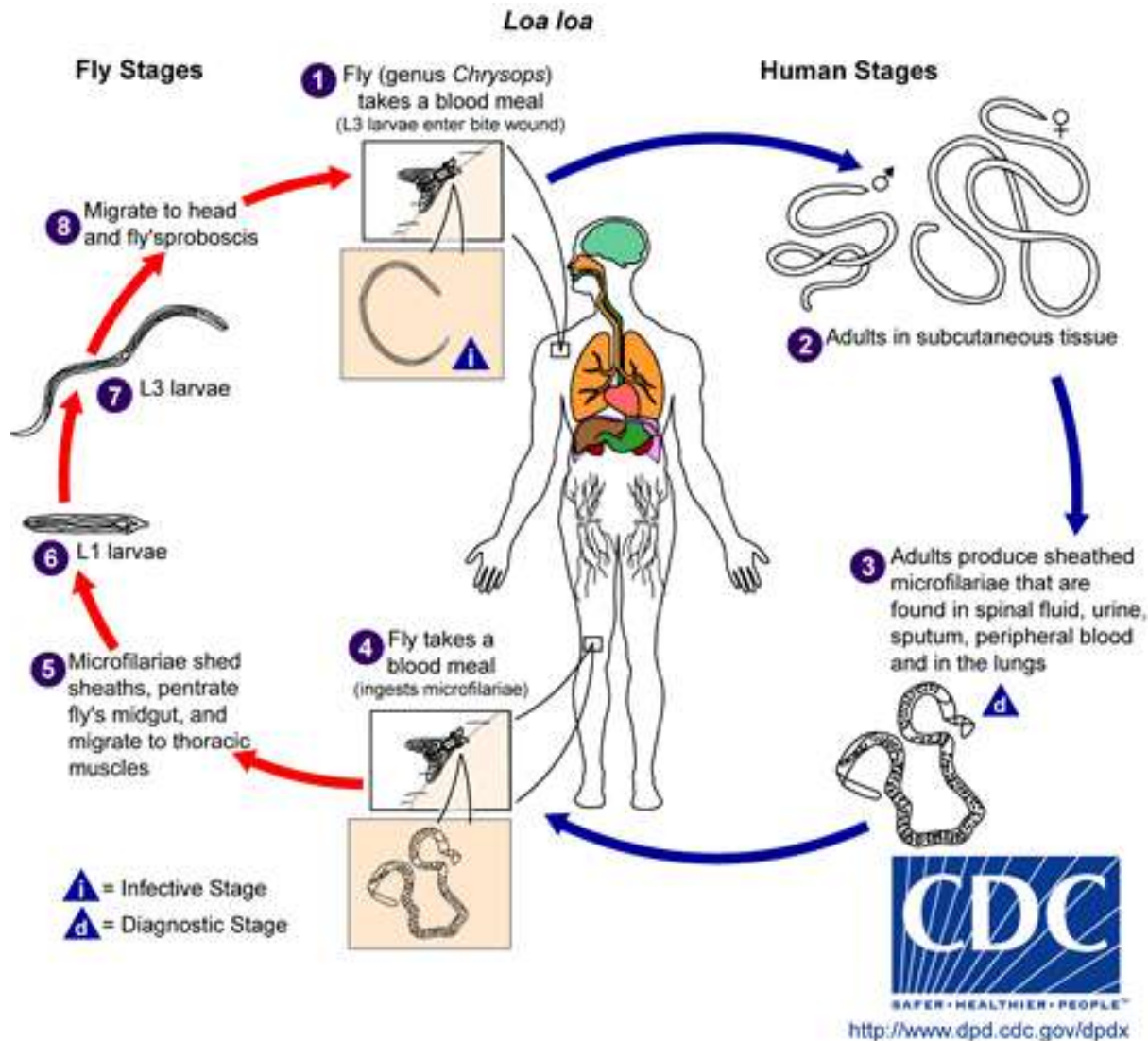
Паразитизм

Нитчатка Банкрофта (*Wuchereria bancrofti*)



Паразитизм

Глазной червь (*Loa loa*)



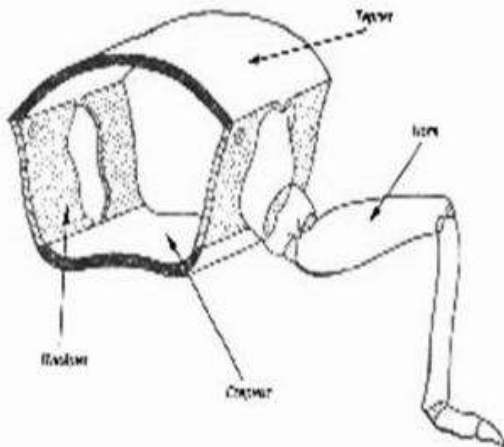
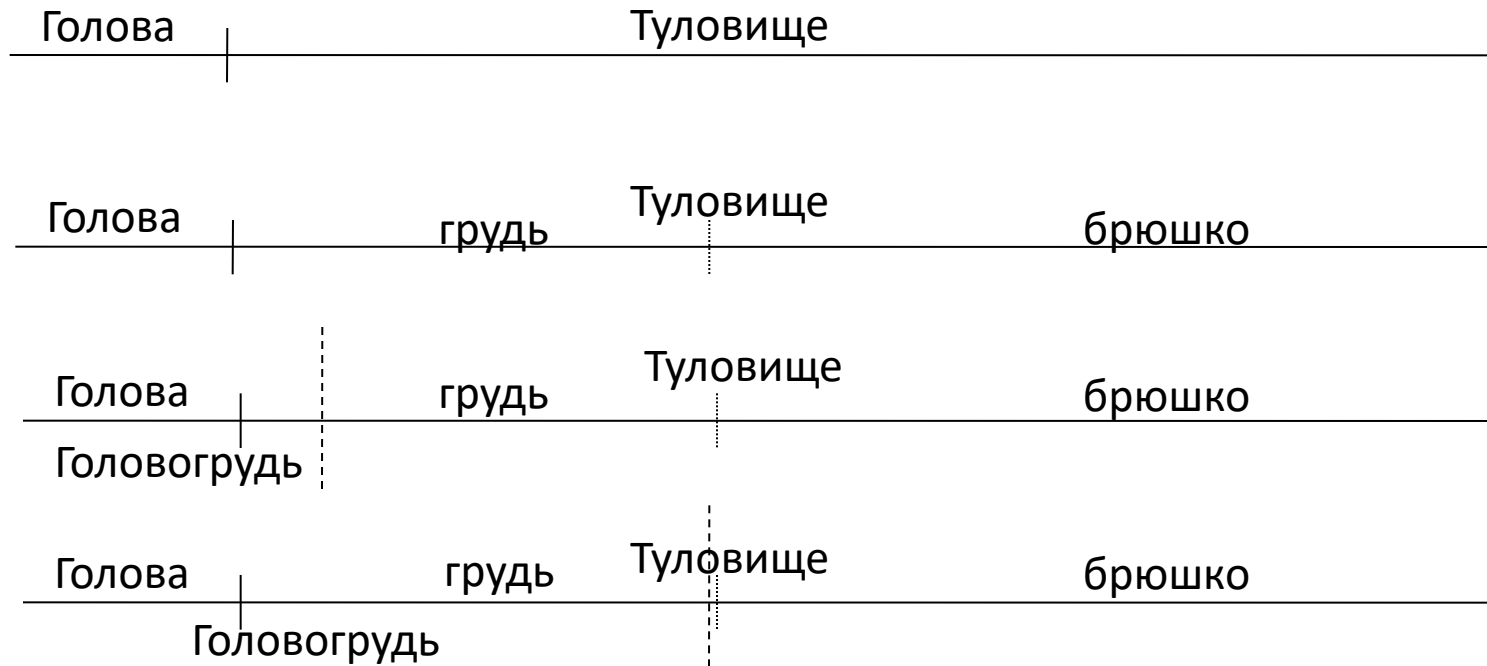
Arthropoda

(Членистоногие)

Общая характеристика

- Более 1 млн видов (около 80% от всех описанных видов животных)
- Широчайшая радиация – все среды обитания, включая воздушную
- Свободно живущие, в основном
- Билатеральная симметрия
- Сегментированное тело
- Членистые конечности
 - Движение (плавание, хождение)
 - Захват и измельчение пищи (ротовые конечности)
 - Органы чувств (усики)
 - Дыхание
 - Размножение
- Редукция целома до полового целома и выделительной системы

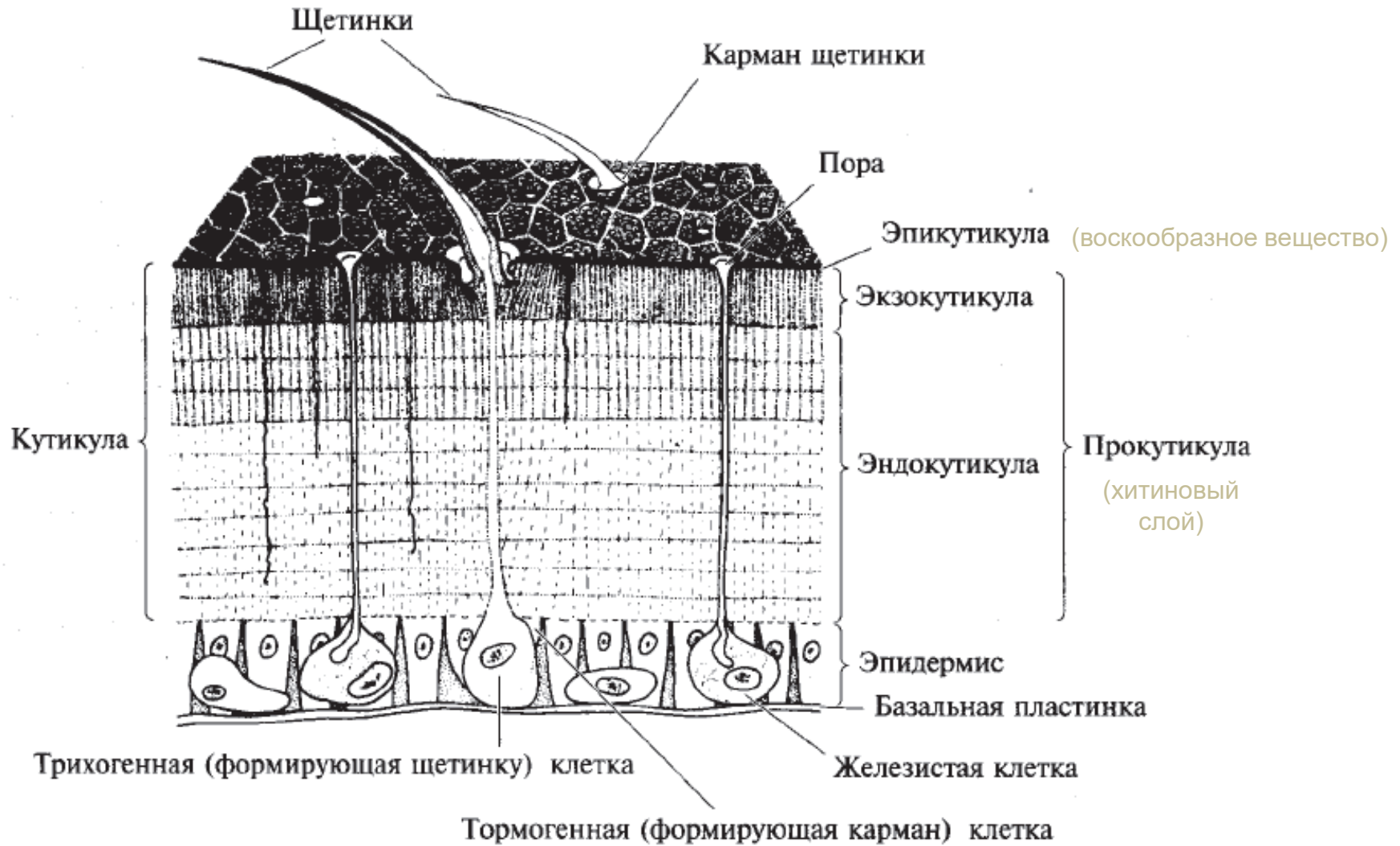
Тагмозис (расчленение тела)



Строение сегмента (членика):
Спинная пластинка (тергит)
Брюшная пластинка (стернит)
2 боковых пластинки (плевриты)

Строение конечности:
Отдельные членики, соединенные сочленовными мембранами

Наружный покров – линяющая кутикула

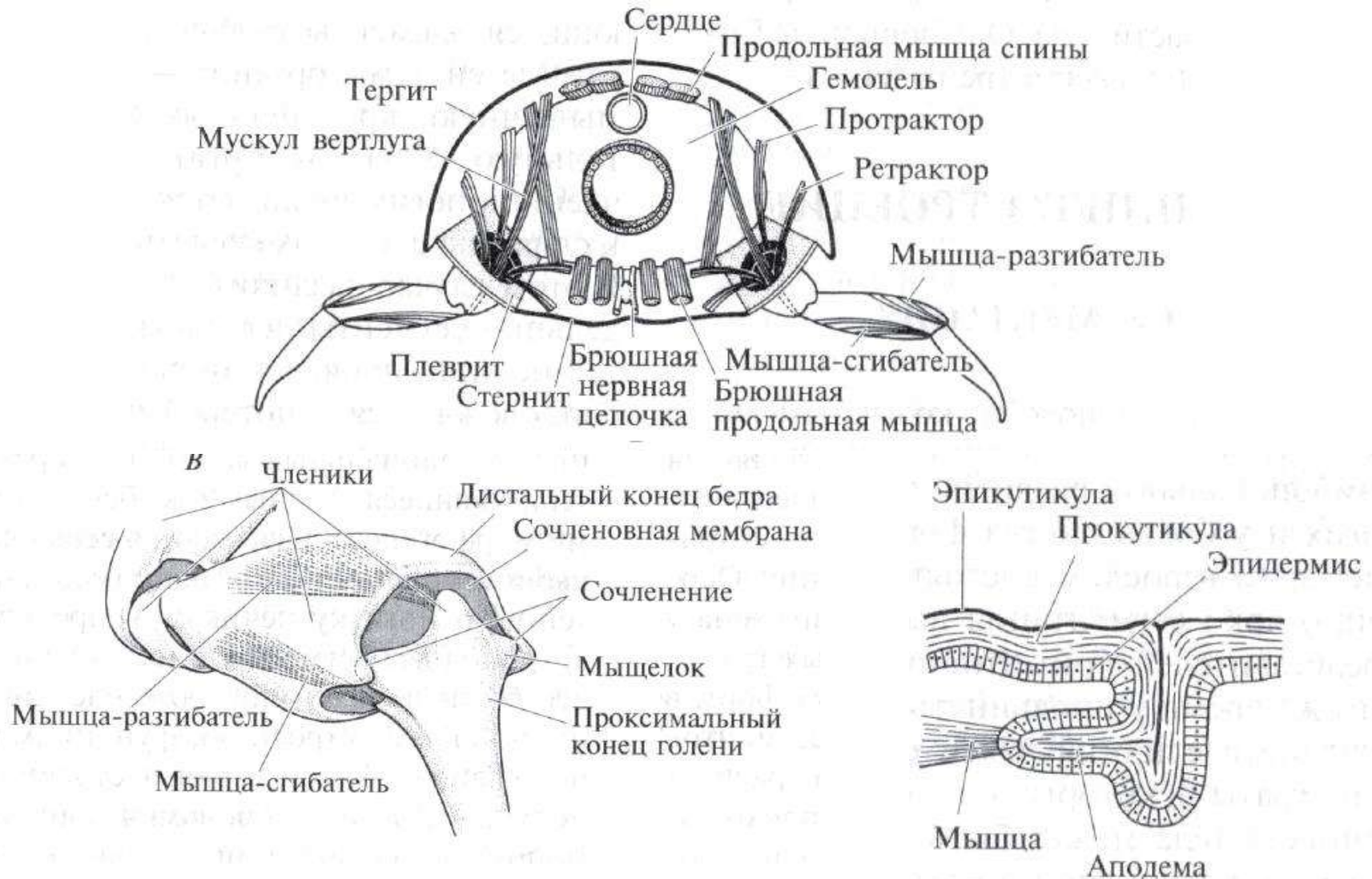


Кутикула: хитин и белки + кальцификация

Склеротизация – задубливание в результате образования связей между белками

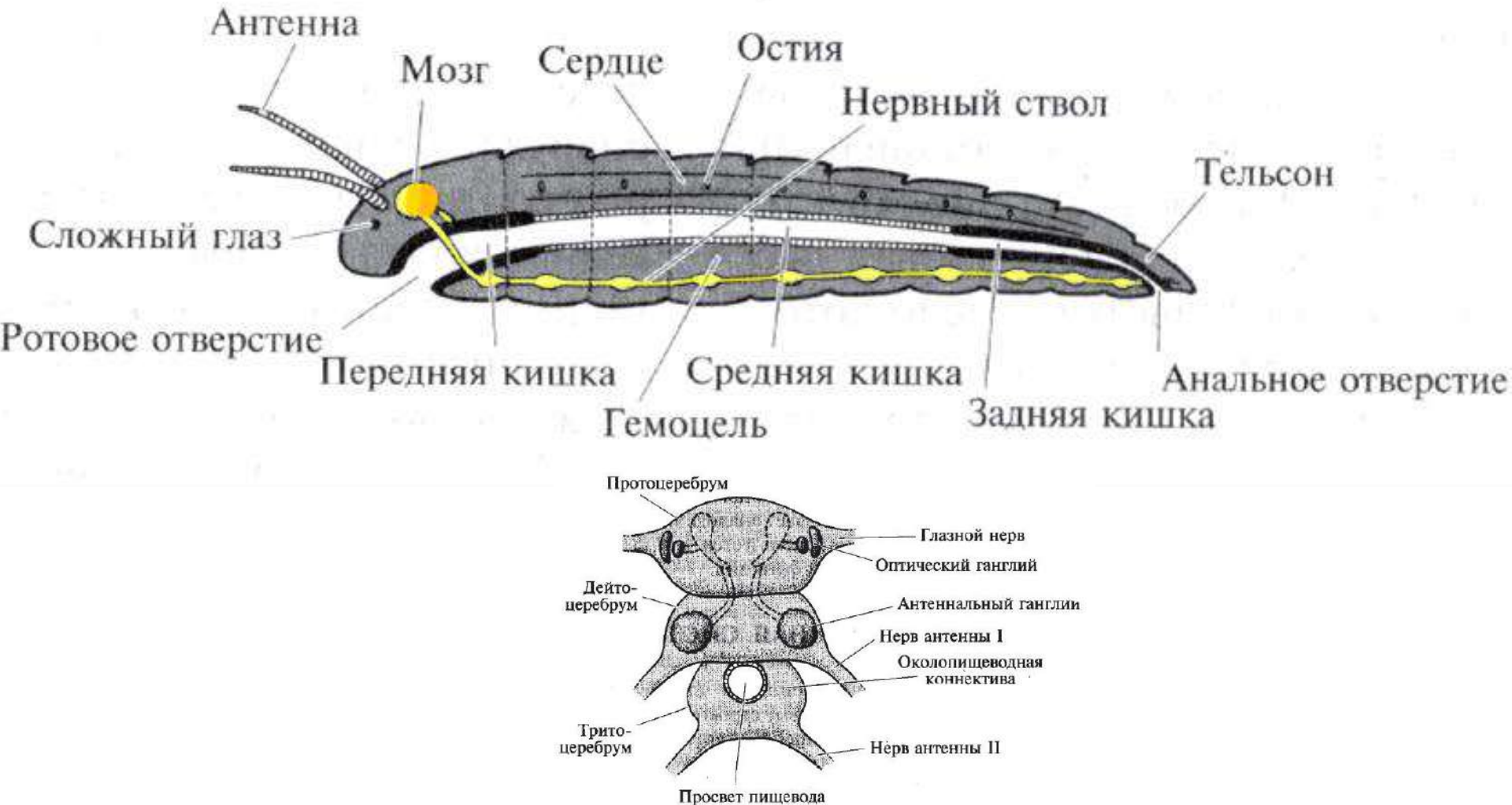
Минерализация – отложение солей кальция

Мускулатура



Мускулатура отдельными пучками, поперечно-полосатая
Мышцы прикрепляются к инвагинациям наружного скелета

Нервная система



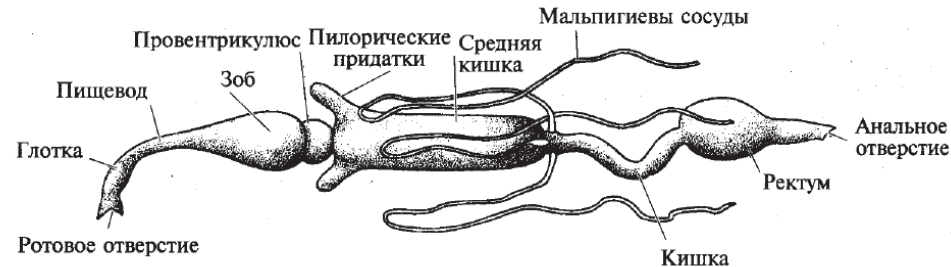
Нервная система

1. Три пары ганглиев в «мозге» (передний, средний, задний мозг)
2. Окологлоточное кольцо
3. Брюшная нервная цепочка

Пищеварительная система



- Передняя кишка, покрытая кутикулой
- Средняя кишка
- Задняя кишка, покрытая кутикулой
- Сложно устроенный ротовой аппарат
- Пищеварительные железы (печень)



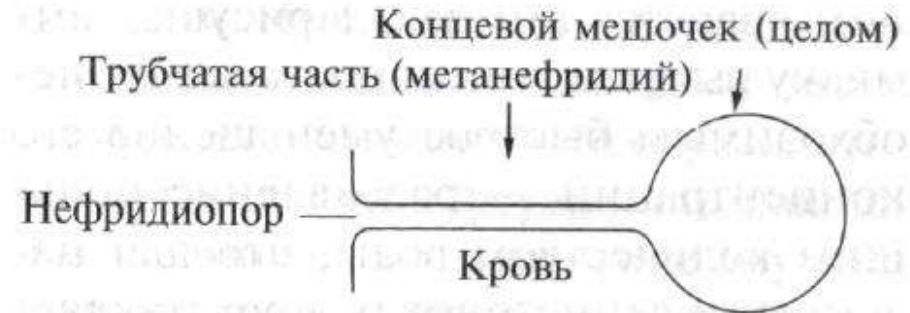
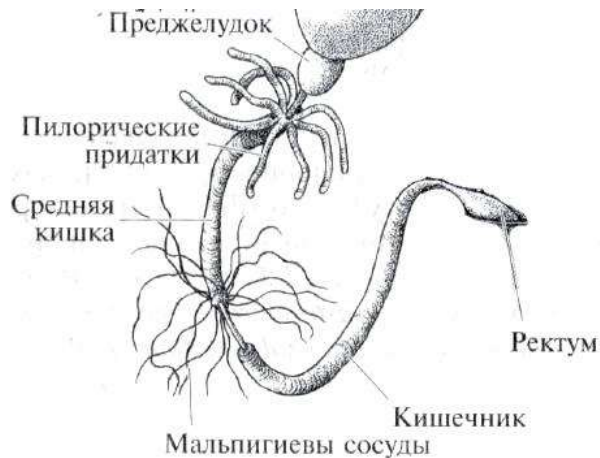
Типы питания:

1. Растительноядные
2. Хищники
3. Некрофаги
4. Кoproфаги
5. Паразиты

Выделительная система

Мальпигиевы сосуды – у наземных форм

Мешковидные метанефридии – у водных форм

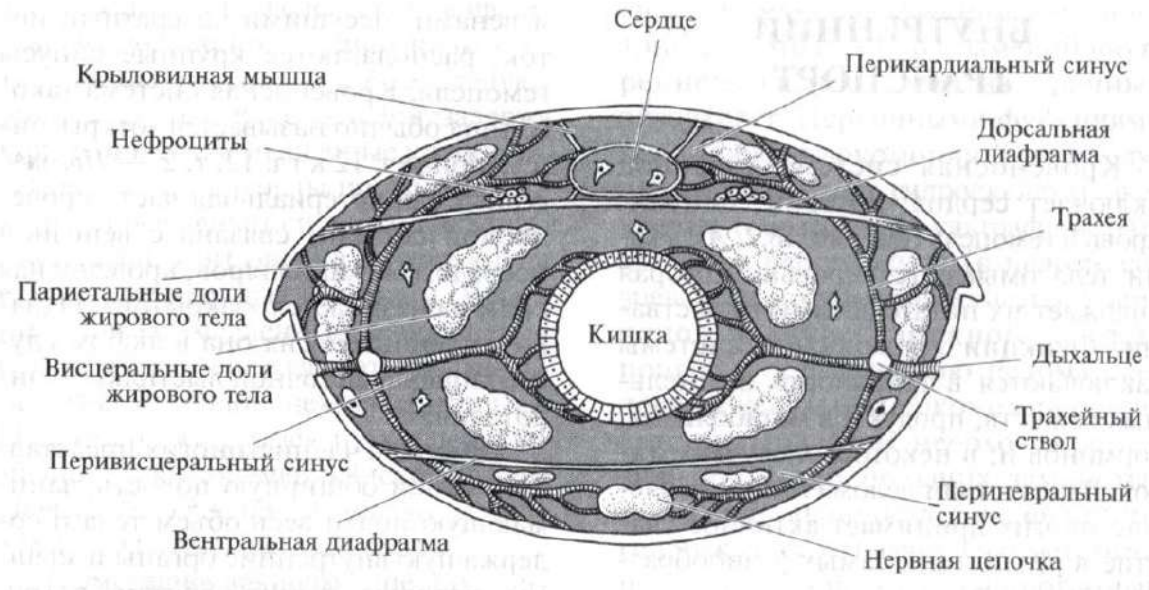


+

нефроциты

Кровеносная система

1. Незамкнутая
2. Трубчатое сердце в спинной части тела
3. Кровь поступает в сердце через боковые отверстия с клапанами
4. Сосуды сердца впадают в смешанную полость тела
5. Гемолимфа – соединение крови и полостной жидкости



Дыхательная система

Всей поверхностью тела

Жабры

Легкие

Трахеи

Размножение

- Гонады по происхождению целомические
- Раздельнополость, обычно
- Оплодотворение наружное или внутреннее
- Дробление поверхностное
- Развитие: не прямое – с личиночной стадией, прямое

Систематика Arthropoda

Chelicerata (Хелицеровые)



Mandibulata

- Конечности первых сегментов тела преобразованы в жевательные придатки: мандибулы, максиллы I, максиллы II
- Фасеточные глаза из омматидиев с кристаллическим конусом
- Сохранение на голове антенн I

Crustacea (Ракообразные)



Hexapoda (Шестиногие)



Myriopoda (Многоножки)

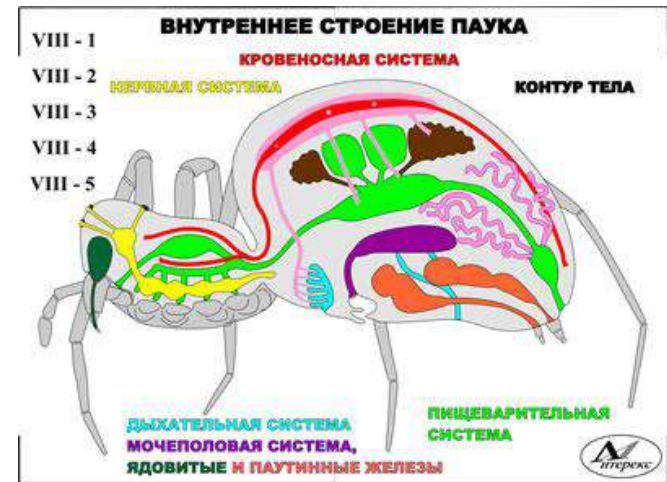
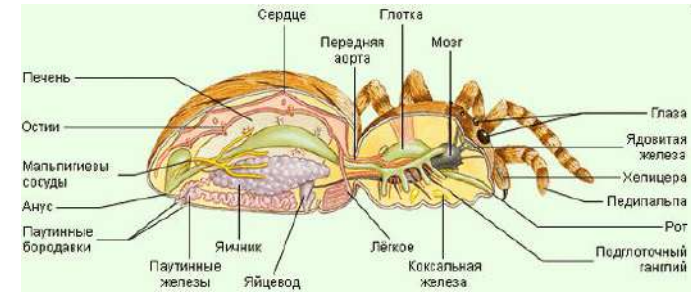


Класс Хелицеровые

- Около 70000 видов
- Наземные (за редким исключением)
- По происхождению: водные
- Размеры: 0.1 мм — 90 см
- Хищники (искл.: ряд клещей)
- Сегментация тела:
 - головогрудь (просома): 6 пар конечностей
 - 1 пара: хелицеры
 - 2 пара: педипальпы (ногощупальца)
 - 3-6 пара: ходные ноги
 - брюшко (опистосома): 12 или менее сегментов
 - мезосома, несущая видоизмененные конечности (дыхательные, половые и другие)
 - метасома, лишенная конечностей

Особенности внутреннего строения

- **Мускулатура**
 - Нет разгибателей в конечностях
- **Пищеварительная система:**
 - Наружное пищеварение
- **Дыхательная система:**
 - Легкие или трахеи (омываются кровью и не контактируют с внутренними органами)
- **Выделительная система:**
 - Мальпигиевы сосуды
- **Нервная система:**
 - Мозг из двух отделов и брюшной нервной ствол
 - Характерна цефализация – слияние ганглиев
 - Глаза не фасеточные, простые
- **Размножение:**
 - Раздельнополость
 - Внутреннее оплодотворение с прямой или непрямой передачей спермы

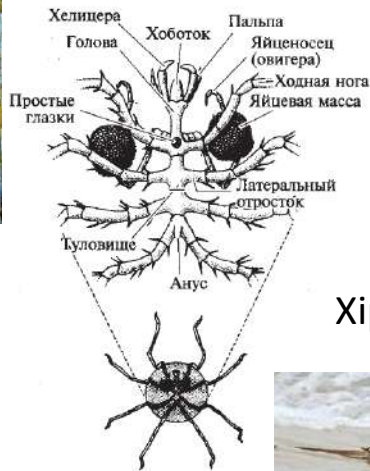


Систематика Хелицеровых

Русноgonida (морские пауки)



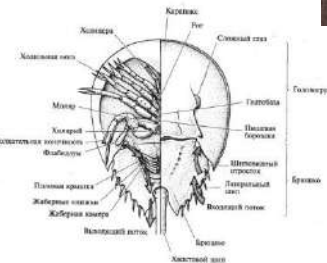
- 1000 видов
- Морские
- Размеры: 1 мм – 70 см
- Хищники
- личинка: протонимфон



Xiphosura (Мечехвосты)



- 4 вида
- До 75 см
- Мелководные
- Головогрудь и брюшко
- Всеядные
- трилобитная личинка



Arachnida (паукообразные)



Arachnida



Solifugae
(Сольпуги/Фаланги)



Thelyphonida
(Телефоны)



Palpigradi
(Жгутоногие)



Amblypygi
(Фрины)



Scorpiones
(Скорпионы)



Aranei
(Пауки)



Opiliones
(Сенокосцы)



Pseudoscorpionida
(Лжескорпионы)



Acari
(Клещи)



Ricinulei
(Рицинулеи)

отряд Пауки

Членистобрюхие



- Менее 100 видов
 - Азия
 - До 4 см
 - Строение
- Сегментированное брюшко
- 2 пары легочных мешков
- 4 пары паутинных бородавок в середине брюшка
- Ганглии в брюшке

Opisthothelae

- Несегментированное брюшко
- Нет ганглиев в брюшке
- Паутинные бородавки сдвинуты к концу брюшка

Мигаломорфные



- Около 2650 видов
- Тропики и субтропики
- 2 пары легочных мешков
- Обычно 2 пары паутинных бородавок
 - Хелицеры параллельны друг другу
- Большая продолжительность жизни

Аранеоморфные



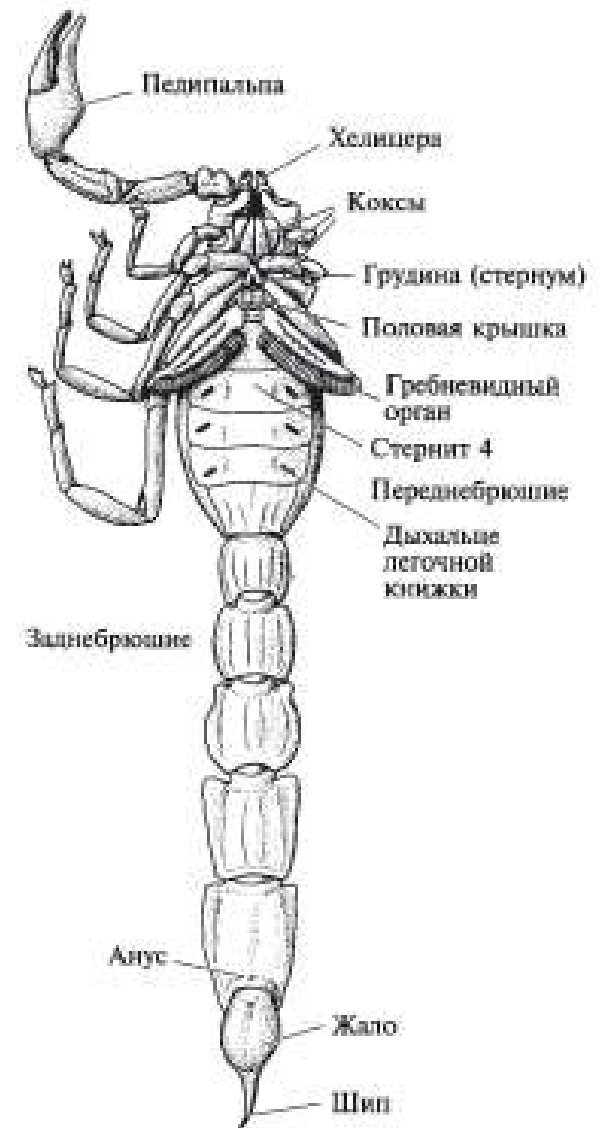
- Около 39000 видов
- Повсеместное распространение
- 1 пара легочных мешков + трахеи
- Обычно 3 пары паутинных бородавок
 - Хелицеры навстречу друг другу
- Небольшая продолжительность жизни

отряд Скорпионы

- 1200 видов
- Размеры: 9 мм-20 см
- Повсеместное распространение
- Ночные
- Хищники
- Дыхание: легочные книжки
- Опасные виды:

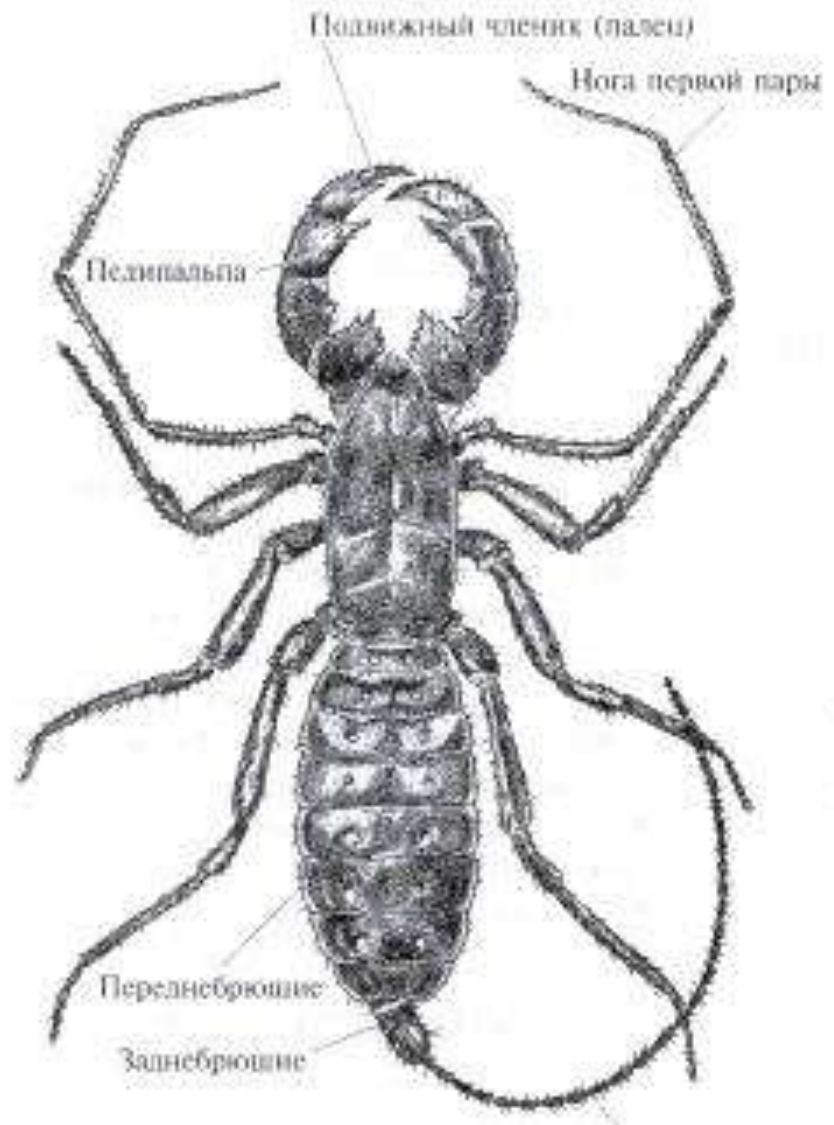
Androctonus (Африка)

Centuroides (Америка)



отряд Телифоны

- 100 видов
- 2.5-8 см
- Тропики и субтропики
- Передняя пара ног – чувствительная
- Отпугивающие железы на конце тела
- Дыхание: легочные книжки



отряд Фрины

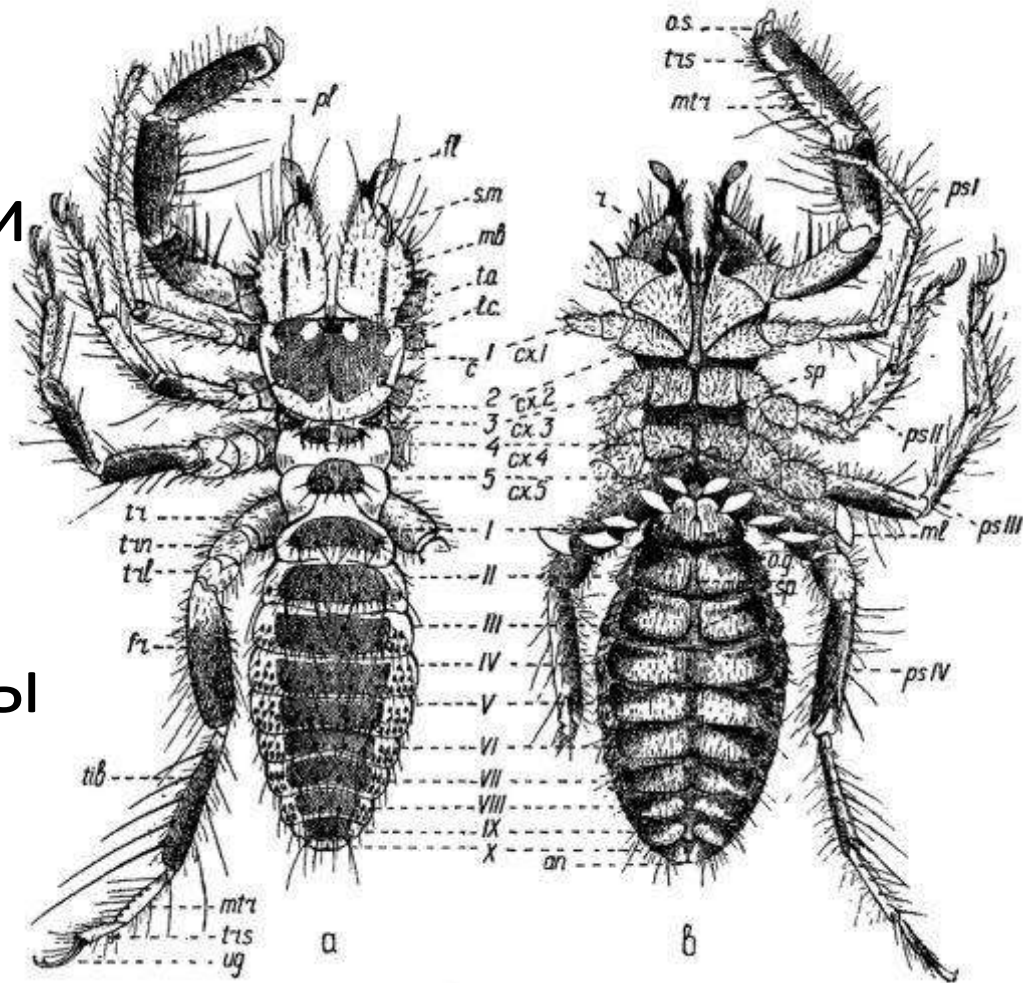
- 100 видов
- 4-4.5 см
- Тропики и субтропики
- Скрытный образ жизни
- Конечности первой пары чувствительные
- Дыхание: легочные книжки



FAUNAZOO.RU

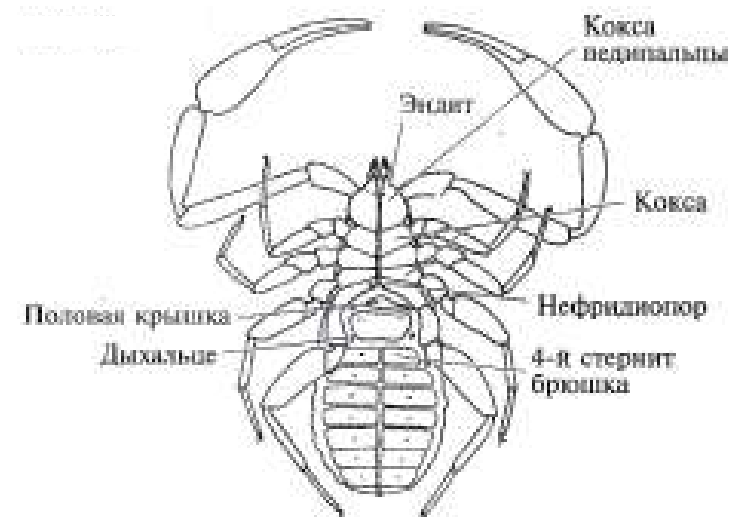
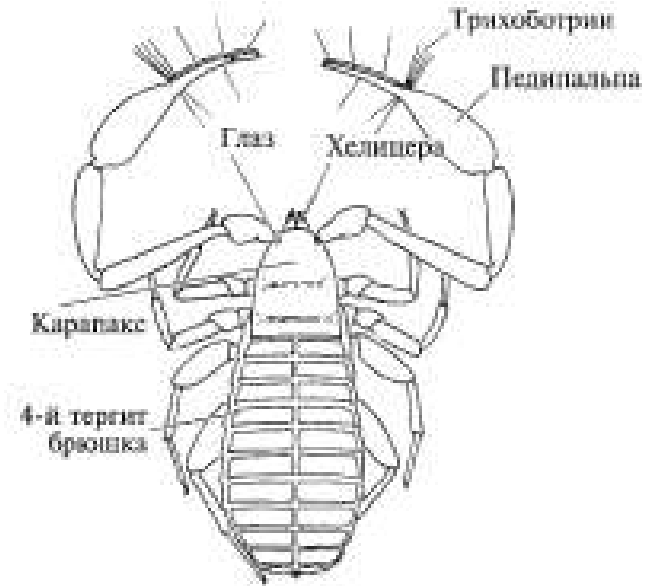
отряд Сольпуги/Фаланги

- Около 1000 видов
- Тропики и субтропики
- До 7 см
- Хищники
- 2 сегмента
головогруды отделены
- Дыхание трахейное



отряд Лжескорпионы

- 2500 видов
- Неск мм
- Обитатели подстилки
- Хищники
- Не линяют во взрослом состоянии
- Продолжительность жизни: до 5 лет

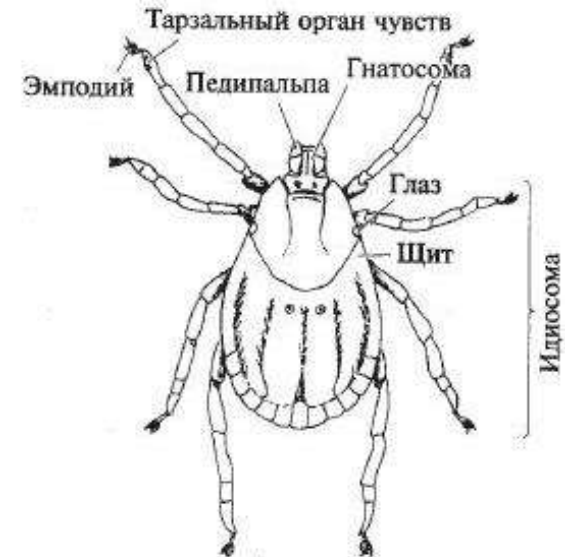


отряд Клеши

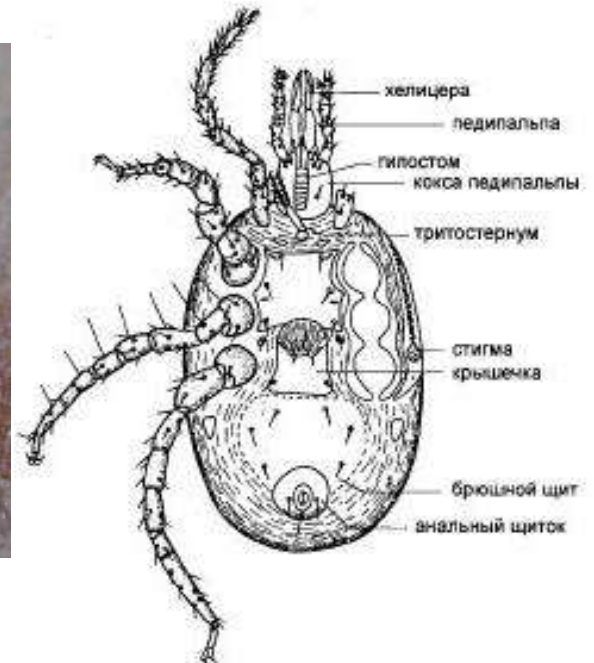
- 40000 видов
- Наземные и водные (морские, пресноводные)
- Большое количество паразитов растений и животных
- Сегментация тела:

Гнатосома – передняя часть головогруды

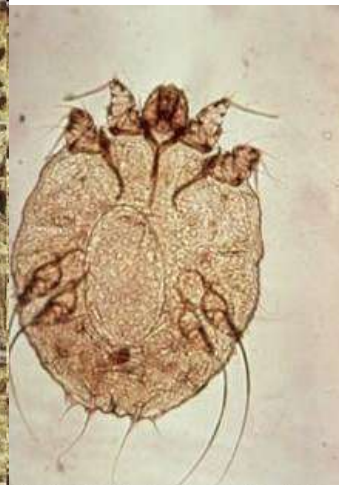
Идиосома – задняя часть головогруды и брюшко



Клещ таежный



Отряд Клещи



Класс Ракообразные

- От 40 до 70 тыс. видов
- Преимущественно водный образ жизни, но есть и сухопутные формы
- Подвижные и прикрепленные
- Размеры: от 150—300 мкм до 45 см в длину (до 3 м в размахе ног у *Macrocheira*)
- Свободно живущие и паразитические



Мокрицы



Гекарциновые крабы



Усоногие



Macrocheira

Паразитические ракообразные



Lernaecera
(веслоногие раки)



Ichthyoxenus
(равноногие раки)



Sacculina
(корнеголовые раки)



***Salmincola*-сельдяная вошь**
(веслоногие раки)



Dendrogaster
(мешкогрудые раки)

Внешнее строение

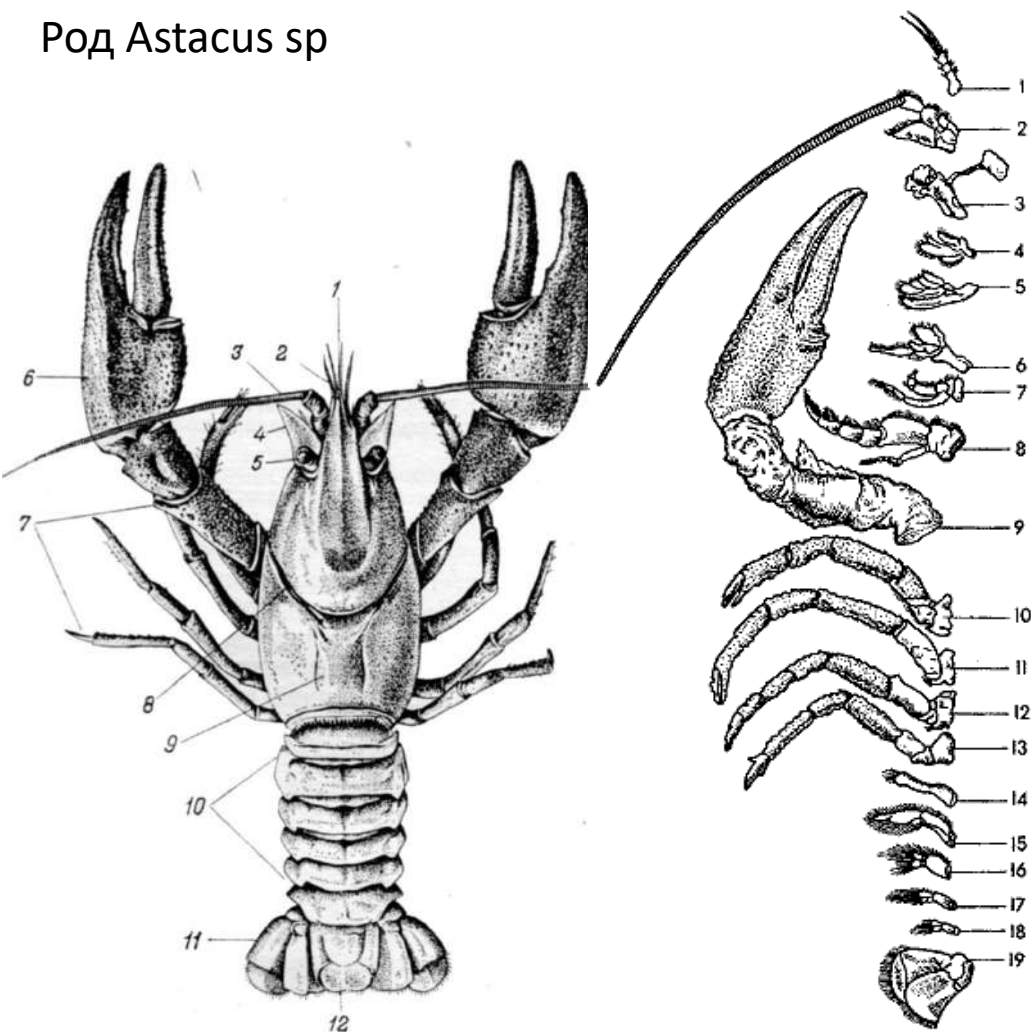
Подкласс Высшие раки - Malacostraca

Отряд Десятиногие — Decapoda

Инфраотряд Astacidea

Семейство Astacidae

Род *Astacus* sp



Головогрудь:

акрон и 5 сегментов головы

Антенны 1

Антенны 2

Мандибулы (Верхние челюсти)

Максиллы 1 (нижние челюсти 1)

Максиллы 2 (нижние челюсти 2)

3 сегмента груди

Максиллопеды = Ногочелюсти 1

Максиллопеды = Ногочелюсти 2

Максиллопеды = Ногочелюсти 3

Грудь:

Торакоподы = Ходильные ноги (5 пар)

брюшко: 6 сегментов и тельсон

Плеоподы = плавательные ноги (5 пар)

Уроподы (1 пара)

Особенности внутреннего строения

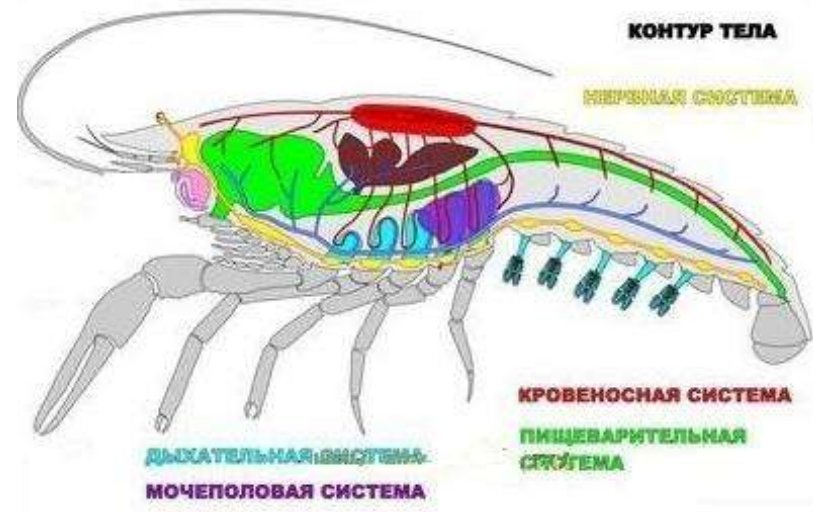
Дыхательная система:

Жабры / через поверхность тела

Дыхательные пигменты: гемоглобин/гемоцианин

Выделительная система:

Зеленые железы + нефроциты

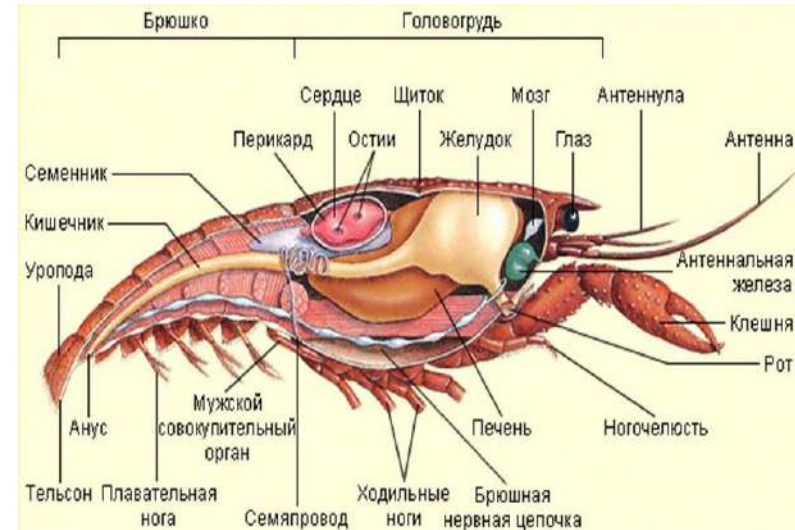


Размножение:

Раздельнополые

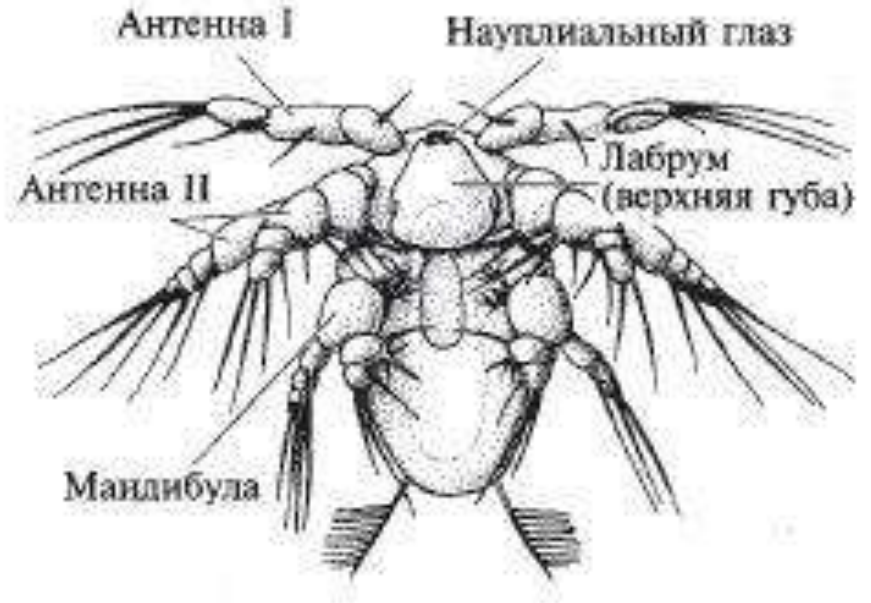
Оплодотворение внутреннее, прямое (с помощью пениса) или не прямое (с помощью видоизмененных ножек - гоноподий)

Развитие прямое или с личиночными стадиями



Развитие

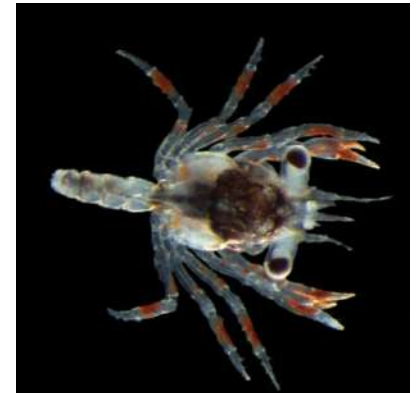
- Науплиальная личиночная стадия



Циприсовидная личинка усоногих



Зоеа десятиногих



Мегалопа десятиногих

Подкласс Высшие ракообразные

Отряд Десятиногие

- Три передних грудных сегментов срастаются с головой (конечности – ногощелюсти)
- Остальные грудные ноги – передвижение
- Жабры целиком покрыты карапаксом (есть рострум)
- Стебельчатые глаза
- Самки вынашивают яйца на брюшных конечностях. Развитие с метаморфозом.

Palinuroidea (Лангусты)



Caridea (креветки)



Anomura (Неполнохвостые)



Brachiura (крабы)



Подкласс Высшие ракообразные

Отряд Раки-богомолы / ротоногие

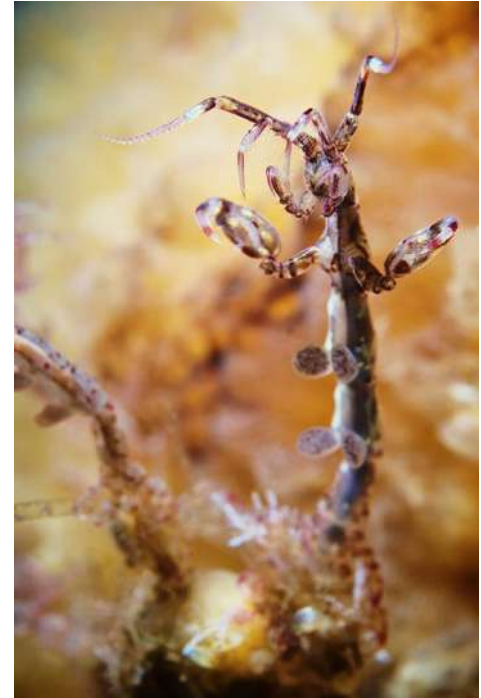
- Карапакс не покрывает три последних грудных сегмента
- 5 пар максиллипед (у первой пары – осязательная ф-ция)
- Брюшные ножки двуветвистые, нужны для плавания и дыхания
- Обитают в норах



Подкласс Высшие ракообразные

Отряд Бокоплавыв = разноногие

- Тело сжато с боков
- Карапакс отсутствует
- Голова срастается с 1м или 2мя первыми грудными сегментами (Syncerhalon)
- Марсупиум (нет науплиуса)
- Глаза сидячие
- Встречаются и в пресных водах



Подкласс Высшие ракообразные

Отряд Равноногие

- Тело уплощено дорсо-вентрально
- Море, пресные воды, наземные
- Головогрудь (голова + 1 сегмент груди), грудь (7 сегментов), брюшко (6 сегментов)
- Нет карапакса
- Развитие в выводковой сумке, науплиуса нет



Подкласс Высшие ракообразные

Отряд Эвфаузииды

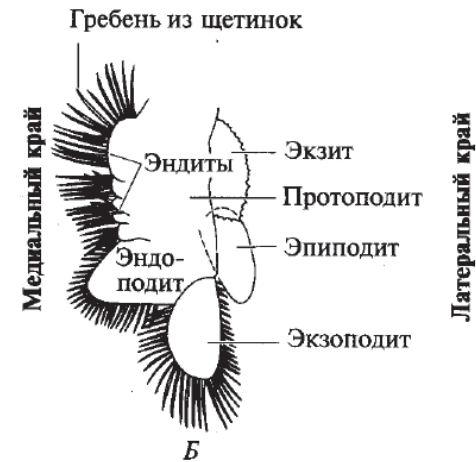
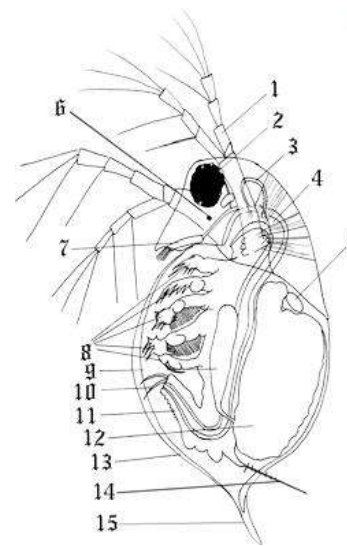
- Криль
- 90 видов
- Морские, космополиты
- Размер: до 3 см
- Очень многочисленны
- Карапакс не закрывает жабры
- 8 пар торакопод, ногочелюстей нет
- Питание: фитопланктон и зоопланктон
- биолюминисценция



Подкласс Низшие раки

отряд Ветвистоусые

- 600 видов
- Пресноводные, в основном
- Карапакс крупный, двустворчатый, покрывает туловище
- Отделы: голова, грудь, брюшко
- Голова: сложные глаза и науплиальный глаз; антенны 1 – маленькие; антенны 2 – крупные, служат для движения; мандибулы – перетирающие; максиллы 1 – с шипами и щетинками; максиллы 2 редуцированные
- Грудь: конечности – филлоподии (4-6 пар)
- Брюшко: без конечностей
- Тельсон: загнут на брюшную сторону
- Питание: фильтраторы, хищники
- Размножение: партеногенез, половой процесс; яйца развиваются в выводковой камере
- Развитие прямое (искл.: Лептодора)
- цикломорфоз



Дафния



Полифемус



Лептодора

Подкласс Низшие раки

отряд Голые жаброноги

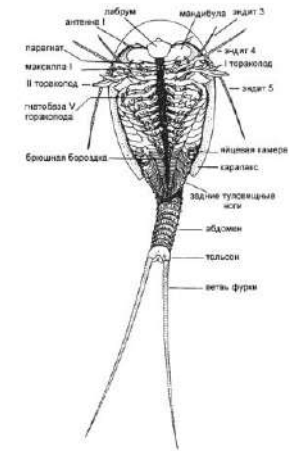
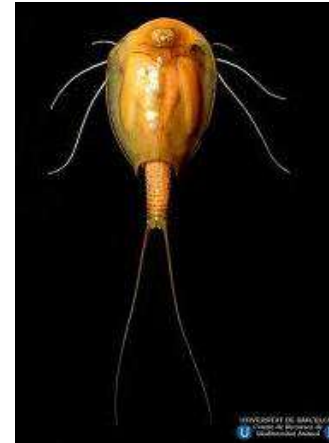
- Пресные воды, солоноватые воды, Гипергалинные водоемы
- Размеры: несколько см (до 10 см)
- отделы: голова, грудь (13-20 сегментов), брюшко (6 сегментов)
- Развитие с личинкой



Подкласс Низшие раки

отряд Щитни

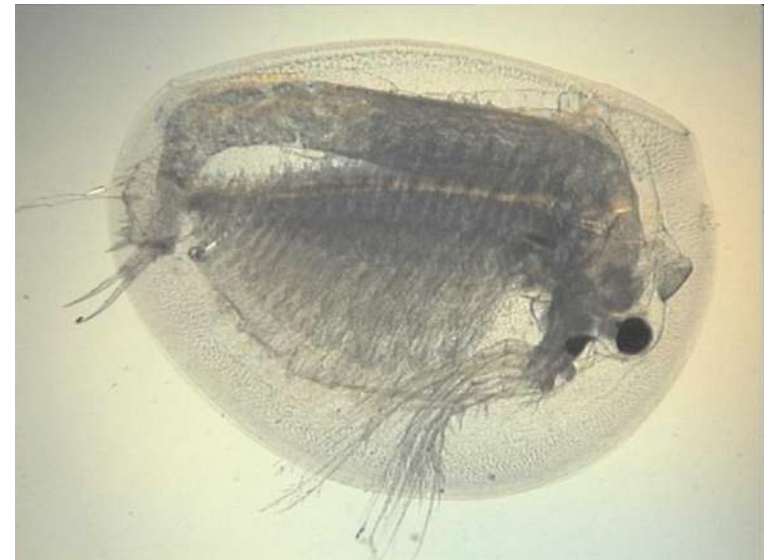
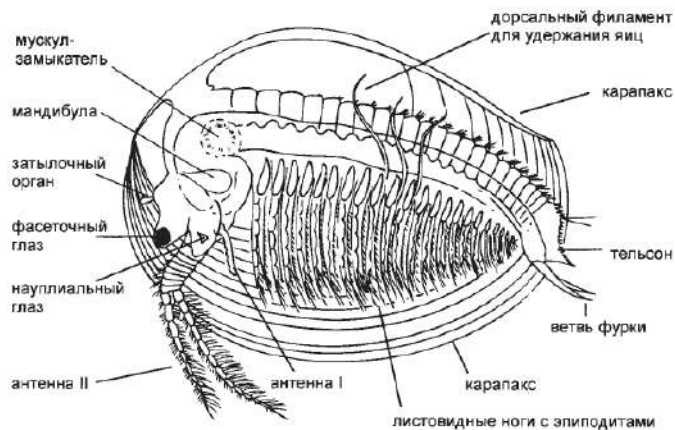
- 10 видов
- Обитание: эфемерные водоемы
- Размеры: неск см (до 10 см)
- Отделы тела: голова, грудь, брюшко
- Карапакс щитовидный, покрывает голову, грудь и часть брюшка
- Развитие с личинкой
- Покоящиеся яйца



Подкласс Низшие раки

отряд Конхостроки

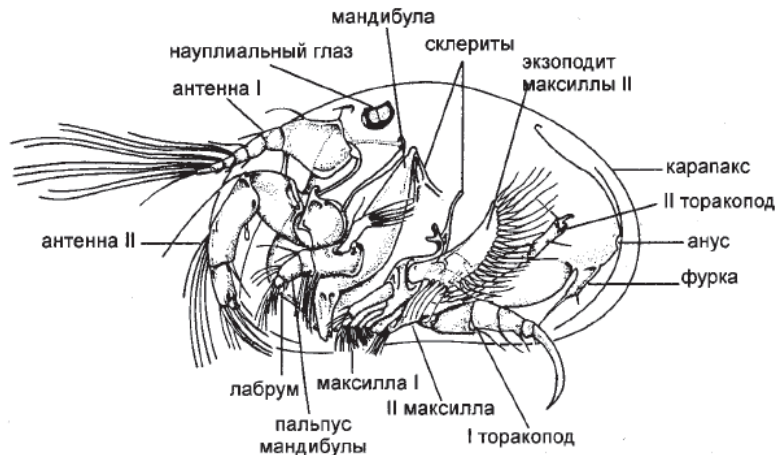
- Около 200 видов
- В эфемерных водоемах
- Карапакс двустворчатый, сжат с боков, закрывает все тело; есть мускул-замыкатель
- Отделы: голова, грудь, брюшко
- Развитие: с личинкой
- яйца покоящиеся образуются



Подкласс Максилоподы

отряд Ракушковые раки

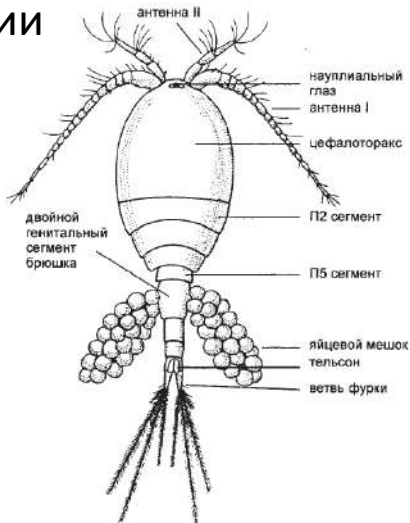
- 6000 видов
- Морские и пресноводные
- Карапакс двустворчатый, покрывает все тело
- Размеры: неск мм (от 0.25 мм до 2.5 см)
- Отделы: голова и несегментированное туловище: две пары торакопод; задняя часть подогнута вперед
- Питание: седиментаторы, хищники, растительноядные



Подкласс Максилоподы

отряд Веслоногие раки = Копеподы

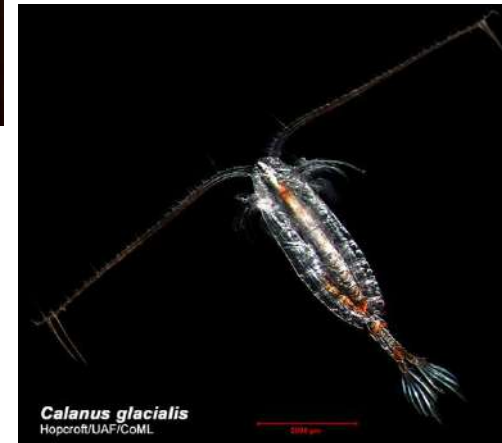
- 12000 видов
- Морские, пресноводные, паразитические
- Размеры: неск мм (до неск см у паразитов)
- Отделы: головогрудь (1 грудной сегмент), грудь (6 свободных сегментов), брюшко (3 сегмента), тельсон с фуркой
- Развитие: науплиальные и копеподитные личиночные стадии



Циклопоиды



Гарпактициды

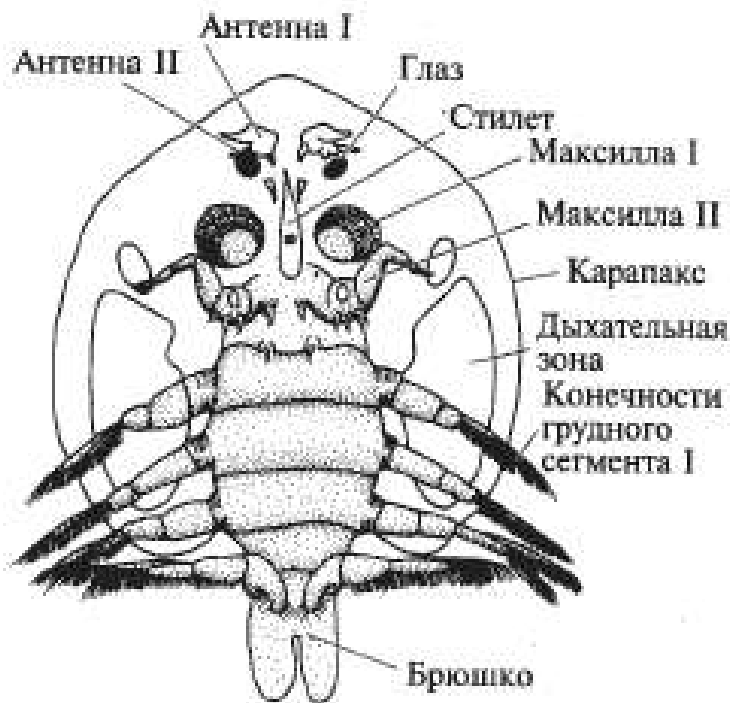


Каляноиды

Подкласс Максilloподы

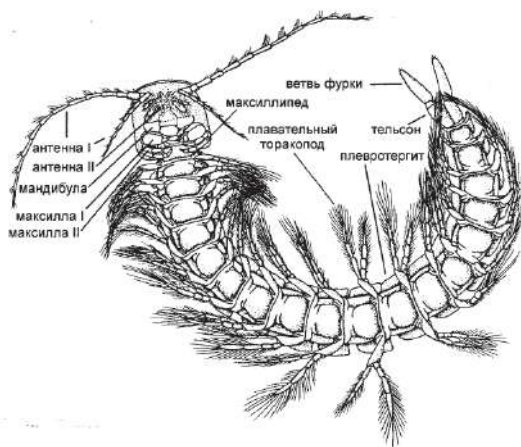
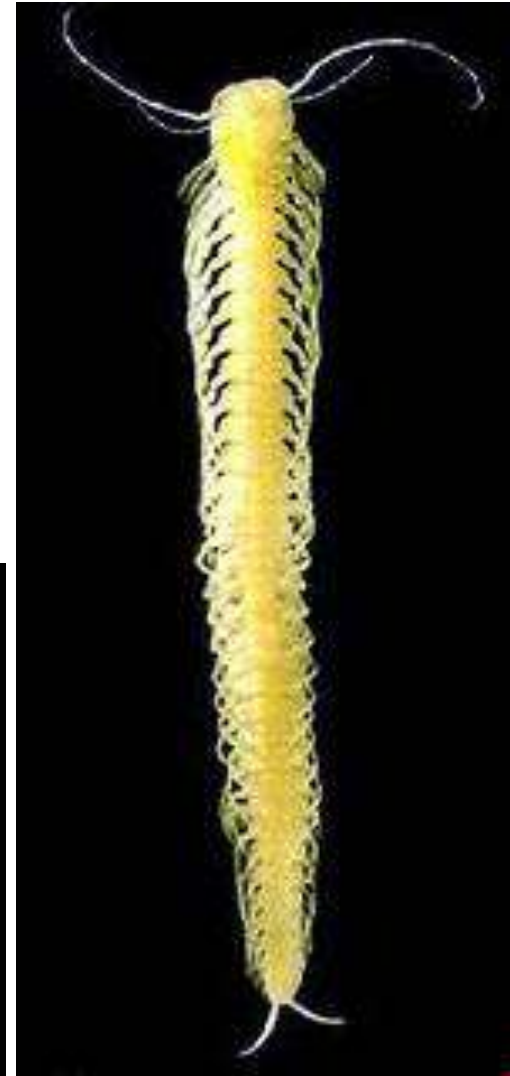
Отряд Карпоеды

- Около 200 видов
- Паразиты рыб (питаются слизью и кровью)
- Размеры: неск мм (от 3 мм до 3 см)
отделы: голова, грудь (4 сегмента), брюшко



подкласс Remipedia

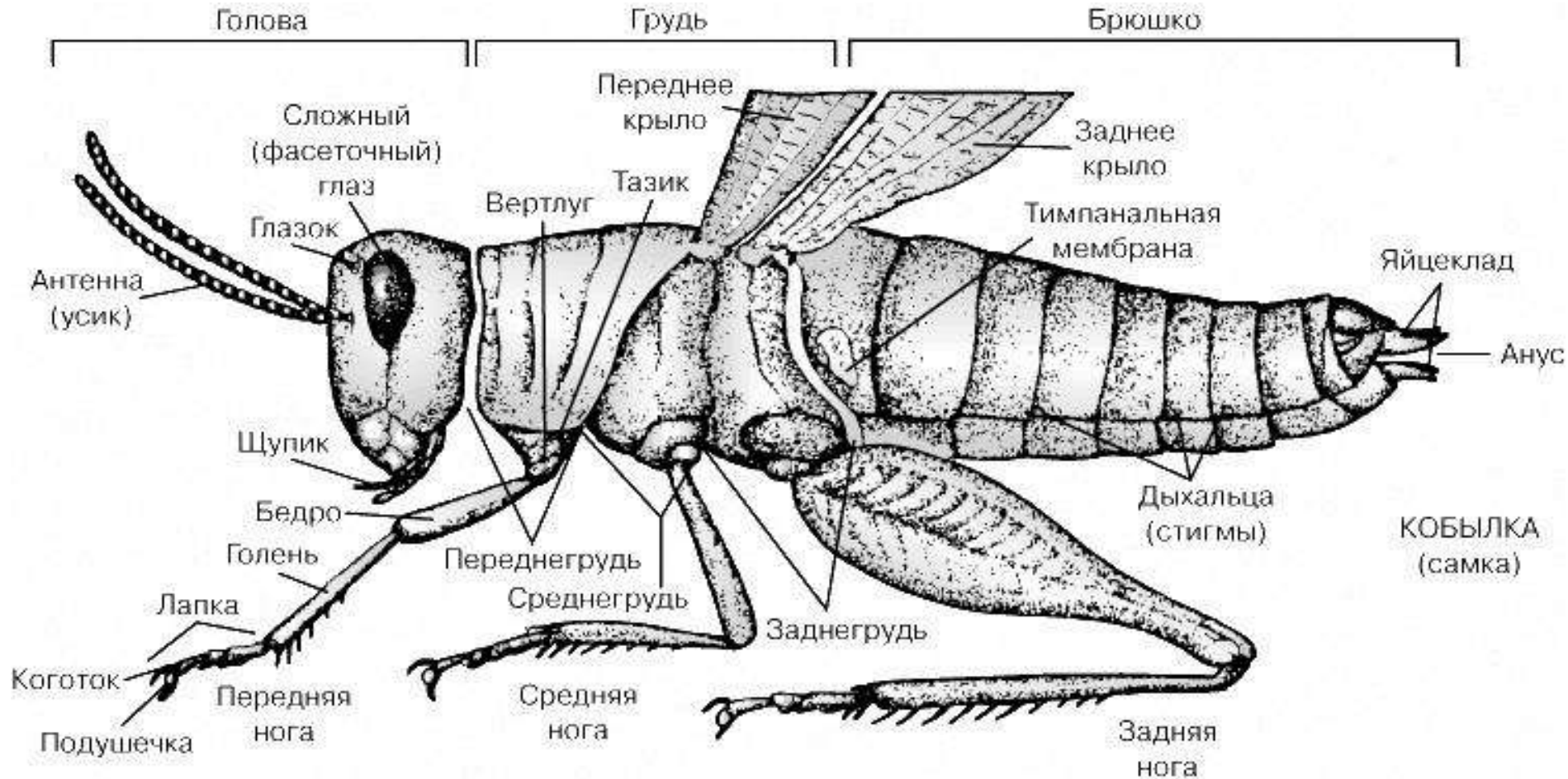
- Описаны в 1981 году (Ягер)
- Обитание: подводные пещеры Багамских островов, Канарских островов, Юкатана
- Размер: несколько см (от 1 до 4,5 см)
- Ядовитые
- Родственны насекомым



Класс Шестиногие

- Более 1 млн видов (70% от всех животных)
- Наземные, вторично водные (в пресной воде)
- Свободно живущие и паразитические
- Способность к активному полету
- На втором и третьем сегментах груди прикреплены крылья - складки покровов
- Между внутренними органами жировое тело с запасом питательных веществ
- Развитие с метаморфозом
- Две подкласса: Entognatha (Скрыточелюстные) и Insecta (Насекомые)
- Значение насекомых:
 1. Опылители
 2. Переносчики заболеваний
 3. Паразиты
 4. Источник пищевых ресурсов (мед)
 5. Источник материалов (воск, шелк)

План строения



Голова:

Сложные глаза и простые глазки
Антенны 1
Верхняя губа (лабрум)
Мандибулы, максиллы 1, нижняя губа (лабиум)
Язык (гипофаринкс)

Грудь:

3 пары ног
2 пары крыльев

Брюшко:

Дыхальца
Половое отверстие
Анальное отверстие
придатки

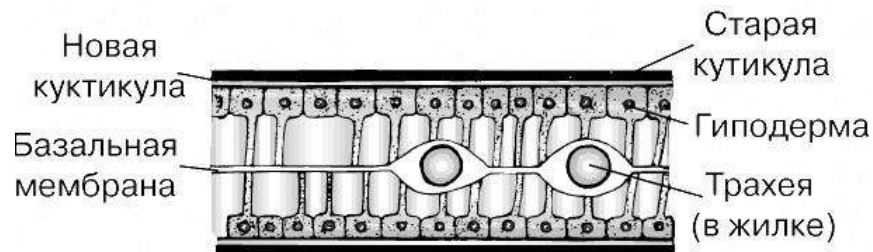
Строение ноги



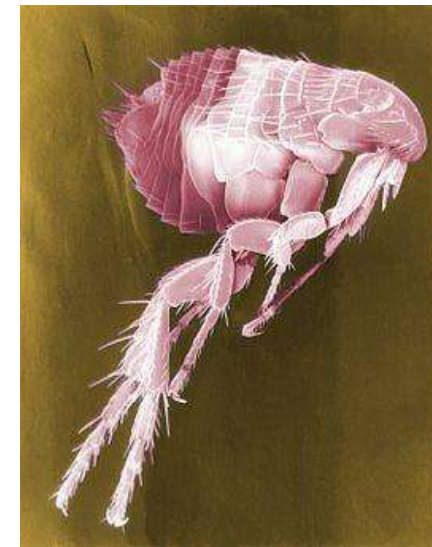
1. Бегательная
2. Прыгательная
3. Копательная
4. Плавательная
5. Хватательная
6. Собираательная



Строение крыла



СХЕМАТИЧЕСКИЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ
РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ КРЫЛА (по Matheson)



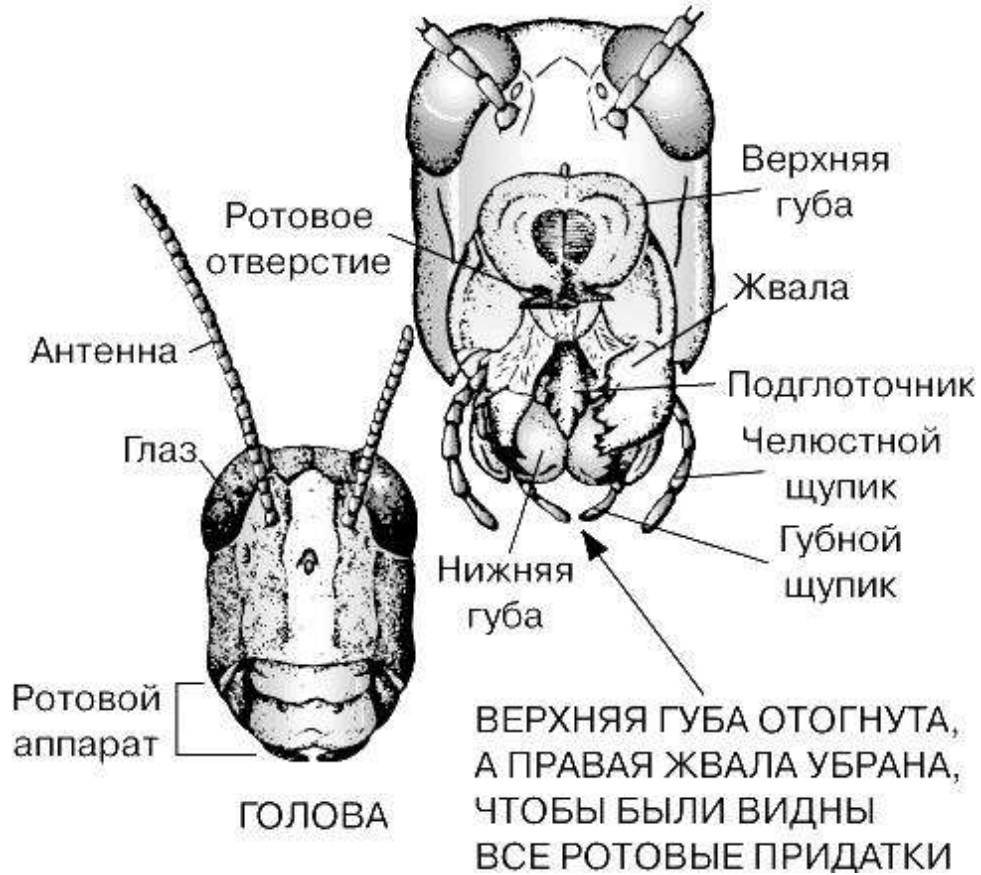
Типы ротового аппарата



ГРЫЗУЩИЙ
Кузнечик



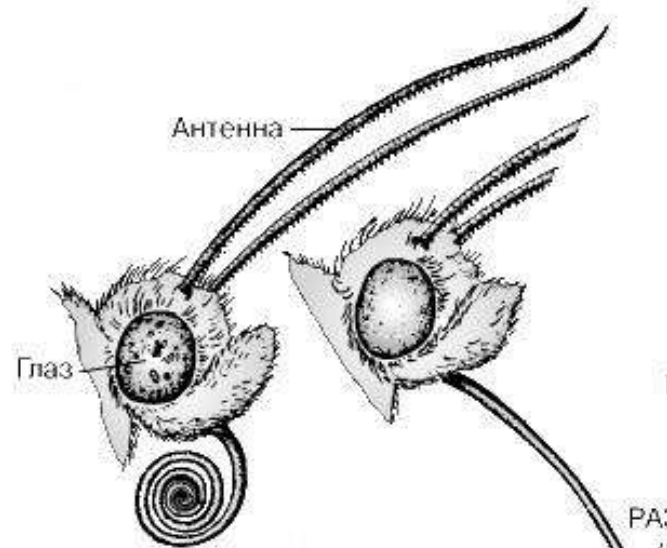
Photo: Vincent Kalkman



Типы ротового аппарата



сосущий
Бабочка



СВЕРНУТЫЙ ХОБОТОК
(НИЖНИЕ ЧЕЛЮСТИ)

РАЗВЕРНУТЫЙ ХОБОТОК
(НИЖНИЕ ЧЕЛЮСТИ)



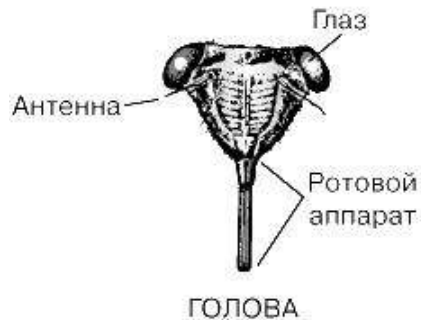
Типы ротового аппарата



КОЛЮЩЕ - СОСУЩИЙ
Цикада

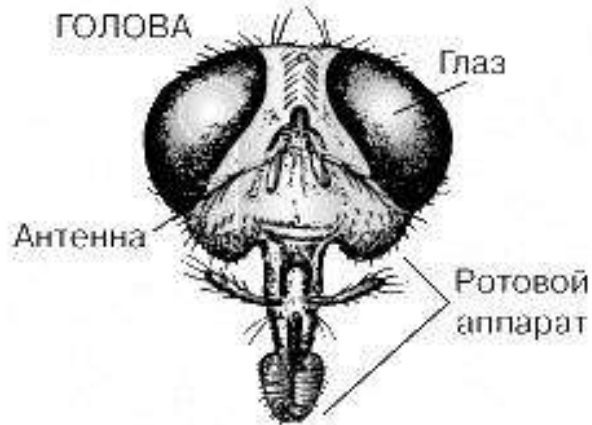


ПОПЕРЕЧНЫЙ СРЕЗ
РОТОВОГО АППАРАТА



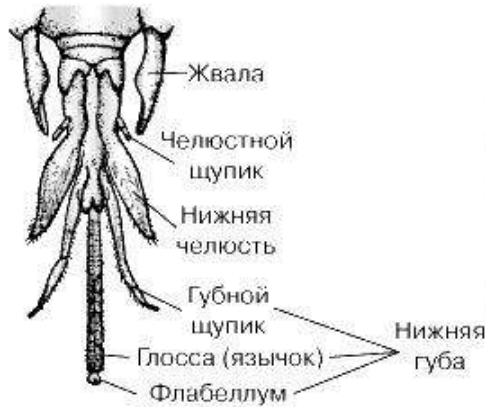
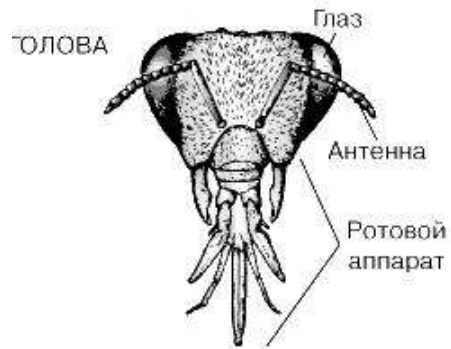
Типы ротового аппарата

ЛИЖУЩИЙ
Комнатная муха

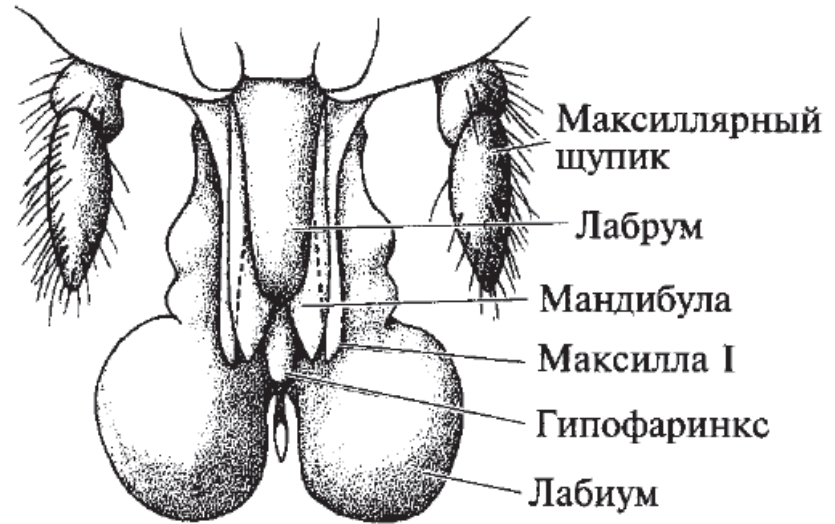


Типы ротового аппарата

ЛИЖУЩЕ - ГРЫЗУЩИЙ
Медоносная пчела



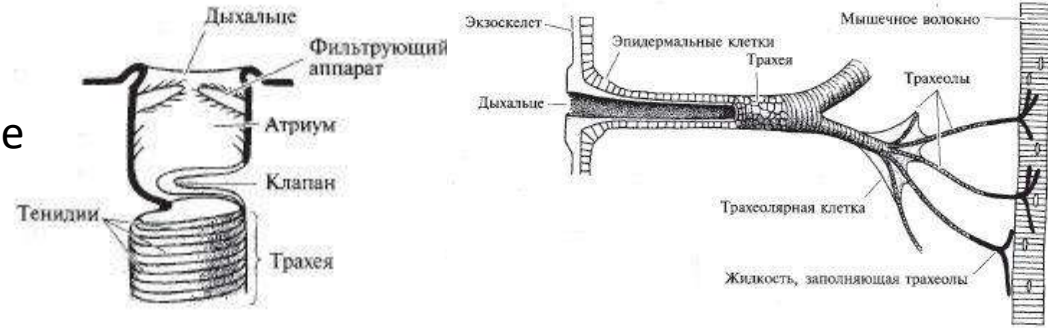
РЕЖУЩЕ-ЛИЖУЩИЙ
слепень



Особенности внутреннего строения

Дыхательная система:

Трахеи (заходят во все внутренние органы)



Выделительная система:

Мальпигиевы сосуды

Нервная система:

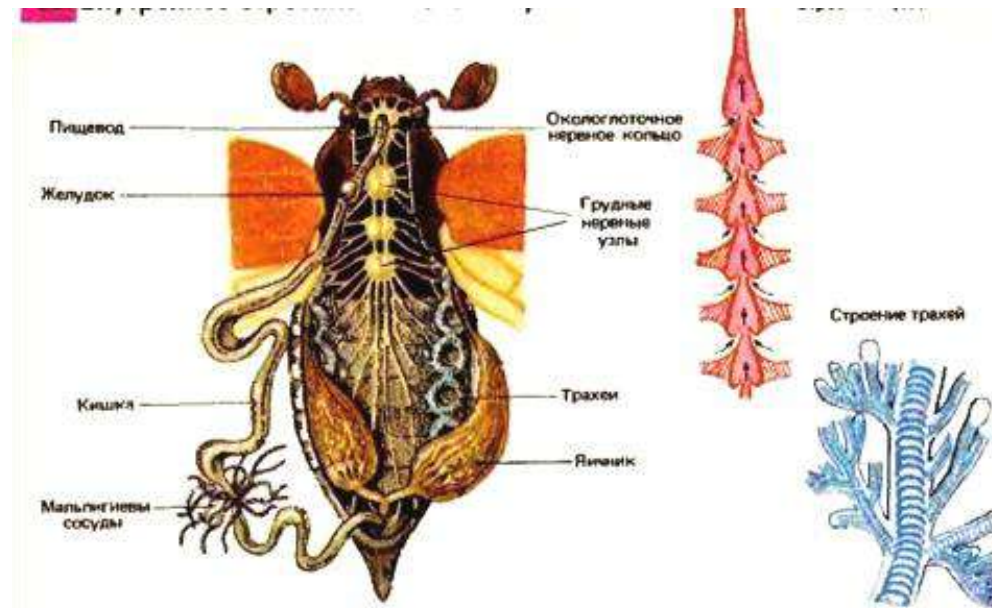
Мозг из трех отделов

Характерна цефализация

Размножение:

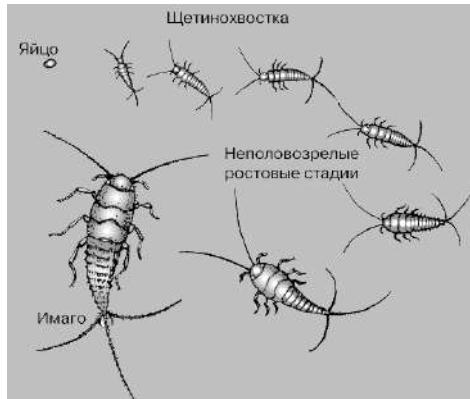
Раздельнополые

Оплодотворение внутреннее, прямое (с помощью пениса) или не прямое (с помощью видоизмененных ножек - гоноподий)

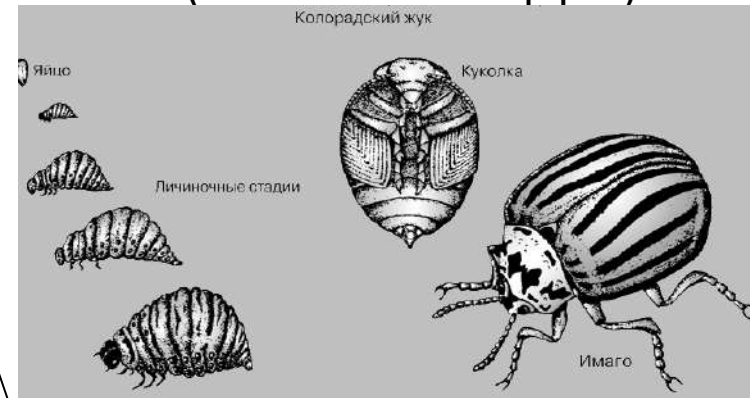


Развитие

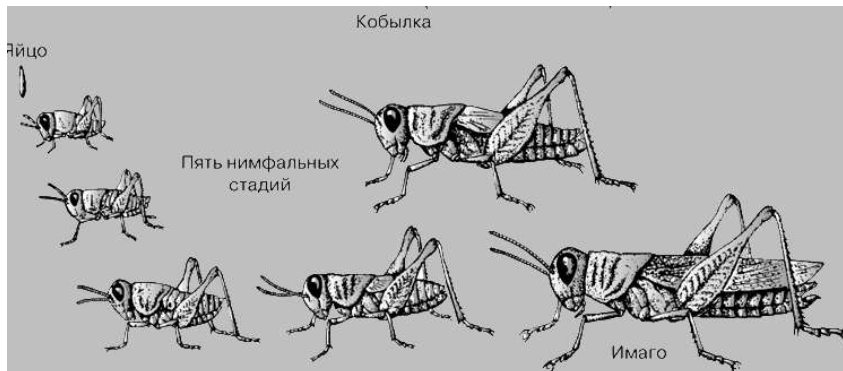
Амитаболия (прямое развитие)



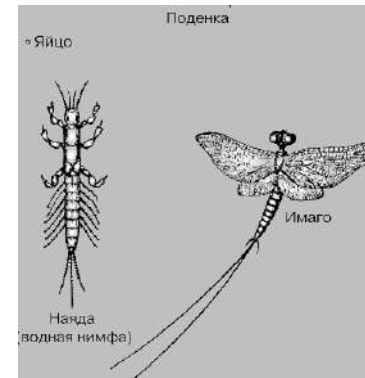
Голометаболия (полный метаморфоз)



Паурометаболия (неполный метаморфоз)

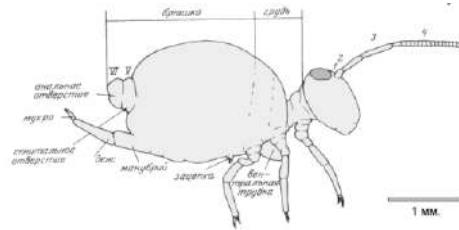
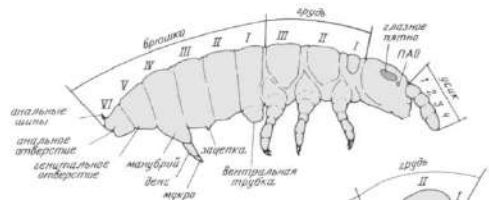


Гемиметаболия (неполный метаморфоз)

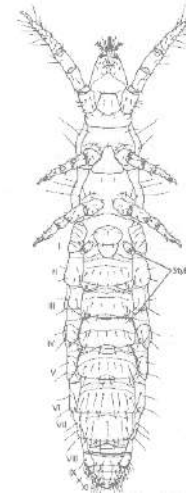


Скрыточелюстные

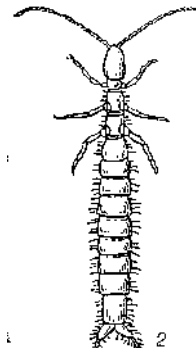
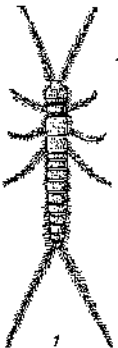
Ногохвостки = Коллемболы: > 8000 видов



Бессяжковые: >700 видов



Двухвостки: > 800 видов



Отряд Поденки

- Около 3000 видов
- Три хвостовые нити на конце брюшка
- Взрослые не питаются
- Неполный метаморфоз
- Стадия субимаго



Отряд Стрекозы

- около 5600 видов
- Хищники
- Грызущий ротовой аппарат
- Развитие с неполным превращением



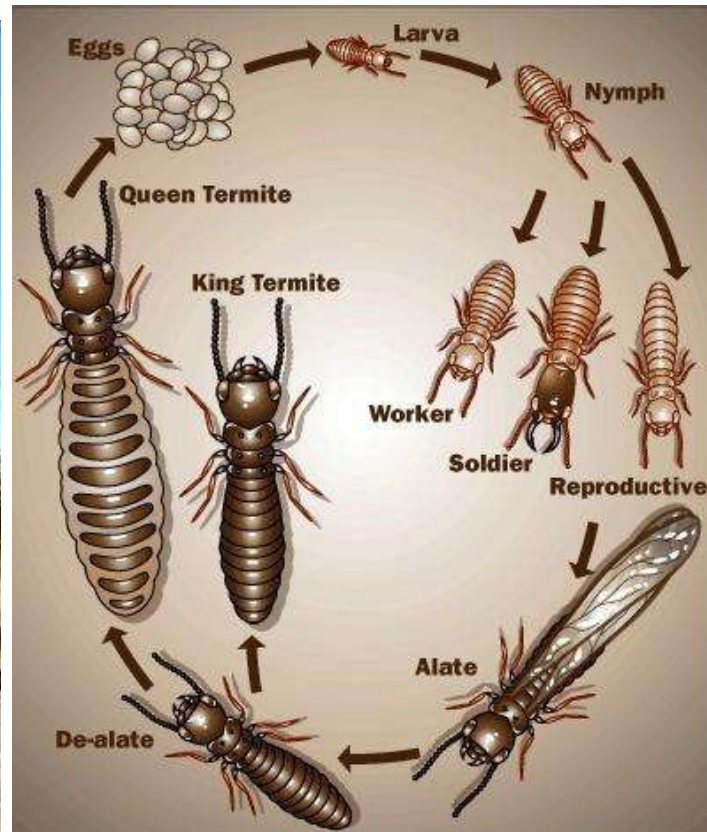
Тараканообразные

- около 7500 видов
- Включает тараканов и богомолов
- Есть оотека
- Развитие с неполным превращением



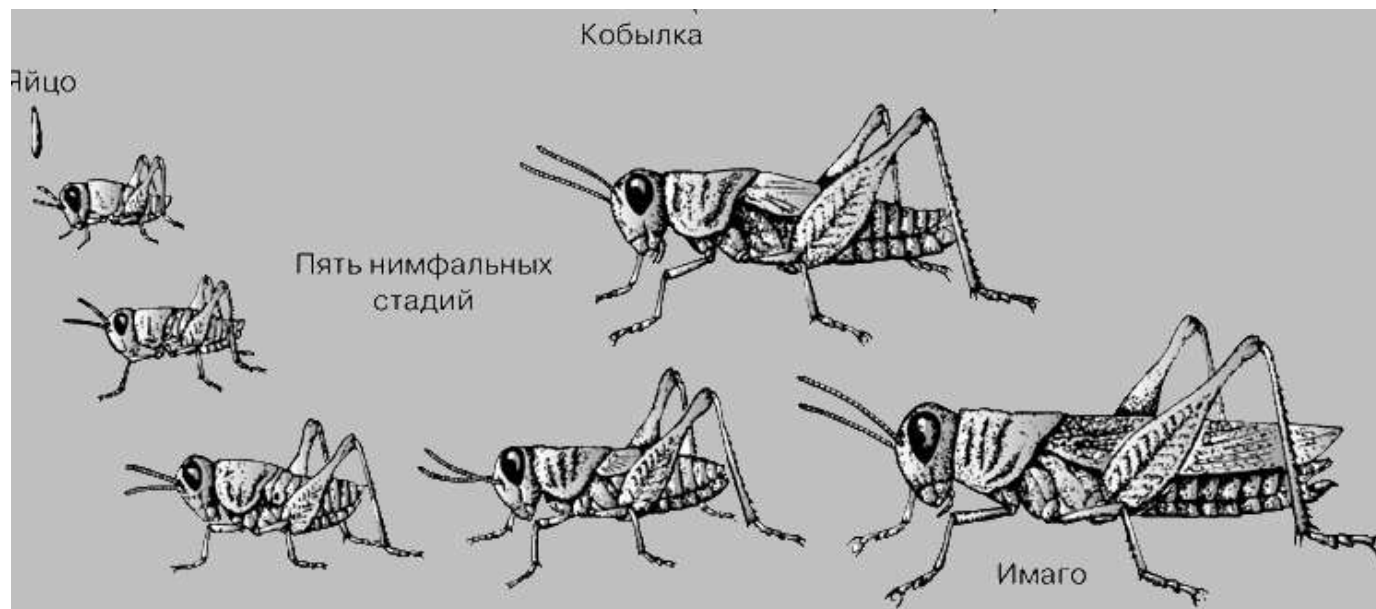
Отряд Термиты

- более 2800 видов
- Социальные насекомые
- Неполное превращение
- биодеструкторы



Отряд прямокрылые

- Около 23 500 видов
- Ротовой аппарат: грызущий
- Первая пара крыльев превращена в кожистые надкрылья
- Вторая пара крыльев перепончатая, широкая
- Звуковой аппарат: с помощью надкрыльев/с помощью надкрыльев и бедер задних ног
- Третья пара ходильных ног: прыгательные
- Развитие: неполный метаморфоз



Отряд прямокрылые



Короткоусые прямокрылые



Медведки



Длинноусые прямокрылые

Отряд Вши и Пухоеды

- более 5000 видов
- Вторично бескрылые
- Уплощенное тело и цепкие конечности
- Колюще-сосущий ротовой аппарат
- Неполное превращение
- Эктопаразиты (чесотка, педикулез)
- Переносчики заболеваний (тиф)



Головная и платяная вошь



Лобковая вошь

Отряд Равнокрылые

- более 52000 видов
- Колюще-сосущий ротовой аппарат
- Вредители - паразиты растений
- превращение неполное



кокцидии



Фонарницы



Тля



Горбатки



Цикады



Слюнявницы

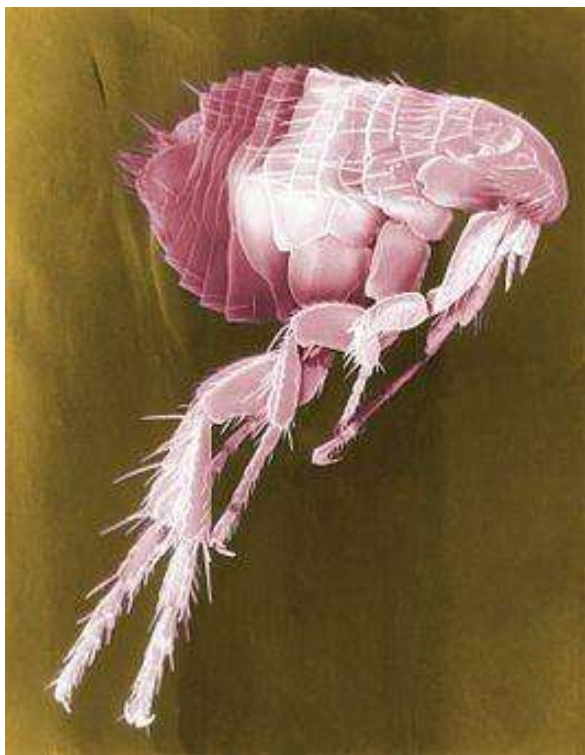
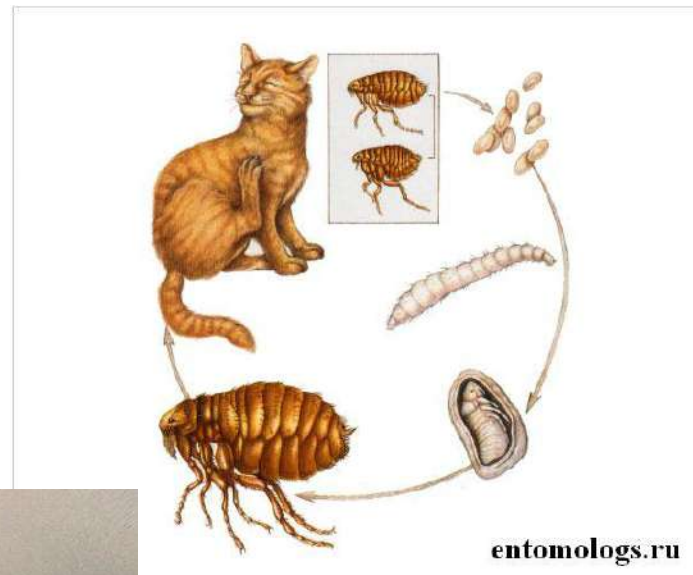
Отряд Клопы (Полужесткокрылые)

- более 40000 видов
- Надкрылья жесткие спереди, перепончатые на концах
- Ротовой аппарат колюще-сосущий
- Пахучие железы
- Неполное превращение



Отряд Блохи

- около 2400 видов
- Вторично бескрылые
- Сосущий ротовой аппарат
- Паразиты позвоночных
- Переносчики заболеваний (чума, сыпной тиф)
- Полный метаморфоз



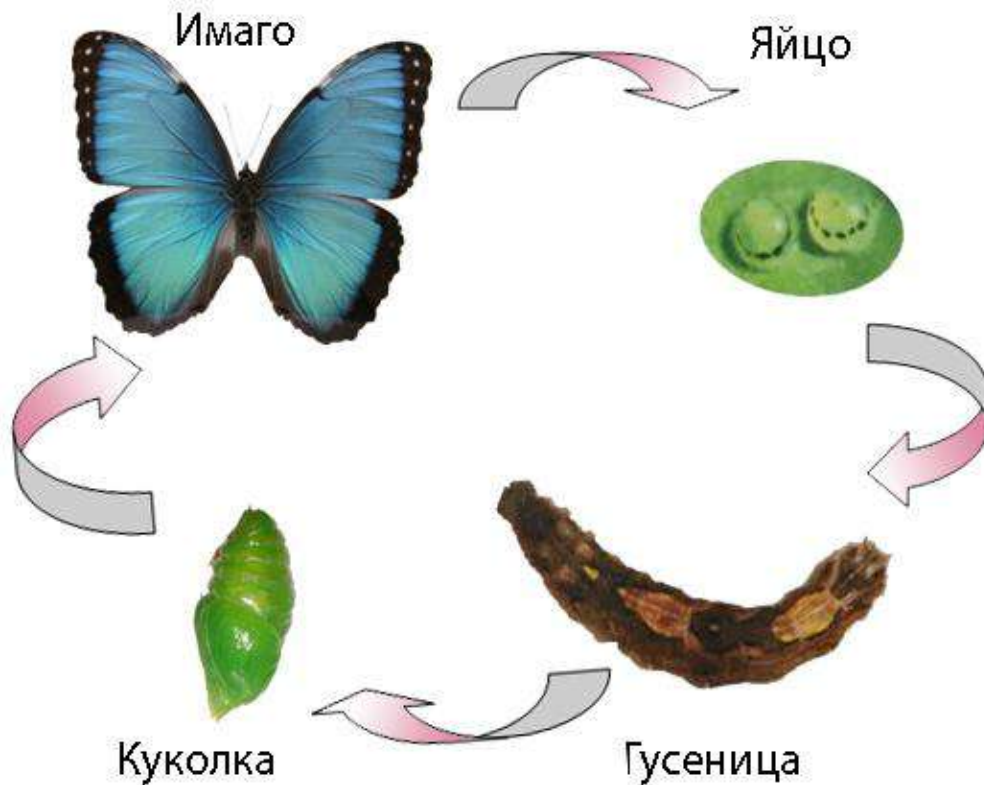
Отряд жесткокрылые (жуки)

- Около 300 000 видов
- Ротовой аппарат: грызущий
- передние крылья превращены в жесткие надкрылья (защита крыльев и тела жука)
- Задние крылья тонкие, перепончатые
- Развитие: полный метаморфоз



Отряд чешуекрылые (бабочки)

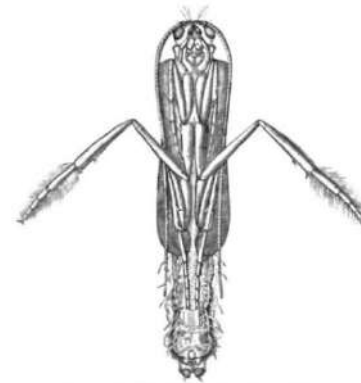
- Около 150 000 видов
- Ротовой аппарат: сосущий
- Обе пары крыльев покрыты чешуйками (определяют окраску крыльев)
- Развитие: полный метаморфоз



Шелкопряд

Отряд Ручейники

- около 13600 видов
- Крылья с волосками
- Личинки водные, в домиках
- Полное превращение



Отряд двукрылые

- Около 80 000 видов
- Два подотряда: короткоусые (мухи), длинноусые (комары)
- Ротовой аппарат: лижущий (мухи), колюще-лижущий (комары)
- Развита только первая пара крыльев
- Задняя пара преобразована в жужжальца (стабилизация полета)
- Развитие: полный метаморфоз



Журчалки



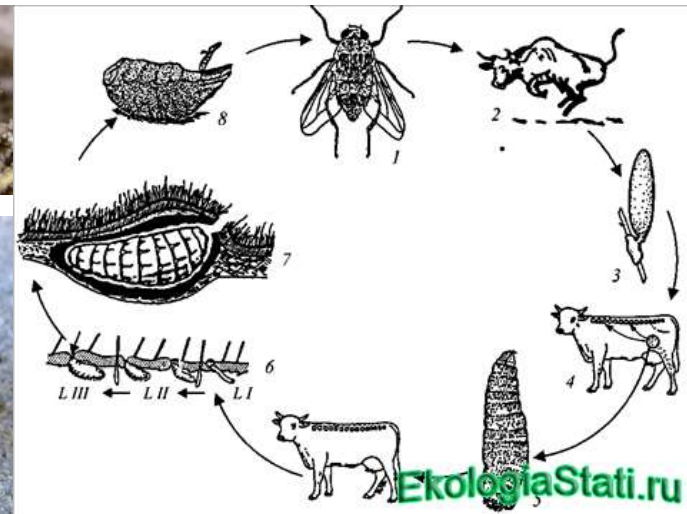
aquarium.info



Кровососущие комары



Оводы



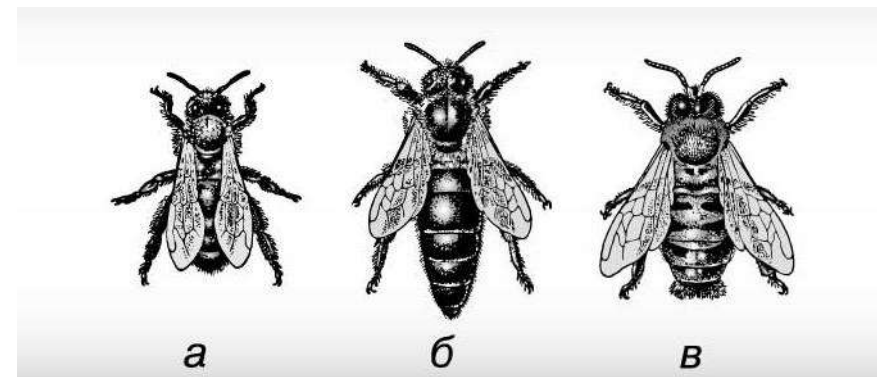
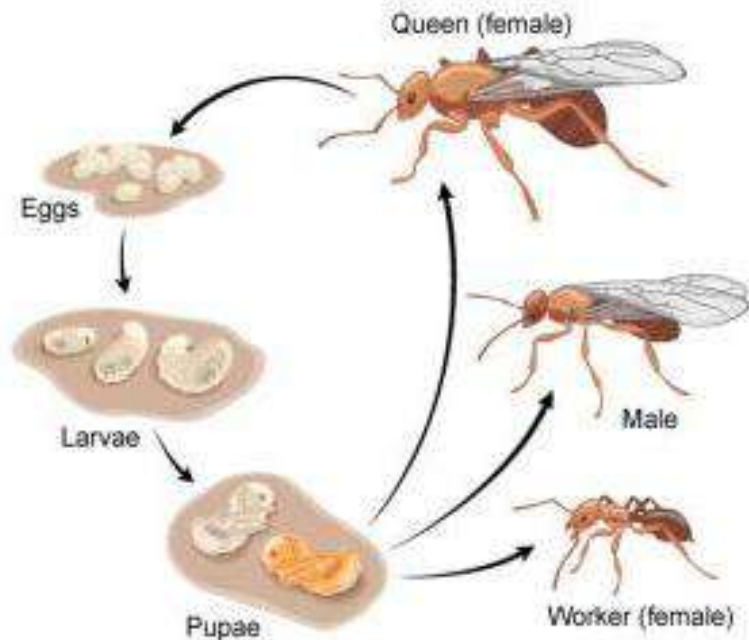
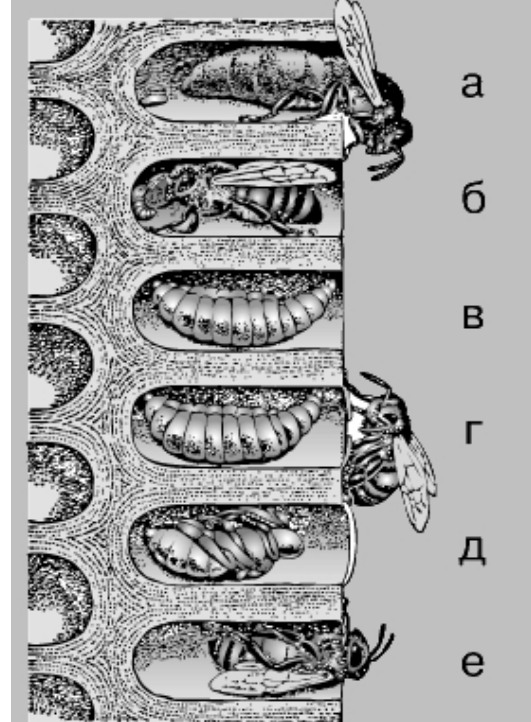
Отряд Перепончатокрылые

- Около 145 000 видов
- Ротовой аппарат разнообразный
- Две пары прозрачных крыльев, задняя пара чуть меньше передней
- На конце тела часто яйцеклад
- Развитие: полный метаморфоз

Медоносная пчела

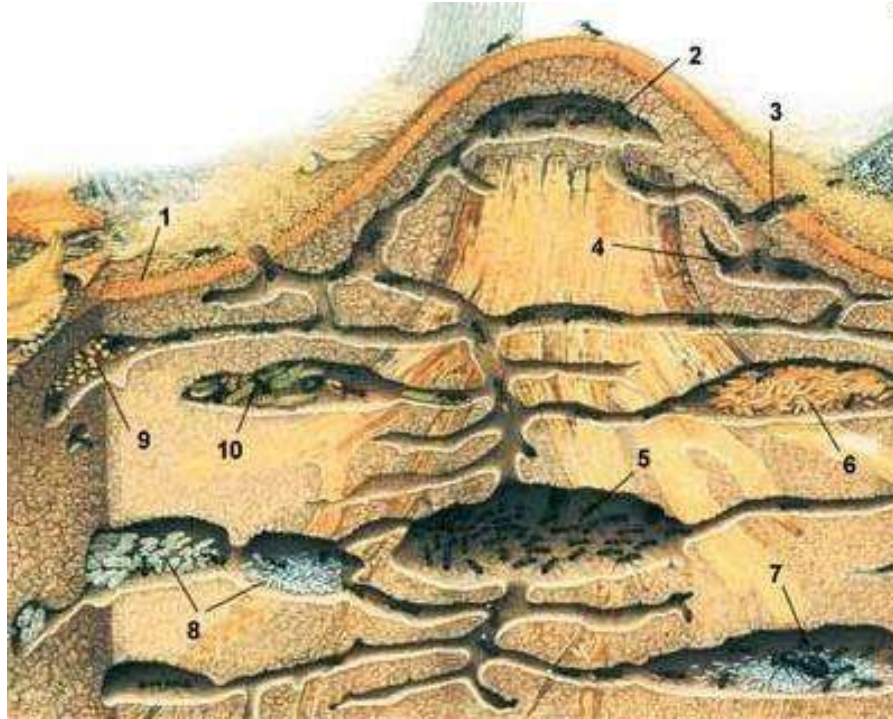


Жизненный цикл рабочей пчелы



Отряд Перепончатокрылые

Муравьиные



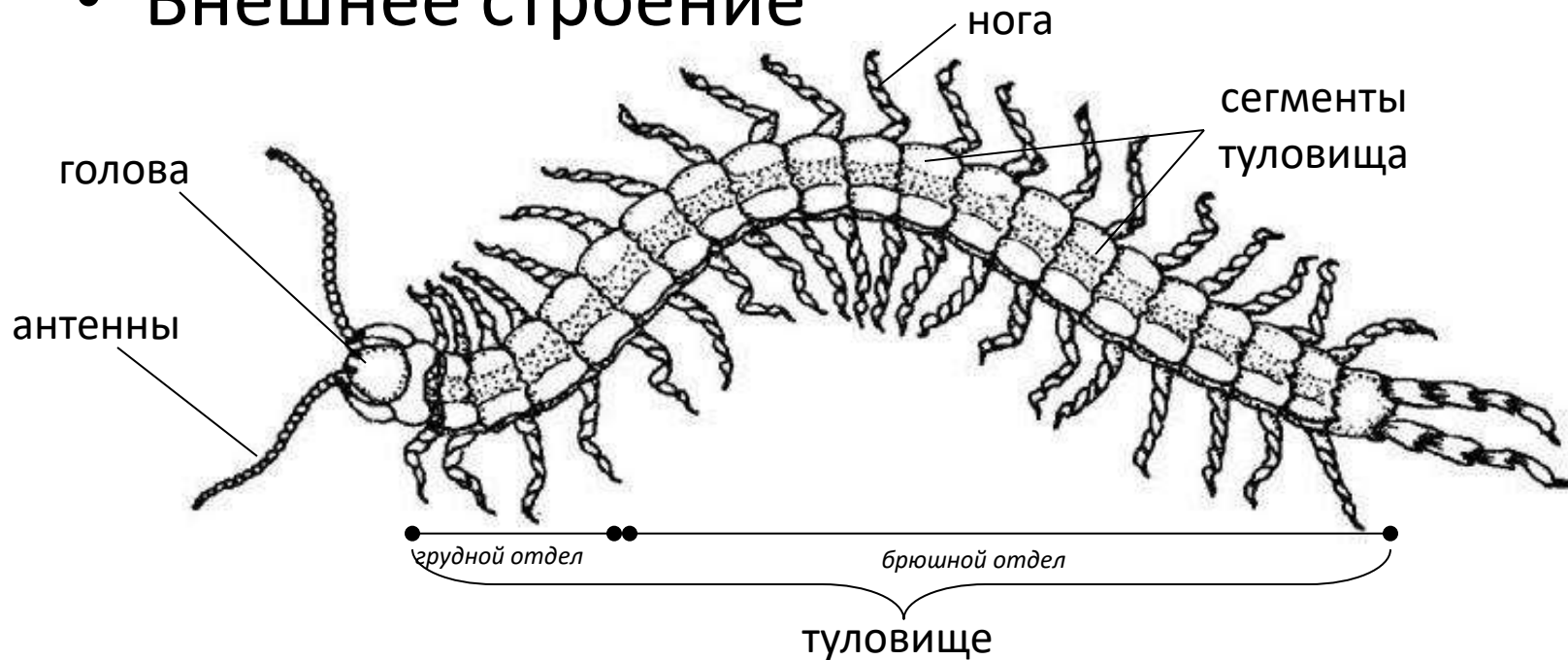
Отряд Перепончатокрылые

Наездники



Класс Многоножки

- Около 13000 видов
- Умеренные и тропические районы
- Влажная среда обитания (почва, подстилка...)
- Внешнее строение



Систематика Myriapoda

- 4 подкласса:

- Губоногие (Chilopoda)



- Симфилы (Symphyla)



- Двупарноногие (Diplopoda)



- Пауроподы (Pauropoda)



Губоногие

- Около 3000 видов
- Размеры: 1 см – 30 см
 - Ночные
- Хищный образ жизни
- Ядовитые ногочелюсти
 - Рулевые ножки
 - Повсеместное распространение



Мухоловки



Землянки



Сколопендры



Костянки

Двупарноногие

- Около 10000 видов
- Размеры: 2 мм – 30 см

Повсеместное распространение

- Ночной образ жизни
- Питание растительными остатками, возможен переход к хищничеству



Кивсяки

самка: 2 сегмент
брюшного отдела



самец: 2 сегмент
брюшного отдела



Половой диморфизм



Многосвязы



Пентазониды

Симфилы



- 160 видов
- Размеры: 1-8 мм
- 14 сегментов, 15-25 склеритов
- Повсеместное распространение
- В очень влажных местообитаниях
- Питание детритом, растительностью
- Дыхательная система: только одна пара трахей и одна пара дыхалец, открывающихся по бокам головы

Пауโรปоды

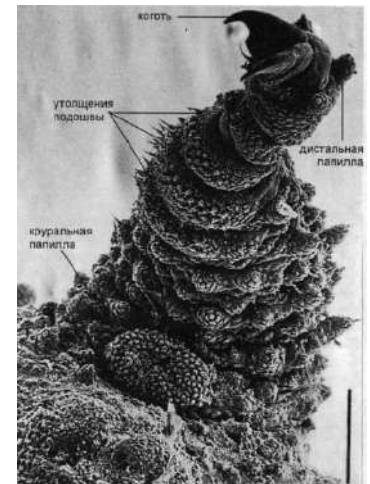


- Около 500 видов
- Размеры: 0.5-2 мм
- 12 сегментов, 4-5 склеритов
- Умеренные и тропические зоны
- Ночной образ жизни
- Питание грибами, разлагающимся опадом и хищничество
- Дыхательная система: нет трахей

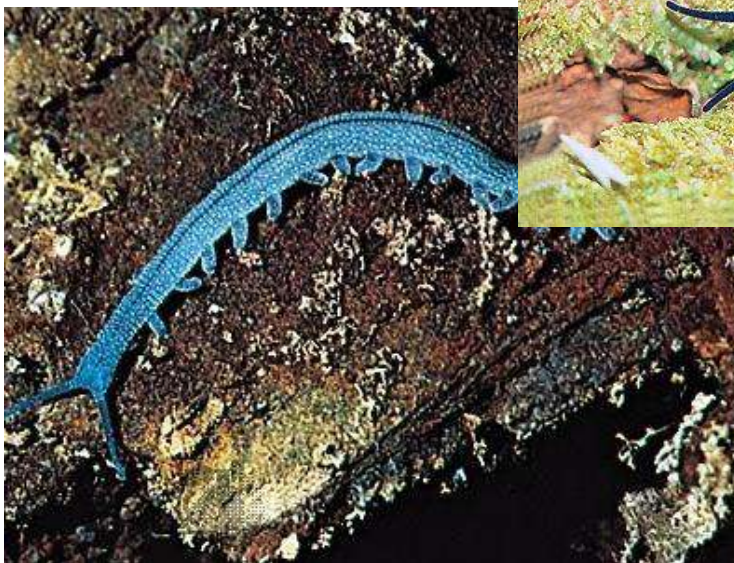
Onychophora **(вельветовые черви)**

Onychophora

- Около 100-150 видов
- Размеры: 5-15 см
- Тропики и умеренные зоны Южного полушария
- Ночной образ жизни
- Влаголюбивые
- Обитатели подстилки
- Дыхание: трахеи
- Питание: хищники
- Выделительная система: мешковидные нефридии
- Кровеносная система: незамкнутая
- Нервная система: брюшная нервная цепочка
- Прямое развитие с периодическими линьками
- 2 семейства: Peripatidae и Peripatopsidae



Разнообразие

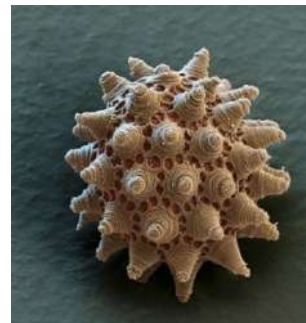
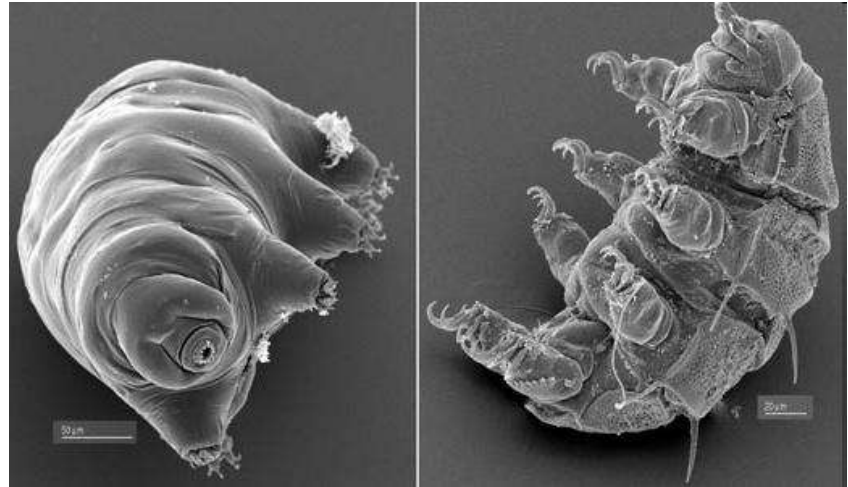


Tardigrada

(Тихоходки)

Тихоходки

- Около 800 видов
- Размеры: 100 мкм – 1.5 мм
- Водные и наземные (в очень сырых местообитаниях)
- 4 пары конечностей
- Выделение: мальпигиевы железы
- Питание: растительноядные, хищные (есть стилеты в глотке)
- Нервная система: брюшная нервная цепочка
- Способность к криптобиозу!



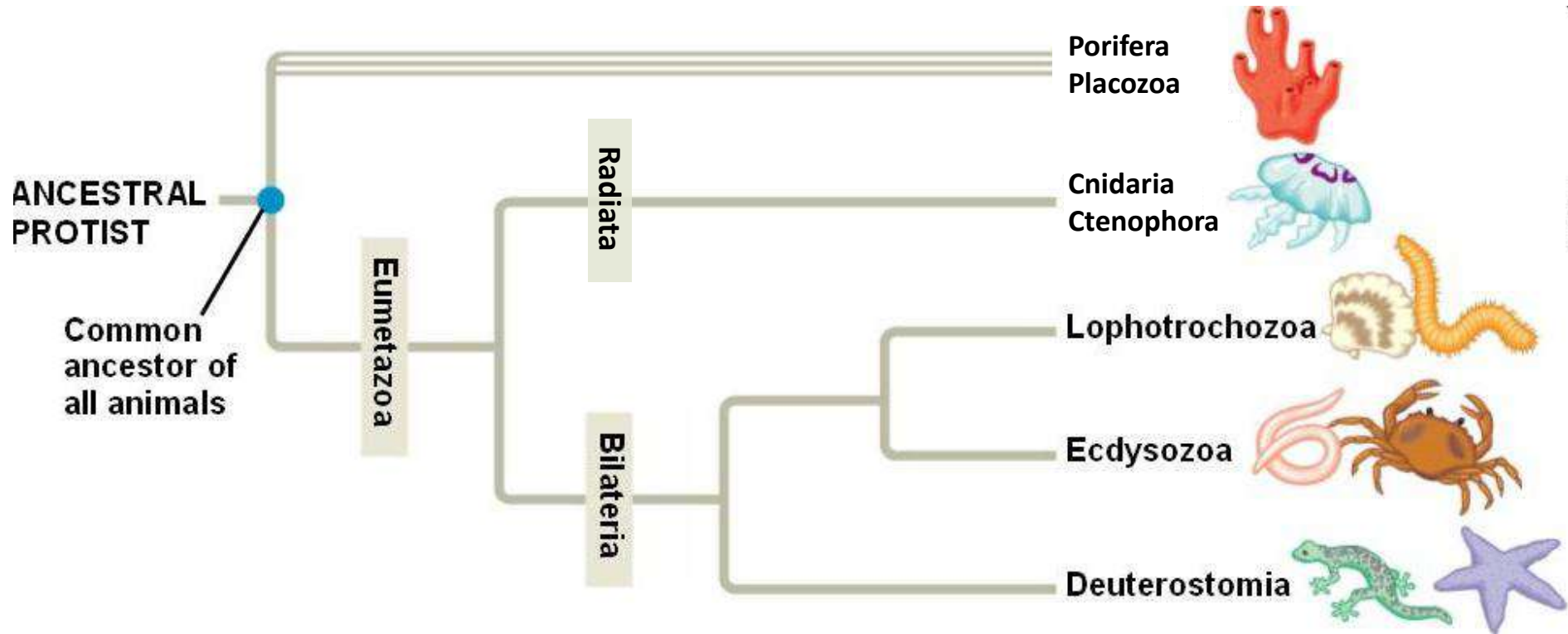
Тип Chaetognatha (Щетинкочелюстные)

Общая характеристика

- Около 150 видов
- Мелкие: 0,5 см – 12 см
- Морские
- планктонные, в основном
- От шельфовых зон до глубоководных местообитаний
- Космополиты
- Тело вытянутое, полупрозрачное



Система Eumetazoa

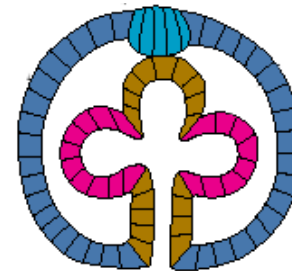
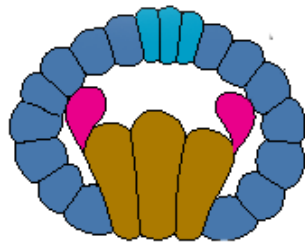


Отличия первичноротых и вторичноротых животных

- Способ эмбрионального дробления



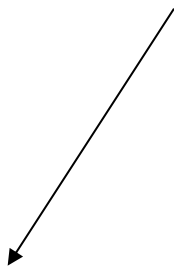
- Способ закладки мезодермы



- Способ закрывания бластопора



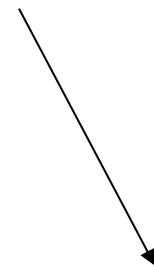
Систематика вторичноротых



тип Echinodermata
(иглокожие)



тип Hemichordata
(полухордовые)



тип Chordata
(хордовые)



Тип Echinodermata (Иглокожие)

Общая характеристика

- Около 6000 видов современных (более 10000 вымерших видов)
- Морские организмы
- Размеры: неск мм – неск м
- Радиальная (пятилучевая) симметрия
- Внутренний известковый скелет
- Мутабельная (изменчивая) соединительная ткань
- Целомические животные
- Амбулакральная (водно-сосудистая) система
- Характерна аутотомия
- Классы:
 1. Морские звезды (Asteroidea)
 2. Офиуры (Ophiuroidea)
 3. Морские ежи (Echinoidea)
 4. Голотурии (Holothuroidea)
 5. Морские лилии (Crinoidea)
 6. Морские марагаритки (Concentricycloidea)

Класс Морские звезды

- Около 1500 видов

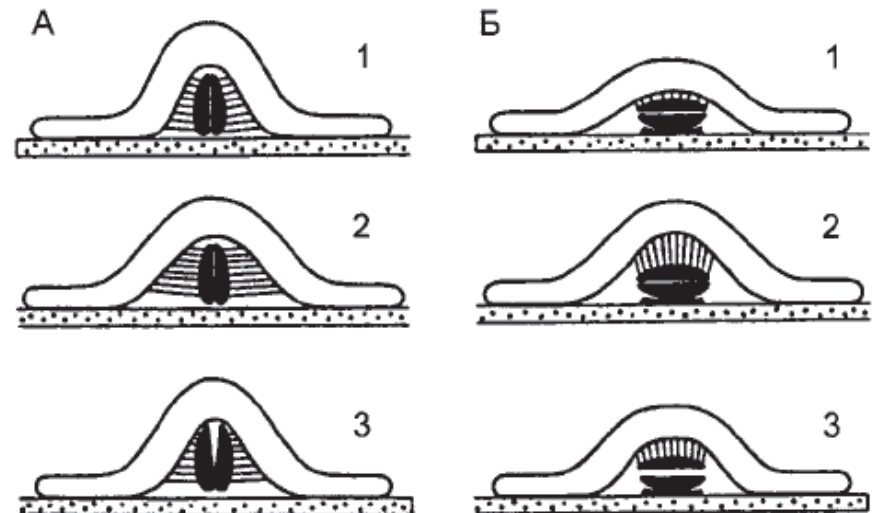
- Форма тела:



- нижняя сторона тела (обращенная к субстрату) – оральная, верхняя сторона – аборальная



Питание



Регенерация



Развитие

бипиннария



брахиолярия



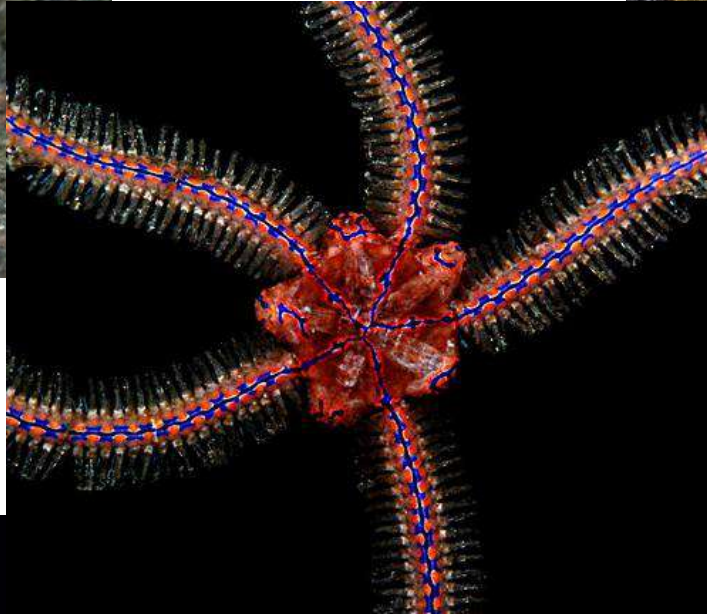
метаморфоз



ювенильная особь

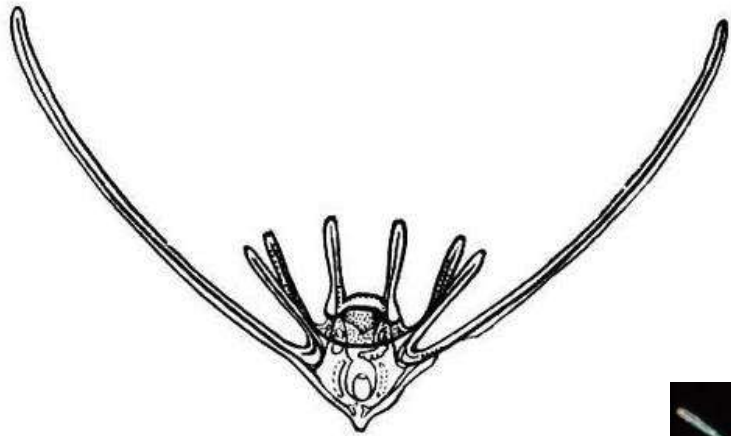


Класс Офиуры

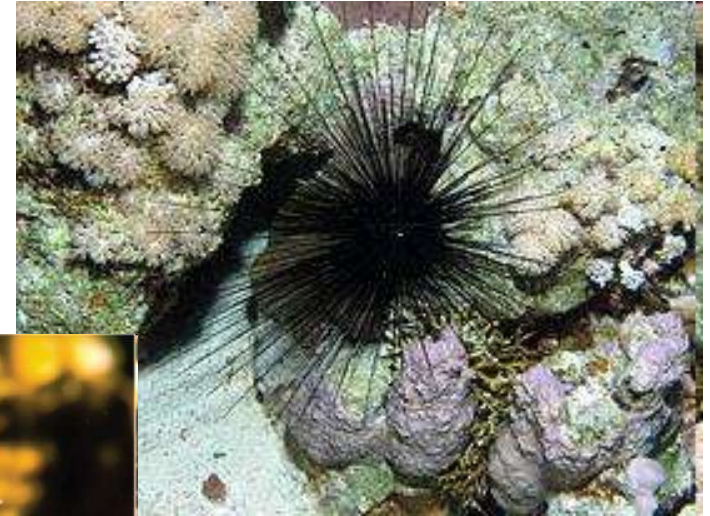


Развитие

офиуоплютеус

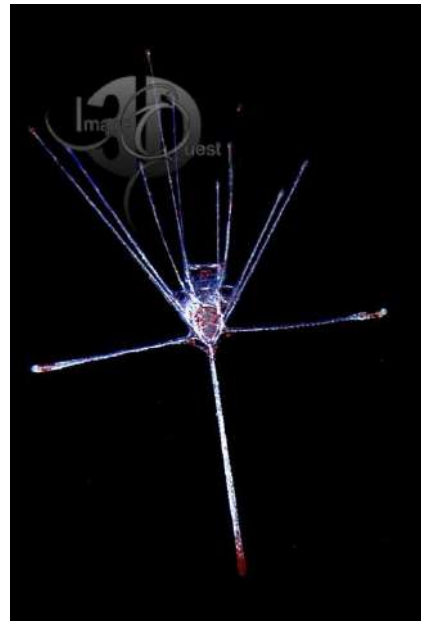
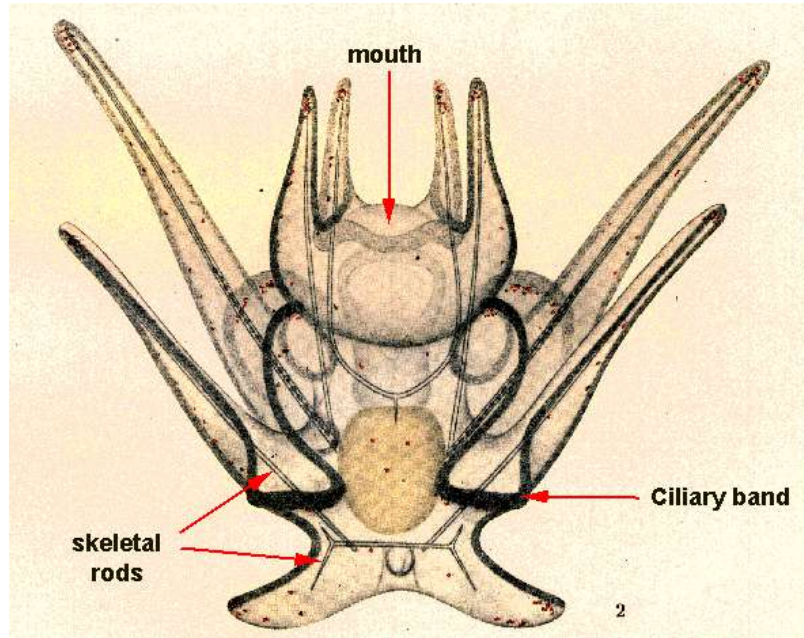


Класс Морские ежи

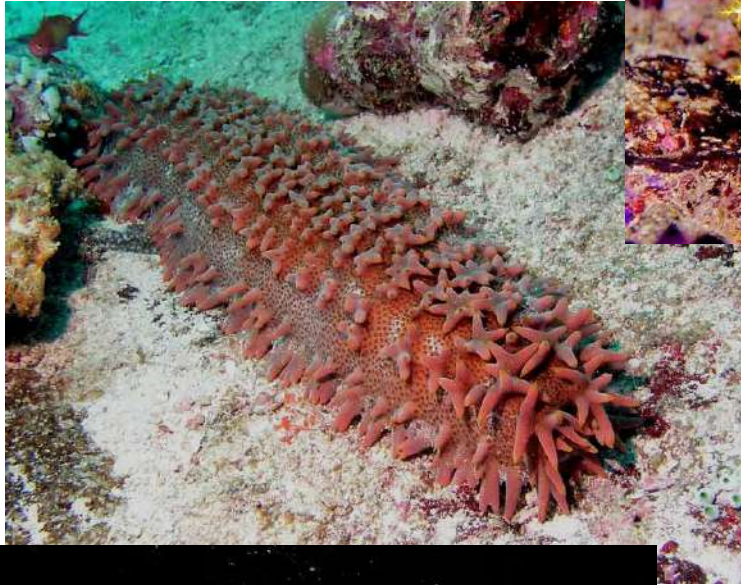


Развитие

ехиноплутеус

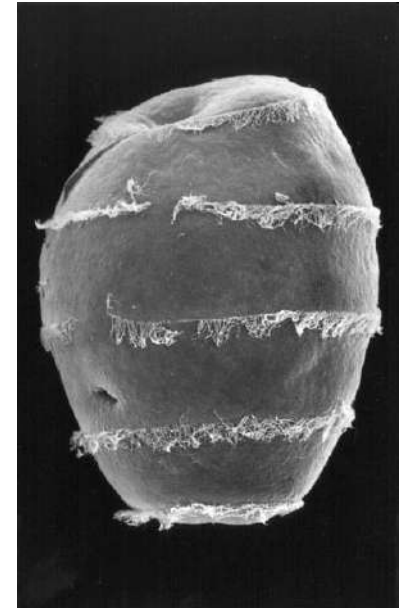
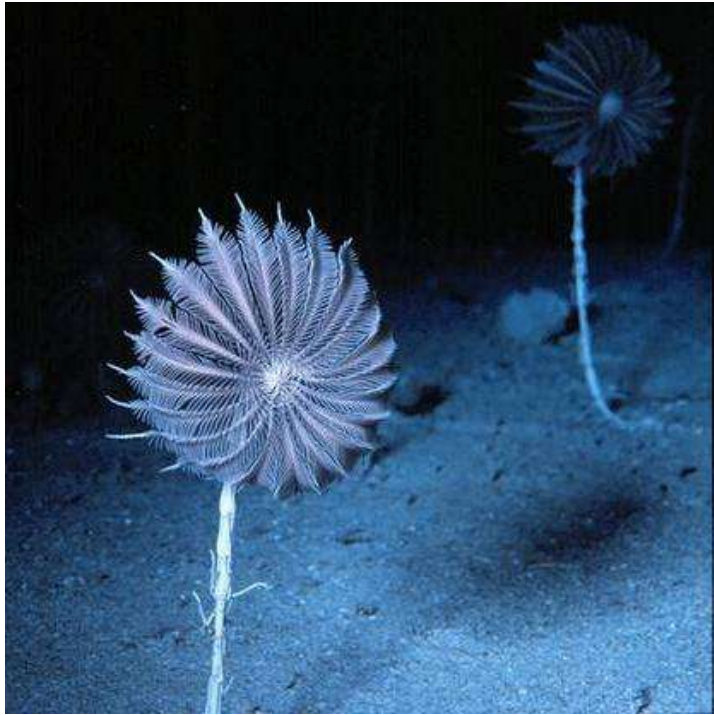


Класс Голотурии



Аурикулярия

Класс Морские лилии



Долиолярия

Тип Hemichordata (Полухордовые)

Общая характеристика

- Небольшая группа (около 100 видов)
- Три пары целомов
 - Непарный протоцель
 - Парный мезоцель
 - Парный метацель
- Жаберные щели в глотке
- Наличие стомохорда (вырост передней кишки, вдающийся в протоцель)
- Наличие неврохорда – воротничковый нервный тяж
- Два класса: Enteropneusta и Pterobranchia

Тип Полухордовые

Класс Enteropneusta (Кишечнодышащие)

Класс Pterobranchia (Крыложаберные)



Баланоглосс



Саккоглосс



- 70 видов
- одиночные, бентосные
- размеры тела: 10 см – 2,5 м
- питание: детритофаги
- личинка: торнария



Цефалодискус



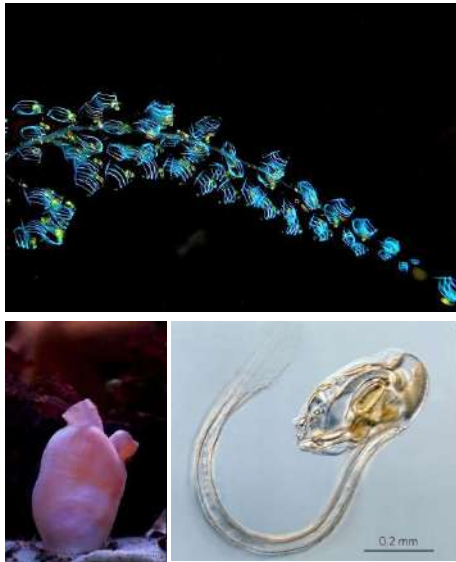
Рабдоплевра

- 22 вида
- колониальные (неск особей – сотни зооидов)
- размеры тела особи: неск мм
- Обычно глубоководные
- питание: фильтраторы

Тип Chordata (Хордовые)

Тип Chordata (Хордовые животные)

Подтип Оболочники
(Tunicata)



Подтип Головохордовые
(Cephalochordata)



Подтип Позвоночные
(Vertebrata)

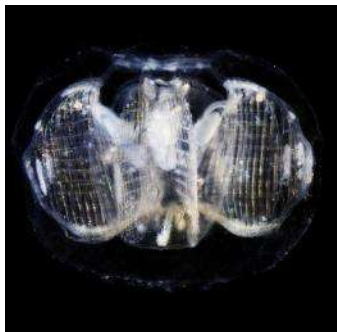


- 50 000 видов
- Хорда (нотохорд) – скелетная ось, упругий эластичный тяж, лежащий под нервной системой на спинной стороне тела
- Дорсальный нервный тяж в виде полый трубки
- Глотка с жаберными щелями
- Постанальный хвост

Оболочники (Tunicata)

Личинкохордовые

Класс Ascidiacea
(асцидии)



Класс Appendicularia
(аппендикулярии)



Класс Thaliacea



Бочоночники



Пирсомы



Сальпы

Класс Асцидии



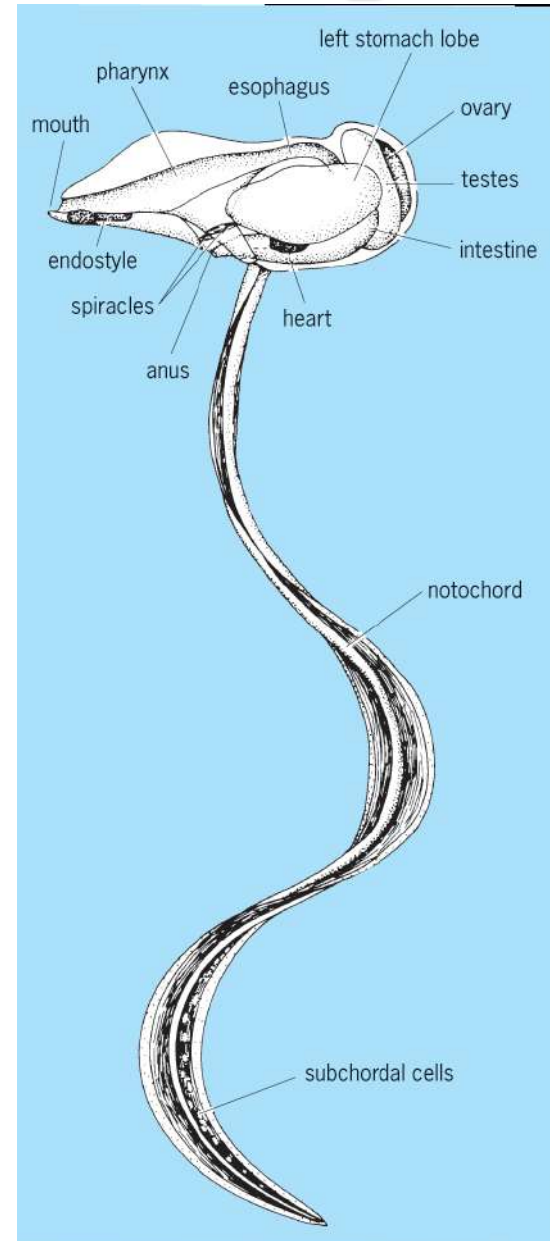
branchia

branchial te

stigmata

heart

Класс Аппендикулярии



Класс Thaliacea

отряд Бочоночники



Стадии:

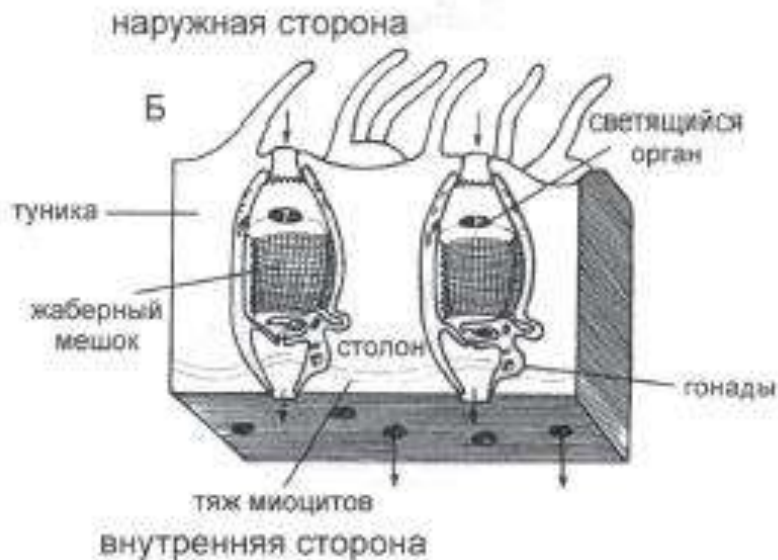
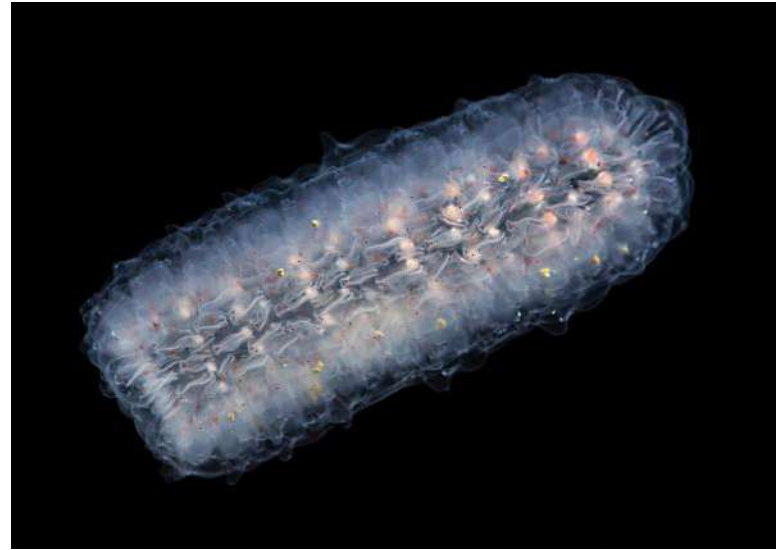
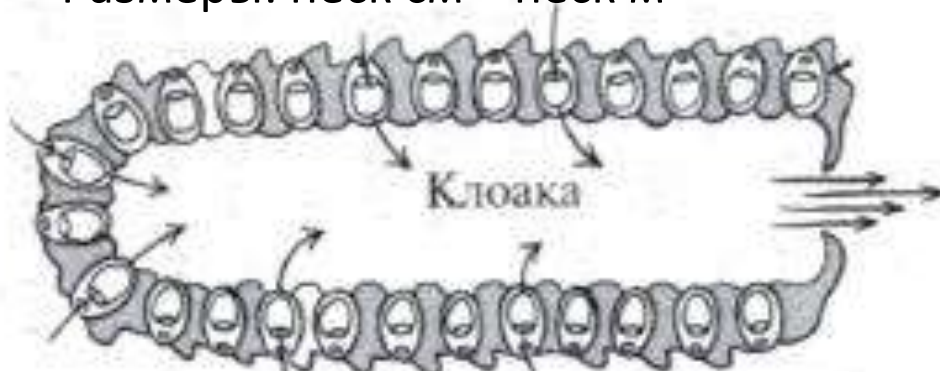
- Оозоид со шпорой
- бластозоиды на столоне
- бластозоиды на шпоре няньки
- трофозоиды на шпоре няньки
- форозоиды на шпоре няньки
- Гонозоиды на шпоре форозоида
- свободный форозоид



Класс Thaliacea

отряд Огнетелки

- 10 видов
- Колониальные
- Размеры: неск см – неск м



Класс Thaliacea

отряд Сальпы

Около 40 видов

- Неск мм – неск см
- В основном, тропические

